Дискретная математика

Конспекты лекций М. Вялого

ВШЭ, 1 курс, ПМИ основной поток, 2024/25 уч.г.

Версия от 17 марта 2025 г.

Файл основан на конспектах предыдущих лет, но пополняется по мере чтения лекций. Возможны незначительные отличия от содержания лекций. Просьба о замеченных ошибках и неточностях сообщать автору (адрес `vyalyi`⟨стандартный суффикс gmail⟩).

Благодарю тех, кто находил ошибки и неточности в прошлые годы: Артём Абросимов, Владимир Альбов, Рита Арунова, Анна Балашова, Умукусум Баширова, Валерия Буланова, Денис Велинецкий, Дарья Гвоздева, Глеб Голубев, Наталья Доброхотова-Майкова, Анна Енгоян, Иван Ершов, Максим Забелин, Абдуллох Талъат угли Исмоилов, Михаил Казицын, Амир Камалов, Сергей Кожаринов, Егор Корчагин, Михаил Крашенинников, Артём Лазарев, Яна Либина, Никита Лукьяненко, Артём Максаев, Ян Максимов, Геннадий Марьин, Булат Миннахметов, Олег Мошкин, Антон Нуждин, Анастасия Оноприенко, Денис Осташов, Артём Парфенов, Алексей Пеньков, Ксения Петренко, Мария Розаева, Валерия Рублёва, Владимир Рудавский, София Сабгир, Михаил Сазонов, Антон Санников, Тим Сенин, Илья Судаков, Диор Султанов, Алексей Токарев, Арсений Чеканов, Нина Челышева, Радмир Шамсемухаметов, Никита Шевердов, Виктор Щепачков, Сурен Элбакян, Gosk

Актуальная информация о курсе — правила оценивания, учебные материалы, контрольные мероприятия и т.п. — содержится на вики-странице курса
`http://wiki.cs.hse.ru/DM1PMIbase-2024-25`

Оглавление

1 Логика высказываний. Множества **6**
- 1.1 Логические связки . . . 6
- 1.2 Логические тождества. Тавтологии . . . 7
- 1.3 Множества и операции с множествами . . . 9
- 1.4 Тавтологии и теоретико-множественные тождества . . . 10
- 1.5 Круги Венна . . . 11

2 Конечные множества. Подсчёты. Индукция **12**
- 2.1 Пересчёты и последовательности. Конечные множества . . . 12
- 2.2 Арифметические операции и подсчёты . . . 13
- 2.3 Математическая индукция . . . 15
- 2.4 Пример подсчёта с другими арифметическими операциями . . . 18

3 Функции **19**
- 3.1 Бинарные отношения . . . 19
- 3.2 Определения и обозначения для функций . . . 19
- 3.3 Инъекции, сюръекции, биекции . . . 22
- 3.4 Композиции функций . . . 25

4 Перечислительная комбинаторика – 1 **27**
- 4.1 Образ и полный прообраз множества . . . 27
- 4.2 Сравнение конечных множеств . . . 28
  - 4.2.1 Добавление после лекции . . . 29
- 4.3 Подсчёты слов, функций и подмножеств . . . 31
- 4.4 Размещения . . . 33
- 4.5 Подсчёт инъекций и биекций. Перестановки . . . 34

5 Перечислительная комбинаторика–2 **35**
- 5.1 Подмножества и индикаторные функции . . . 35
- 5.2 Сочетания . . . 36
- 5.3 Биномиальные коэффициенты . . . 37
- 5.4 Треугольник Паскаля . . . 38
- 5.5 Монотонные пути по прямой . . . 38

5.6 Принцип полной математической индукции 41
5.7 Монотонные пути в квадранте 42

6 Перечислительная комбинаторика–3 **44**
6.1 Свойства биномиальных коэффициентов 44
6.2 Сочетания с повторениями 47
6.3 Мультиномиальные коэффициенты 49
6.3.1 Добавление после лекции: алгебраическое доказательство теоремы 6.7 51

7 Перечислительная комбинаторика–4 **52**
7.1 Формула включений и исключений 52
7.2 Общая формула включений и исключений 53
7.3 Индикаторные функции и теоретико-множественные операции 54
7.4 Доказательство формулы включений и исключений 55
7.5 Перечисление сюръекций 55
7.6 Счастливые билеты 56
7.7 Задача о числе беспорядков 58

8 Сравнение бесконечных множеств **59**
8.1 Равномощные множества 59
8.2 Счётные множества 60
8.3 Свойства счётных множеств 61
8.4 Дополнительные примеры счётных множеств 64
8.5 Диагональное рассуждение 65

9 Сравнение бесконечных множеств–2 **66**
9.1 Диагональное рассуждение в общем виде 66
9.2 Мощность континуум 67
9.3 Декартовы степени континуума 69
9.4 Теорема Кантора–Бернштейна 70
9.5 Дополнение после лекции 72

10 Графы–1 **73**
10.1 Определения 73
10.2 Степени вершин 74
10.3 Связные графы 76
10.4 Отношения эквивалентности 78
10.5 Компоненты связности 79

11 Графы–2. Деревья **81**
11.1 Простые пути и циклы 81
11.2 Мосты, простые пути и простые циклы 83
11.3 Цикломатическое число графа 85

11.4 Висячие вершины в деревьях 86

12 Графы–3 **88**
12.1 О подсчёте остовных деревьев 88
12.2 Корневые деревья 90
12.3 Разложение определителя в сумму определителей 91
12.4 Доказательство матричной теоремы 92

13 Графы–4. Раскраски. Теорема Рамсея **95**
13.1 Правильные раскраски графов 95
13.2 Клики и независимые множества 97
13.3 Теорема Рамсея 98
13.4 Верхняя оценка чисел Рамсея 98
13.5 Неточность верхней оценки чисел Рамсея 100

13′ Графы–5. Нижняя оценка чисел Рамсея **102**

14 Графы–6. Двудольные графы **104**
14.1 Двудольные графы 104
14.2 Паросочетания и совершенные паросочетания 104
14.3 Теорема Холла 105
14.4 Вершинные покрытия 108
14.5 Теорема Кёнига 109

15 Графы–7. Ориентированные графы **110**
15.1 Степени вершин 111
15.2 Сильная связность, компоненты сильной связности 111
15.3 Эйлеровы (ор-)графы 112
15.4 Турниры. Теорема Ландау 114

16 Порядки-1 **117**
16.1 Ациклические орграфы 117
16.2 Определения отношений частичного порядка 118
16.3 Частичные порядки и ориентированные графы 120
16.4 Операции с порядками 123

17 Порядки–2 **125**
17.1 Изоморфизм порядков 125
17.2 Сумма порядков 127
17.3 Цепи и антицепи в конечных порядках 128
17.4 Цепи и антицепи в бесконечных порядках 130

18 Порядки–3. Булевы функции–2 **132**
18.1 Цепи и антицепи в бесконечных порядках (окончание) . . . 132
18.2 Вполне упорядоченные множества . . . 133
18.3 Формулы для булевых функций. Полные системы функций . . . 134

19 Булевы функции–3 **138**
19.1 Другие примеры полных систем . . . 138
19.2 Многочлены Жегалкина . . . 138
19.3 Замкнутые системы функций . . . 141
19.4 Пять примеров . . . 142

20 Булевы функции–4 **145**
20.1 Теорема Поста . . . 145
20.2 Предполные классы . . . 145
20.3 Доказательство теоремы Поста . . . 146
20.4 Полные системы из одной функции . . . 148
20.5 Что дальше: разрешающие деревья . . . 149

21 Разрешающие деревья–1 **150**
21.1 Модель разрешающих деревьев (decision trees) . . . 150
21.2 Задача об угадывании числа . . . 151
21.3 Сортировка . . . 152
21.4 Адаптивные и неадаптивные алгоритмы . . . 153
21.5 Взвешивания монет . . . 154
21.6 Небинарные ветвления . . . 155
21.7 Метод противника (adversary method) . . . 156

22 Разрешающие деревья–2. Булевы функции–5 **158**
22.1 Метод противника: пример использования . . . 158
22.2 Сложность разрешающих деревьев для булевых функций . . . 159
22.3 ДНФ и разрешающие деревья . . . 162

23 О сложности булевых функций **164**
23.1 Мощностная нижняя оценка . . . 164
23.2 Пример схем . . . 165
23.2.1 Схемы: верхние оценки . . . 166
23.2.2 Экспоненциальная нижняя оценка схемной сложности . . . 166
23.2.3 Схемы для произвольных двоичных слов . . . 168
23.3 Оптимальных декомпрессоров не существует . . . 168
23.4 Оптимальные вычислимые декомпрессоры существуют . . . 169

Лекция 1

Логика высказываний. Множества

1.1. Логические связки

Начнём с обсуждения двух основных особенностей математики. Во-первых, математики стремятся к максимальной объективности утверждений. Цена, которую приходится за это платить, — необходимость ясных и недвусмысленных определений используемых слов. Каждый математический термин означает лишь то, что указано в его определении, и ничего больше. Например, совершенное число равно сумме всех своих делителей, которые меньше самого числа (наименьший пример $6 = 1 + 2 + 3$). Никаких отсылок к смыслу слова «совершенный» в обыденном языке в математических рассуждениях о совершенных числах не допускается.

Во-вторых, рассуждения в математике основаны на правилах формальной логики, которые объясняют, почему из истинности одних утверждений следует истинность других утверждений. Это, с одной стороны, позволяет надёжно строить очень длинные цепочки рассуждений. С другой, это приводит к необходимости проверять корректность наглядных неформальных рассуждений, без которых люди думать не умеют.

Мы начнём наш курс с (относительно) краткого обсуждения основных способов определений и рассуждений.

Начнём с основ логики. Математические утверждения всегда имеют вид *высказываний*, любое высказывание обязательно либо истинно, либо ложно. (Про некоторые никто не знает, какой из случаев имеет место.) Из высказываний можно составлять новые, используя *логические связки*.

Значения составных высказываний определяются в зависимости от связки по таблицам истинности. Приведём таблицы истинности самых употребительных связок: конъюнкции $\wedge$ «A и B», дизъюнкции $\vee$ «A или B», импликации (логическое следование: «если A, то B», «из A следует B», обозначение $\to$) и равносильности $\equiv$ «A равносильно B».

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \to B$	$A \equiv B$
Л	Л	Л	Л	И	И
Л	И	Л	И	И	Л
И	Л	Л	И	Л	Л
И	И	И	И	И	И

Для логических значений используются разные знаки. В информатике часто употребляется пара 0 (ложь) и 1 (истина). Однако бывает и так, что ложь обозначается $+1$, а истина — -1. Логики любят пару $\bot$ (ложь) и $\top$ (истина). Если вы используете одну из этих пар, полезно убедиться, что читатель знает про неё.

Заметим, что аргументы в импликации не симметричны, в отличие от остальных связок. Им поэтому присвоены специальные названия: в импликации $A \to B$ высказывание A называется *посылкой*, а высказывание B — *заключением*.

Таблица истинности импликации согласуется с бытовым применением конструкции «если ..., то ...». Представим себе, что кто-то делает следующее заявление: «Если я завтра заболею, то не приду на занятия». Если на следующий день этот человек не заболел и пришёл на занятия, следует ли считать, что он соврал? А если он не заболел и не пришёл? И то, и другое было бы странно, ведь человек ничего не говорил про этот случай. Нечто содержательное было сказано только для той ситуации, когда он заболел. Так что, если посылка импликации ложна, то и в обычной жизни утверждение-импликацию считают истинным.

Приведём пример из математики. Рассмотрим утверждение «если целое число n делится на 4, то n чётно». Это утверждение верно. И оно не перестанет быть верным, если вместо произвольного числа подставить какое-нибудь конкретное, например 6. Посылка утверждения становится ложной, 6 не делится на 4, но само утверждение остаётся истинным.

Ещё одна постоянно используемая связка: отрицание «не A» (обозначение $\neg$). Таблица отрицания очень простая: $\neg$Л = И, $\neg$И = Л.

1.2. Логические тождества. Тавтологии

Может случиться так, что два разных составных высказывания означают по сути одно и то же, то есть принимают одинаковое логическое значение при одинаковых значениях входящих в них элементарных высказываний. В этом случае мы говорим, что высказывания *равносильны*.

Пример 1.1. Рассмотрим два составных высказывания $A \to B$ и $\neg A \vee B$. По таблице истинности импликации видно, что импликация истинна тогда и только тогда, когда её посылка ложна или её заключение истинно. Но то же самое справедливо для второго высказывания.

Логическое тождество соединяет два равносильных высказывания с помощью связки $\equiv$, например

$$A \to B \equiv \neg A \vee B. \tag{1.1}$$

Получается высказывание, которое истинно при любых значениях входящих в него элементарных высказываний. Такие высказывания, называются *тавтологиями*. Тавтологии не обязательно имеют вид логических тождеств. Например, $A \to A$ — тавтология.

Тавтологии выражают законы логики. Как уже говорилось, математические доказательства основаны на этих законах. В частности, в любом рассуждении корректно заменить одну часть логического тождества на другую.

Приведём ещё примеры тавтологий.

Пример 1.2. Для конъюнкции и дизъюнкции выполняются свойства коммутативности и ассоциативности:

$$\begin{aligned} &A \wedge B \equiv B \wedge A, \quad A \vee B \equiv B \vee A && \text{(коммутативность)},\\ &(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C), \quad (A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C) && \text{(ассоциативность)}. \end{aligned}$$

Справедливость этих тождеств ясна из самого определения конъюнкции и дизъюнкции. Первая истинна, когда все члены истинны (необязательно членов два), вторая — когда хотя бы один истинен.

Пример 1.3. Если один из членов логической связки — константа (истина или ложь), получаются *тавтологии упрощения*:

$$\begin{aligned} &X \vee \mathsf{Л} \equiv X, \quad X \vee \mathsf{И} \equiv \mathsf{И}, \quad X \wedge \mathsf{Л} \equiv \mathsf{Л}, \qquad X \wedge \mathsf{И} \equiv X,\\ &X \to \mathsf{И} \equiv \mathsf{И}, \quad \mathsf{Л} \to X \equiv \mathsf{И}, \quad X \to \mathsf{Л} \equiv \neg X. \end{aligned}$$

Их справедливость легко проверяется по таблицам истинности связок.

Проверка тождества по таблицам истинности — это частный случай широко применяемого приёма доказательств: *разбора случаев*. Для доказательства высказывания A мы строим равносильное высказывание, которое состоит из конъюнкции нескольких высказываний и доказываем по очереди каждый член конъюнкции. Тут важно не пропустить какой-нибудь случай, то есть доказать равносильность A и конъюнкции. В случае проверки по таблицам истинности всё просто: нужно не забыть проверить каждую строчку.

Но доказать тавтологичность возможно и *частичным разбором* возможных значений элементарных высказываний. Например, докажем *правило контрапозиции* (один из важнейших приёмов рассуждений в математике)

$$A \to B \equiv \neg B \to \neg A. \tag{1.2}$$

Если $A = \mathsf{Л}$, то левая часть истинна, так как ложна посылка импликации, а правая часть истинна, так как истинно заключение импликации. Если $A = \mathsf{И}$, то левая часть равна B, а правая равна $\neg\neg B = B$.

1.3. Множества и операции с множествами

Множества лежат в основе формального языка математики, на котором возможны строгие определения. Мы дадим краткие и неформальные объяснения свойств множеств и операций с ними. Таких неформальных объяснений будет достаточно почти для всех тем этого курса. Для лучшего понимания советуем прочитать более подробные книги о множествах. Хорошим введением в теорию множеств является книга Верещагина и Шеня «Начала теории множеств».

Множество — это совокупность каких-то *элементов*. Природа элементов и взаимоотношения между ними не важны. Существенно лишь, какие элементы входят в множество, а какие — нет, то есть множество полностью определяется своими элементами. Два множества A и B называются *равными*, если каждый элемент множества A является элементом множества B, а каждый элемент множества B является элементом множества A. Множество A является *подмножеством* множества B, если каждый элемент множества A принадлежит множеству B (обозначение $A \subseteq B$). Высказывание «элемент x *принадлежит* множеству A» (обозначение $x \in A$) истинно, если в A есть элемент x, и ложно в противном случае.

Пример 1.4. *Пустое множество* (обозначение $\varnothing$) не содержит ни одного элемента. Другими словами, высказывание $x \in \varnothing$ ложно для любого x.

Конечное множество можно задать списком его элементов. Хотя на письме мы вынуждены записывать множества в каком-то порядке, этот порядок не имеет значения, как и возможные повторения элементов. Принято заключать список элементов в фигурные скобки.

Пример 1.5. Множество чётных цифр может быть задано такими способами

$$\{0, 2, 4, 6, 8\} = \{4, 2, 6, 0, 8\} = \{0, 0, 2, 2, 4, 8, 6\}.$$

Списки разные, но задают они одно и то же множество. □

Из уже имеющегося множества можно выделить подмножество, указав некоторое свойство элементов. При таком определении множеств обычно используется запись вида

$$2\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2y,\ y \in \mathbb{Z}\} \quad \text{или} \quad 2\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} : x = 2y,\ y \in \mathbb{Z}\}.$$

В этих формулах $\mathbb{Z}$ обозначает множество целых чисел. Обе формулы определяют множество чётных чисел, которое обозначено $2\mathbb{Z}$.

Ещё один способ строить новые множества из уже имеющихся состоит в применении к множествам *операций*.

Перечислим основные операции с множествами. Чтобы задать множество, необходимо и достаточно определить, из каких элементов оно состоит.

Объединение множеств. Обозначение $A \cup B$. Это множество, состоящее в точности из тех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств A и B. Формально это определение выглядит так:

$$(x \in A \cup B) \equiv (x \in A) \vee (x \in B). \tag{1.3}$$

Пересечение множеств. Обозначение $A \cap B$. Это множество, состоящее в точности из тех элементов, которые принадлежат обоим множествам A и B. Формально:

$$(x \in A \cap B) \equiv (x \in A) \wedge (x \in B). \tag{1.4}$$

Разность множеств. Обозначение $A \setminus B$. Это множество, состоящее в точности из тех элементов, которые принадлежат множеству A, но не принадлежат множеству B. В формальной записи это определение выглядит так:[1)]

$$(x \in A \setminus B) \equiv (x \in A) \wedge \neg(x \in B). \tag{1.5}$$

Симметрическая разность множеств. Обозначение $A \triangle B$. Это множество, состоящее в точности из тех элементов, которые принадлежат ровно одному из множеств: либо A, либо B. Формально:

$$(x \in A \triangle B) \equiv \big((x \in A) \wedge \neg(x \in B)\big) \vee \big(\neg(x \in A) \wedge (x \in B)\big). \tag{1.6}$$

Есть ещё одна часто используемая операция с множествами — дополнение к множеству (обозначение $\bar{A}$). Дополнение к A определяют обычно как те элементы, которые не входят в множество A. Однако буквально такое определение несодержательно. Операция дополнения всегда используется в рассуждениях о подмножествах одного множества U, которое будем называть *универсумом*. В таком контексте дополнение $\bar{A}$ даёт сокращённую запись для разности $U \setminus A$.

1.4. Тавтологии и теоретико-множественные тождества

Между операциями с множествами и логическими связками есть соответствие. Предположим, что все рассматриваемые множества являются подмножествами универсума U. Каждому множеству A и каждому элементу U сопоставляется высказывание $x \in A$. Как видно из определений, принадлежность элемента множеству, которое является теоретико-множественной операцией над другими множествами, выражается с помощью логических связок. Отсюда возникает взаимно однозначное соответствие между логическими и теоретико-множественными тождествами.

Пример 1.6. Докажем, что равенство

$$(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap B$$

выполняется для любых множеств. Из определений получаем

$$(x \in (A \cap B) \setminus C) \equiv \big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \wedge \neg(x \in C),$$
$$(x \in (A \setminus C) \cap B) \equiv \big((x \in A) \wedge \neg(x \in C)\big) \wedge (x \in B).$$

Поэтому логическая формула, соответствующая равенству в множествах, имеет вид

$$(A \wedge B) \wedge \neg C \equiv (A \wedge \neg C) \wedge B.$$

(здесь для краткости пропущены $x \in$ в обозначениях высказываний). Эта формула является тождеством, потому что конъюнкция коммутативна и ассоциативна. Значит, и равенство с множествами выполняется для всех множеств A, B, C. $\square$

[1)] Спасибо Еве Ибодовой за замеченные неточности в этой и следующей выключных формулах.

1.5. Круги Венна

Помимо словесных определений, приведённых выше, есть наглядный графический способ иллюстрировать операции с множествами: круги Венна (иногда говорят Эйлера – Венна). При этом способе множество изображается условным кругом (или другой геометрической фигурой) и предполагается, что внутренность круга изображает элементы множества.

На паре кругов легко изобразить объединение, пересечение, разность и симметрическую разность множеств, как это сделано на рисунке 1.1. Для этого результат применения операции выделяют штриховкой или цветом.

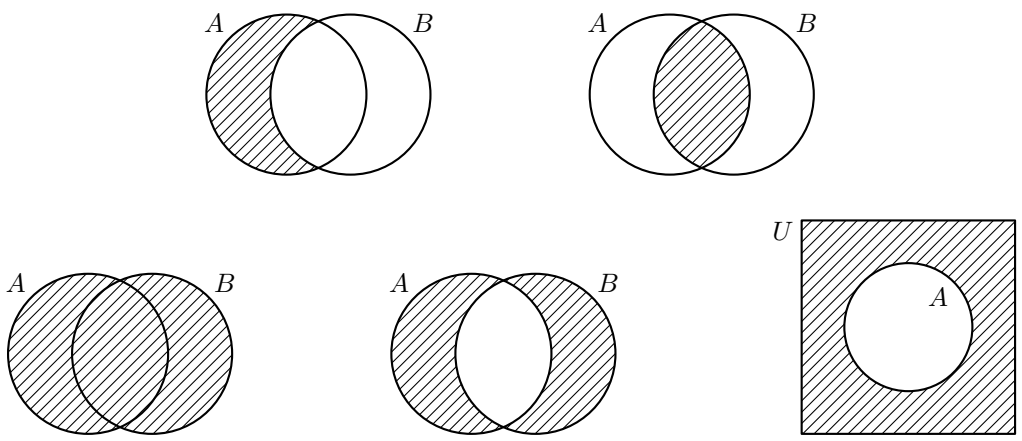


Рис. 1.1: Теоретико-множественные операции на кругах Венна. Результат операции заштрихован. Определите, где какая операция изображена

Использование кругов Венна даёт альтернативный, обманчиво наглядный, способ доказательства теоретико-множественных тождеств. Нарисуем левую и правую часть равенства на кругах Венна. Если полученные рисунки совпали, то тождество выполняется, если не совпали, то не выполняется. Проблема здесь в том, что нет никакого стандартного способа читать такие рисунки и разворачивать их в рассуждение. Если вы проверяете теоретико-множественное тождество на кругах Венна, это ваша забота — объяснить читателю, в чём именно состоит ваше рассуждение. Для этого придётся писать какие-то пояснения.

Фактически такой способ доказательства повторяет в другом виде проверку тавтологичности составного высказывания по таблице истинности.

Лекция 2

Конечные множества. Подсчёты. Индукция

Мы далее предполагаем, что в последовательности

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C},$$

состоящей из натуральных (целых неотрицательных), целых, рациональных, действительных и комплексных чисел вам известны основные свойства всех этих множеств (за исключением, быть может, последнего). Строгих определений этих числовых систем мы не даём.

Самым важным для дискретной математики является первое из них. Самое маленькое натуральное число — это 0, затем следуют 1, 2 и т.д. Это множество *бесконечно*: для каждого натурального числа x есть следующее число $x + 1$.

Мы считаем, что 0 является натуральным числом. Это не нравится многим математикам и потому в современной литературе предпочитают избегать удобного термина «натуральное число» из-за его двусмысленности. Однако такое название очень точно отражает смысл этих чисел. Натуральное число получается самым что ни на есть естественным («натуральным») образом, как результат пересчёта количества элементов в некотором конечном множестве. Значит, 0 разумно считать натуральным числом: это результат пересчёта количества элементов в пустом множестве. Обсудим эти понятия подробнее.

2.1. Пересчёты и последовательности. Конечные множества

Неформально пересчёт элементов в множестве осуществляется так: «вот первый элемент, вот второй, вот третий, ...». Если такой пересчёт заканчивается, то последнее названное число и будет количеством элементов в множестве, а само множество называется *конечным*.[1)] Такая процедура не только даёт итоговое число, но

[1)] А если не заканчивается, но все элементы множества пересчитаны, то такое множество называется счётным. О счётных множествах мы поговорим позднее.

и порядок, в котором называются элементы. В обычном языке это соответствуют количественные и порядковые числительные, например, «два» и «второй».

Вообще говоря, неочевидно, что пересчёты элементов одного и того же множества в разном порядке дают в итоге одно и то же число.[2)] Потрудившись над развитием системы строгих определений, можно строго доказать это утверждение.

Процедура пересчёта фиксируется в языке математики с помощью понятия *последовательности*. Мы пока не будем давать формального определения последовательностей (скоро это упущение будет исправлено), а лишь укажем их основные свойства. Последовательность отличается от множества порядком своих членов: указано, какой элемент первый, какой — второй и т.д. Последовательности принято записывать в круглых скобках. В общем случае элементы последовательности могут совпадать и даже принадлежать разным множествам. *Длиной* последовательности называется количество элементов в ней. Последовательности равны, если их длины равны, и все соответственные элементы последовательностей равны. То есть последовательности (1) и $(1,1)$ различны, как и последовательности $(1,2)$ и $(2,1)$.

В этих терминах пересчёт — это такая последовательность элементов множества

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n),$$

в которую каждый элемент множества входит ровно один раз. Число n называется *размером* или *мощностью* конечного множества.[3)] Далее будем использовать обозначение $|A|$ для количества элементов в множестве A.

2.2. Арифметические операции и подсчёты

(Перечислительной) комбинаторикой называют раздел математики, который относится к нахождению мощностей конечных множеств.

Какой комбинаторный смысл имеют арифметические операции с натуральными числами? Проще всего со сложением.

Всем ясно, что если в кошельке лежит 5 пятирублёвых монет и 6 десятирублёвых (и больше ничего), то всего в кошельке 11 монет.

Столь же ясно, что если в группе студентов 20 человек ездят на электричке и 20 человек живут в общежитии, то это не означает, что в группе по крайней мере 40 человек. Может быть намного меньше.

Различать эти два случая при подсчётах важно. Сформулируем первый из них в виде правила.

> **Правило суммы**. Для конечных *непересекающихся* множеств A, B (то есть $A \cap B = \varnothing$) выполняется равенство $|A \cup B| = |A| + |B|$.

[2)] Жизнь показывает, что это свойство крайне неочевидно: во многих ситуациях получение одинакового итога возможно только после многократных пересчётов.

[3)] Для конечных множеств это синонимы.

Правило суммы фактически описывает *определение* сложения натуральных чисел, которое появляется ещё в начальной школе: взяли две кучки палочек и сложили их вместе — получили кучку, количество палочек в которой равно сумме количеств палочек в первой и во второй кучке.

А что означает произведение чисел?

Пример 2.1. Как придать комбинаторный смысл равенству $8 = 2 \cdot 4$? Наверное, самый простой способ состоит в том, чтобы сказать, что в клетчатом прямоугольнике 2×4 ровно 8 клеток (см. рис. 2.1).

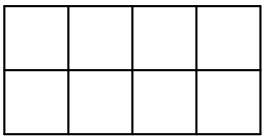


Рис. 2.1: Комбинаторное представление равенства $8 = 2 \cdot 4$

В общем случае комбинаторный смысл произведения такой же, как в примере 2.1. Но соответствующая операция с множествами сложнее, чем объединение непересекающихся множеств в случае сложения.

Декартово произведение множеств, обозначение $A \times B$. Это множество, состоящее в точности из всех таких упорядоченных пар (a, b), то есть последовательностей длины 2, в которых $a \in A$; $b \in B$. Если множества конечны, то декартово произведение можно нарисовать в виде прямоугольника: столбцы — элементы A, строки — элементы B, на пересечении столбца a и строки b расположена пара $(a, b) \in A \times B$.

Пример 2.2. Чему равно декартово произведение $\varnothing \times \mathbb{N}$? Это множество упорядоченных пар вида (a, b), где $a \in \varnothing$, $b \in \mathbb{N}$. Но таких пар нет, потому что в пустом множестве нет ни одного элемента. Применив определение, получаем равенство $\varnothing \times \mathbb{N} = \varnothing$.

> **Правило произведения**. Для конечных множеств A, B выполняется равенство $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Как обосновать правило произведения? В сущности, это опять-таки определение произведения как сокращённого сложения. Каждая строка в прямоугольнике $A \times B$ содержит $|B|$ элементов, а всего строк $|A|$. Складывая $|A|$ раз число $|B|$, получаем в точности $|A| \cdot |B|$.

Это рассуждение не вполне строгое. Чтобы обосновать его точнее, нужен специальный способ математических доказательств: доказательства по индукции. Они позволяют доказать *бесконечно много утверждений* одним рассуждением. Доказательства по индукции очень важны в дискретной математике, поэтому разберём их логическую структуру подробнее.

2.3. Математическая индукция

Принцип математической индукции. Пусть для последовательности утверждений $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n, \ldots$, занумерованных целыми положительными числами, верны утверждения

База индукции: A_1 истинно.

Шаг индукции: $A_n \to A_{n+1}$ истинно для любого n. Посылку импликации A_n называют *индуктивным предположением.*

Тогда A_n истинно для любого n.

Мы используем этот принцип как аксиому. Однако полезно понимать, почему такое утверждение справедливо. Для этого вернёмся к тавтологиям и рассмотрим ещё несколько примеров тавтологий, которые описывают логические законы.

Типичный шаг математического рассуждения состоит в том, что из истинности высказывания A и составного высказывания «если A, то B» мы заключаем, что истинно B. Это логическое правило имеет латинское название modus ponens. Ему отвечает тавтология

$$A \wedge (A \to B) \to B. \tag{2.1}$$

Проверить тавтологичность (2.1) можно разбором значений переменной A. Если $A = \mathsf{Л}$, то посылка (2.1) ложна, значит, само высказывание истинно. Если $A = \mathsf{И}$, то (2.1) упрощается до $B \to B$, что всегда истинно.

Ещё одна важная тавтология выражает свойство *транзитивности* импликации:

$$\big((A \to B) \wedge (B \to C)\big) \to (A \to C). \tag{2.2}$$

Совместно с modus ponens эта тавтология позволяет строить длинные цепочки вывода, аналогичные вычислениям в элементарной алгебре.

Доказать (2.2) можно разбором случаев. Однако более простой способ состоит в *доказательстве от противного*. Этому способу доказательств отвечает тавтология

$$\big((\neg A \to (B \wedge \neg B)\big) \to A. \tag{2.3}$$

Заметим, что $B \wedge \neg B$ всегда ложно. Такое высказывание называется *противоречием.* Поэтому (2.3) упрощается до

$$\big((\neg A \to (B \wedge \neg B)\big) \to A \equiv \neg\neg A \to A \equiv A \to A,$$

то есть является тавтологией.

Доказательство от противного основано на этой тавтологии и состоит в том, что для доказательства A мы выводим из отрицания $\neg A$ противоречие, то есть доказываем, что истинны B и $\neg B$ для некоторого утверждения B. То есть доказываем истинность $\neg A \to (B \wedge \neg B)$. Из (2.3) заключаем, что A истинно.

Доказательство (2.2) *от противного.* Предположим, что формула (2.2) ложна при каких-то значениях элементарных высказываний.

Из таблицы истинности импликации видим, что тогда заключение $A{\to}C$ внешней импликации ложно, а посылка $(A \to B) \wedge (B \to C)$ истинна.

Из ложности $A{\to}C$ заключаем, что $A = \mathsf{И}$, $C = \mathsf{Л}$. Поэтому посылка упрощается до $B \wedge \neg B$, которое всегда ложно. Пришли к противоречию. □

Теперь вернёмся к принципу математической индукции. Используя modus ponens и транзитивность импликации много раз, заключаем, что из сколь угодно длинной цепочки логических равенств

$$\begin{aligned} A_1 &= \mathsf{И}, \\ A_1 \to A_2 &= \mathsf{И}, \\ &\dots \\ A_n \to A_{n+1} &= \mathsf{И} \end{aligned}$$

следует, что $A_{n+1} = \mathsf{И}$. Поскольку прибавлением 1 можно получить любое целое положительное число, отсюда и вытекает принцип математической индукции. Подчеркнём, что приведённые рассуждения не доказательство этого принципа, а его обоснование.

Для иллюстрации применения математической индукции докажем более строго правило произведения.

Доказательство правила произведения по индукции. В качестве параметра индукции возьмём размер A. База индукции $|A| = 1$. В этом случае $A \times B$ состоит из пар (a, b), где a — единственный элемент A, а $b \in B$. Таких пар ровно $|B|$, поскольку они находятся во взаимно однозначном соответствии с элементами B. Значит, выполняется равенство $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Шаг индукции. Индуктивное предположение: правило произведения выполняется для всех A размера n. Рассмотрим теперь множество A размера $(n+1)$, выделим в нём элемент a_0 и обозначим $A' = A \setminus \{a_0\}$. По правилу суммы $|A'| = n$. Равенство $A \times B = (\{a_0\} \times B) \cup (A' \times B)$ непосредственно следует из определения декартова произведения, причём множества $\{a_0\}{\times}B$ и $A'{\times}B$ не пересекаются (не имеют общих элементов), потому что первые члены упорядоченных пар у них разные. Применяя правило суммы, базу индукции и индуктивное предположение, получаем

$$|A \times B| = |\{a_0\} \times B| + |A' \times B| = |B| + n \cdot |B| = (1 + n) \cdot |B| = |A| \cdot |B|,$$

что и требовалось. □

Ещё один новый элемент математического формализма, которые возникает в принципе математической индукции, это *квантор всеобщности* («для всех n ...»). Утверждение с квантором всеобщности записывается формально как $\forall x A(x)$. Двойственный квантор называется *квантором существования* и записывается $\exists x A(x)$ («существует такое x, что $A(x)$ истинно».

Мы не будем подробно разбирать этот формализм. Отметим лишь несколько важных для всей математики особенностей. Квантор $\forall$ — это в сущности конъюнкция (по всем возможным значениям x, даже если их бесконечно много), а квантор $\exists$ — дизъюнкция. Тавтологии

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B, \quad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B, \tag{2.4}$$

называемые *законами де Моргана* позволяют строить высказывания, равносильные отрицанию конъюнкции или дизъюнкции. В применении к кванторным высказываниям получаем

$$\neg\forall x A(x) \equiv \exists x\, \neg A(x), \qquad \neg\exists x A(x) \equiv \forall x\, \neg A(x).$$

Эти логические правила вам потребуются всюду в математике.

Доказательство тождеств (2.4). Приведём рассуждение для конъюнкций и дизъюнкций произвольного количества высказываний.

Первое. Отрицание конъюнкции ложно тогда и только тогда, когда конъюнкция истинна, то есть все высказывания истинны. Но тогда отрицание каждого из этих высказываний ложно и дизъюнкция в правой части ложна. И наоборот: дизъюнкция отрицаний в правой части ложна тогда и только тогда, когда все высказывания истинные, так что и конъюнкция в левой части истинна, а её отрицание ложно.

Второе. Отрицание дизъюнкции истинно тогда и только тогда, когда дизъюнкция ложна, то есть все высказывания ложны. Но тогда отрицание каждого из этих высказываний истинно и их конъюнкция также истинна. И наоборот, если конъюнкция отрицаний в правой части истинна, все высказывания ложны, их дизъюнкция ложна, а её отрицание истинно. □

Ещё одна тонкость в употреблении кванторов связана с ограниченными кванторными высказываниями. Для определённости говорим о кванторе всеобщности и об утверждениях, которые формально записываются как $\forall x(A(x) \to B(x))$, где A — условие, а B — утверждение. Например, «для всех $x < 100$ выполняется $x^2 > 100$». Если $A(x)$ ложно, то импликация истинна и не влияет на оценку кванторного утверждения, то есть оценка выражения определяется только теми значениями, на которых $A(x)$ истинно.

Не слишком очевидно, но ограниченное на пустое множество утверждение с квантором всеобщности всегда истинно (что бы ни утверждалось). Действительно, в таком случае посылка импликации всегда ложна, а сама импликация истинна.

Пример 2.3. Утверждение «максимум по пустому множеству чисел меньше -1000» истинно, так как оно равносильно утверждению «для любого x из принадлежности x пустому множеству следует неравенство $x < -1000$». Ну да, следует...

2.4. Пример подсчёта с другими арифметическими операциями

Не только сложение и умножение бывают полезными при подсчётах, но также и обратные арифметические операции: вычитание и деление.

Рассмотрим пример, который позже обобщим и сделаем рассуждение более строгим.

Пример 2.4 (Количество неупорядоченных пар)**.** Неупорядоченной парой называется множество из двух элементов. Сколько неупорядоченных пар можно составить из элементов n-элементного множества? Правило произведения говорит, сколько есть упорядоченных пар, их ровно n^2. Но в упорядоченные пары входят также и пары вида (x, x). Таких пар ровно n и они не имеют никакого отношения к неупорядоченным парам, так что их нужно исключить. Любой паре (x, y) при $x \neq y$ соответствует неупорядоченная пара $\{x, y\}$. Однако паре (y, x) соответствует та же самая неупорядоченная пара. Поэтому каждой неупорядоченной паре соответствуют 2 упорядоченные. Значит, количество неупорядоченных пар равно

$$\frac{1}{2}(n^2 - n) = \frac{n(n-1)}{2}\,.$$

Лекция 3

Функции

3.1. Бинарные отношения

Мы уже определили декартово произведение множеств как множество, состоящее из всех упорядоченных пар, где на первом месте стоит элемент первого множества, а на втором — второго. Подмножества декартова произведения постоянно встречаются в математике и приложениях и потому заслуживают отдельного названия и определения.

Определение 3.1. *Бинарное отношение* R на множествах A, B — это подмножество декартова произведения $A \times B$.

Если $(x, y) \in R$ говорят, что x и y находятся в отношении R (порядок важен).

Пример 3.1. Множество пар действительных чисел (x, y), для которых $x < y$ — это бинарное отношение «строго меньше» на действительных числах, здесь использован *инфиксный* способ записи отношений.

А множество пар действительных чисел (x, x) задаёт бинарное отношение равенства, в инфиксной форме $x = x$.

В дальнейшем мы рассмотрим много примеров бинарных отношений. Первым будут как раз функции. Неформально под функцией мы понимаем соответствие: элементам одного множества сопоставляются элементы другого множества, причём каждому элементу ставится в соответствие не более одного элемента второго множества.

Мы дадим точное определение *графика функции* и всюду далее будем считать, что график функции и функция — это одно и то же. Таким способом функция получает воплощение как некоторое множество.

3.2. Определения и обозначения для функций

Определение 3.2. *Функцией* f из множества A в множество B будем называть такое бинарное отношение $f \subseteq A \times B$, что для каждого $a \in A$ есть не более одной пары $(a, b) \in f$.

Элементы множества A называются *аргументами* функции, элементы множества B — *значениями* функции.

Пример 3.2. Множество $\{(0,a),(1,a)\}$ является функцией из $\{0,1,2\}$ в $\{a,b\}$. А множество $\{(0,a),(0,b),(1,a)\}$ — нет.

Наглядно функции можно представлять как показано на рис. 3.1. Аргументы и значения соединяются линиями, иногда со стрелками. Стрелки не обязательны, если понимать, какое множество является множеством аргументов функции, а какое — множеством возможных значений. На рис. 3.2 нарисованы стрелки, отвечающие второму отношению из примера 3.2. Из 0 выходит две стрелки, так что это не функция.

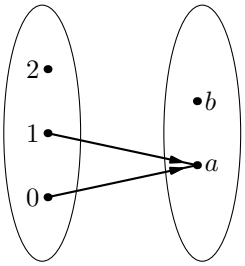


Рис. 3.1: функция

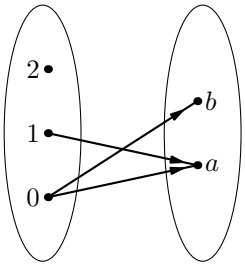


Рис. 3.2: не функция

Функции на конечных множествах можно задавать *таблицами значений*, как мы уже поступали в случае логических связок.

Пример 3.3. Зададим функцию из примера 3.2 таблицей значений:

x	0	1	2
$f(x)$	a	a	

Мы отождествляем функции и графики и фактически определили график функции. Однако часто бывает удобно говорить о функциях как соответствиях между элементами множеств. При этом используются следующие обозначения: функцию мы обозначаем $f\colon A \to B$; если $(a,b) \in f$, то это записывается как $b = f(a)$ (b соответствует a). Используется много других обозначений для того же самого, например, $f\colon a \mapsto b$ или $a \xrightarrow{f} b$. При этом часто говорят, что b является *образом* a.

Замечание 3.1. Из определения функции следует определение равенства функций: функции равны, если совпадают множества аргументов и множества возможных значений, а также множество пар (аргумент, значение).

В частности выражение $y = x + y$, где $+$ сложение, не задаёт однозначно функцию: нужно ещё указать из какого множества в какое она действует. Сложение может быть функцией вида $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ или $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и это разные функции.

С другой стороны, у одной и той же функции может быть много равносильных определений. Скажем, функции из множества пар действительных чисел в множество действительных чисел $f\colon (x,y) \mapsto x^2 - y^2$ и $g\colon (x,y) \mapsto (x-y)(x+y)$ равны[1)].

Область определения $\operatorname{Dom} f$ функции из A в B — это множество тех a, для которых существует такой b, что $(a,b) \in f$. Формальная запись этого определения:

$$\operatorname{Dom}(f) = \{x \in A \mid \exists y \in B\colon y = f(x)\}.$$

Если $\operatorname{Dom}(f) = A$, то функция называется *тотальной* (или всюду определённой — это синонимы). Нетотальные функции называют *частичными*.

Тотальные функции мы будем также называть *отображениями*. Функция и отображение, в сущности, синонимы, но в разных областях математики преимущественно употребляется тот или иной термин.

Пример 3.4. Если обозначить функцию из примера 3.2 через f, то $\operatorname{Dom} f = \{0,1\}$ и эта функция частичная (не определена для аргумента 2).

Частичные функции важны для теории алгоритмов. Алгоритм сопоставляет входным данным результат, то есть задаёт функцию. Однако на некоторых функциях алгоритм может не давать результата («программа зацикливается»). Поэтому полученная функция частичная и это принципиально: ограничиться только тотальными функциями в теории алгоритмов невозможно.

В нашем курсе мы в основном будем рассматривать тотальные функции.

Область значений $\operatorname{Range} f$ — это множество тех b, для которых существует такой a, что $(a,b) \in f$. Формальная запись этого определения:

$$\operatorname{Range}(f) = \{y \in B \mid \exists x \in A\colon y = f(x)\}.$$

Пример 3.5. Если обозначить функцию из примера 3.2 через f, то $\operatorname{Range} f = \{a\}$.

Последовательности, о которых уже шла речь в прошлый раз, выражаются на языке функций. *Начальным отрезком натурального ряда* называется множество вида $[n] = \{x : x < n,\ x \in \mathbb{N}\}$. Оно состоит из чисел $0, 1, \ldots, n-1$, всего n чисел.

Определение 3.3. *Конечной последовательностью* элементов множества A (или *словом в алфавите* A) называется тотальная функция $[n] \to A$.

Бесконечной последовательностью элементов множества A называется тотальная функция $\mathbb{N} \to A$.

Это соответствует данному неформальному описанию, за исключением сдвига индексов. Если оставить от таблицы значений функции $f\colon [n] \to A$ только вторую строчку, то и получим то, что было названо последовательностью раньше: $(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$.

Почему понадобился сдвиг индексов? Мы хотим считать пустое множество конечным. Поэтому нам нужен пустой отрезок натурального ряда $[0] = \varnothing$.

[1)] Спасибо Ивану Хмуре за замеченную опечатку.

Замечание 3.2. Если внимательно посмотреть на сделанные определения, то станет понятно, что у нас возник порочный круг: последовательности мы определили через функции, функции — через декартово произведение множеств, а декартово произведение — через упорядоченные пары, то есть последовательности длины 2.

Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно особо определить упорядоченные пары, не ссылаясь на последовательности. Это возможно и один из способов такого определения был приведён во втором списке задач: упорядоченные пары по Куратовскому. Используя эту конструкцию, возможно только через множества определить все понятия, относящиеся к функциям, последовательностям и т.п.

Из функций возможно собирать множества и определять функции уже на этих множествах.

Пример 3.6. Через B^A обозначается множество всех тотальных функций из A в B. Например, $A^{[n]}$ обозначает множество последовательностей длины n с элементами из A. Множество всех конечных последовательностей[2)] с элементами из A обозначается A^*. Определим несколько функций на последовательностях.

Функция $c_0\colon \mathbb{Z}^* \to \mathbb{Z}^*$ дописывания 0 на множестве последовательностей целых чисел определяется так: если $a = (a_0, \ldots, a_{n-1})$, то $c_0(a) = (a_0, \ldots, a_{n-1}, 0)$. Эта функция тотальная.

Функция обрезки $\mathrm{trunc}\colon \mathbb{Z}^* \to \mathbb{Z}^*$ определяется так: если $a = (a_0, \ldots, a_n)$, то $\mathrm{trunc}(a) = (a_0, \ldots, a_{n-1})$. Эта функция не тотальная: обрезать *пустую* последовательность (длины 0) не получится. Однако, если рассмотреть очень похожую функцию $\mathrm{trunc}^+\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^*$, которая задаётся тем же правилом, но её аргументы — непустые последовательности (они обозначаются $\mathbb{Z}^+$), то такая функция уже тотальная.

Аргументами функции могут быть[3)] и пары функций, скажем, последовательностей. Определим функцию *конкатенации* con на множестве пар конечных последовательностей целых чисел так: если $a = (a_0, \ldots, a_{n-1})$, $b = (b_0, \ldots, b_{k-1})$, то

$$\mathrm{con}(a, b) = (a_0, \ldots, a_{n-1}, b_0, \ldots, b_{k-1}), \quad \text{(обычно обозначается } a \circ b \text{ или просто } ab).$$

3.3. Инъекции, сюръекции, биекции

Из тотальных функций $A \to B$ выделим особо три вида функций.

Тотальная функция $f\colon A \to B$ называется *инъекцией*, если значения функции в различных точках различны. Более формально: f — инъекция, если $x_1 \neq x_2$ влечёт $f(x_1) \neq f(x_2)$. Равносильное определение получится, если применить контрапозицию к условию: f — инъекция, если и только если $f(x_1) = f(x_2)$ влечёт $x_1 = x_2$. Такая форма оказывается часто удобнее в доказательствах инъективности.

Пример инъекции изображён на рис. 3.3. Препятствие к инъективности показано на рисунке 3.4: для инъективной функции не должно быть точек в образе, в которые ведут две линии.

[2)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную опечатку.

[3)] Спасибо Марии Милешиной за замеченную ошибку.

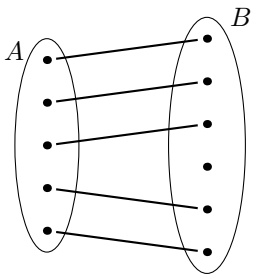


Рис. 3.3: инъекция

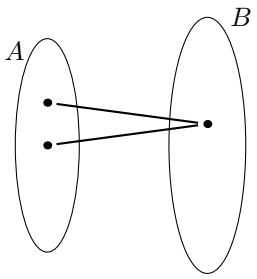


Рис. 3.4: не инъекция

Пример 3.7. Проверим введённые выше функции на последовательностях на инъективность. Конкатенация не инъективна:

$$\operatorname{con}\big((1,2),(3,4)\big) = \operatorname{con}\big((1),(2,3,4)\big).$$

Дописывание 0 инъективная: если

$$c_0(a) = c_0(b) = (x_0, \ldots, x_n),$$

то по определению $x_n = 0$ и $a = (x_0, \ldots, x_{n-1}) = b$ (если $n = 0$, последовательности a и b обязаны быть пустыми).[4)]

Обрезка не инъективна:

$$\operatorname{trunc}^+(x_0, \ldots, x_{n-1}, 0) = \operatorname{trunc}^+(x_0, \ldots, x_{n-1}, 1).$$

Тотальная функция $f\colon A \to B$ называется *сюръекцией*, если область значений совпадает со всем множеством B, то есть $\operatorname{Range} f = B$. Другими словами это можно сказать так: $f\colon A \to B$ сюръекция, если для всякого элемента $y \in B$ найдётся такой элемент $x \in A$, что $f(x) = y$.

Пример сюръекции изображён на рис. 3.5. Пример не сюръекции изображён на рисунке 3.6: для сюръективной функции не должно быть точек справа, в которые не ведёт ни одной стрелки.

Пример 3.8. Проверим введённые выше функции на последовательностях на сюръективность.

Функция дописывания 0 не сюръекция: последовательность $(1, 1, \ldots, 1)$ не лежит в образе c_0.

Функция обрезки trunc^+ сюръективная. Последовательность $b = (b_0, \ldots, b_{n-1})$ является образом последовательности $c_0(b)$, то есть $b = \operatorname{trunc}(c_0(b))$.[5)]

И конкатенация сюръективна: для любой последовательности a выполняется равенство $\varepsilon \circ a = a$, где ε — *пустая последовательность*, то есть последовательность длины 0.

[4)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную неточность.

[5)] Разумеется, это не единственный способ доказать сюръективность trunc. Например, добавлять последним членом можно другое число, не обязательно 0.

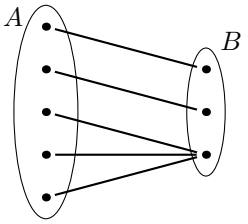


Рис. 3.5: сюръекция

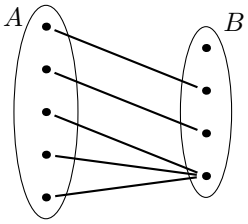


Рис. 3.6: не сюръекция

Наконец, тотальная функция $f\colon A \to B$ называется *биекцией*, если она одновременно является и инъекцией, и сюръекцией. Другими словами, функция является биекцией, если всякому элементу из B соответствует ровно один элемент из A. Поэтому биекция называется также *взаимно однозначным соответствием* между множествами.

Пример 3.9. На множестве последовательностей целых чисел определим функцию переворота R правилом

$$R\big((a_0,\ldots,a_{n-1})\big) = (a_{n-1},a_{n-2},\ldots,a_0), \quad \text{(стандартное обозначение } (a_0,\ldots,a_{n-1})^R\text{)}.$$

То есть, записываем члены последовательности в обратном порядке. Из определения сразу следует, что эта функция тотальная. Она является инъекцией, потому что из равенства перевёрнутых последовательностей следует равенство исходных. Она сюръекция, потому что любая последовательность является переворотом переворота этой последовательности.

Для биекции $f\colon A \to B$ определена *обратная функция* (или обратное отображение) f^{-1}: если f отображает x в y, то обратная функция f^{-1} отображает y в x. Инъективность f гарантирует, что это действительно функция, а сюръективность f гарантирует, что эта функция определена на всём B. Из основного свойства функций (значение функции, если оно определено, единственно) следует инъективность обратной функции. Тотальность f гарантирует, что обратная функция является сюръекцией. То есть, f^{-1} также является биекцией.

Пример 3.10. Функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ задана формулой $f(x) = 2x + 1$. Это биекция и обратная функция задаётся формулой $g(x) = (x-1)/2$. Проверим определение: если функция f отображает x в y, то $y = 2x + 1$. Тогда

$$x = \frac{1}{2}(y - 1).$$

Заметим, что определение обратной функции симметрично: если g обратна к f, то и f обратна к g.

3.4. Композиции функций

Часто функции применяются последовательно, что даёт новые функции. Такая операция называется *композицией функций*.

Определение 3.4. Для функции f из множества A в множество B и функции g из множества B в множество C *композицией* $g \circ f$ этих функций является такая функция из A в C, которая определена на тех x из области определения функции f, для которых $f(x)$ принадлежит области определения функции g, и равна $g(f(x))$.

Порядок записи функций в композиции согласован с порядком записи функций в привычном обозначении $g(f(x))$ и порядок функций в композиции важен.

Пример 3.11. Пусть $f(x) = x + 2$, $g(x) = 2x$ — функции из целых чисел в целые числа. Тогда $(g \circ f)(x) = 2x + 4$, а $(f \circ g)(x) = 2x + 2$.

Композиция функций обладает свойством ассоциативности:

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

Графически свойство ассоциативности выражается очень наглядно, см. рисунок 3.7.

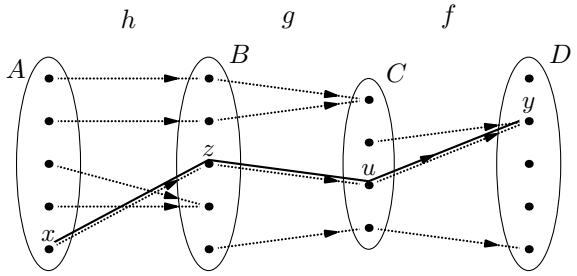


Рис. 3.7: Ассоциативность композиции. Стрелка, отвечающая композиции трёх функций, заменяет путь по трём стрелкам, отвечающим функциям h, g и f соответственно

Несложное и полезное упражнение на использование введённых определений состоит в том, чтобы пересказать этот рисунок в форме строгого доказательства.

Композиции сохраняют классы инъективных, сюръективных и биективных функций. Этот факт будет часто использоваться в дальнейшем, иногда даже без специального упоминания, настолько часто он применяется.

Лемма 3.5. *Если $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ — инъекции, то $g \circ f$ тоже инъекция.*
Если $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ — сюръекции, то $g \circ f$ тоже сюръекция.
Если $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ — биекции, то $g \circ f$ тоже биекция.

Доказательство. Первое утверждение: пусть $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$. По определению композиции это равносильно $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Так как g — инъекция, то $f(x_1) = f(x_2)$. Так как f — инъекция, то $x_1 = x_2$. На этом проверка инъективности $g \circ f$ закончена.

Докажем второе утверждение. Применим определение сюръекции к функции g, заключаем, что для каждого $z \in C$ существует такой $y \in B$, что $g(y) = z$. Но f — также сюръекция, так что для y существует такой $x \in A$, что $f(x) = y$. По определению композиции $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = z$, что и означает сюръективность $g \circ f$.

Третье утверждение леммы непосредственно следует из первых двух. □

Лекция 4

Перечислительная комбинаторика – 1

4.1. Образ и полный прообраз множества

Введём ещё два понятия, относящихся к функциям.

Функция f из множества A в множество B устанавливает соответствие между элементами множеств A и B. Это соответствие возможно продолжить естественным образом до соответствия между подмножествами множеств A и B.

Пусть $X \subseteq A$ — подмножество множества A. Функция $f\colon A \to B$ сопоставляет ему *образ* $f(X) \subseteq B$ подмножества X. По определению $f(X)$ состоит в точности из тех элементов множества B, которые являются значениями элементов из X. Формально это записывается как

$$f(X) = \{b \mid \exists x \in X : b = f(x)\}.$$

В частности, если в качестве X взять само множество A, то легко увидеть, что $f(A) = \mathrm{Range}(f)$.

Пример 4.1. Функция из $\{1,2,3,4\}$ в $\{1,2,3,4\}$ задана таблицей значений

x	1	2	3	4
$f(x)$	1	2	2	

Если $X = \{1,2\}$, то образом множества X будет $f(X) = \{1,2\}$. Если же $X = \{3,4\}$, то $f(X) = \{2\}$.

Функция f из множества A в множество B ставит в однозначное соответствие (некоторым, вообще говоря) элементам A элементы B. В обратную сторону однозначного соответствия может и не быть. Например, для функции из примера 4.1 в число 2 переходит сразу два числа 2 и 3. Если мы хотим отобразить всё в обратную сторону, то неясно, какое из этих чисел нужно поставить в соответствие числу 2.

Однако, если перейти к соответствию между подмножествами, то функция f устанавливает также однозначное соответствие и в обратную сторону — между подмножествами множества B и подмножествами множества A. Подмножеству $Y \subseteq B$

можно сопоставить *полный прообраз* $f^{-1}(Y) \subseteq A$ подмножества Y. По определению $f^{-1}(Y)$ состоит в точности из тех элементов A, значения которых лежат в Y. Или формально

$$f^{-1}(Y) = \{a : f(a) \in Y\}.$$

Аналогично образу, нетрудно заметить, что $f^{-1}(B) = \mathrm{Dom}(f)$, то есть прообраз всего множества B совпадает с областью определения функции.

Замечание 4.1. Обратите внимание, что обратная функция и полный прообраз множества обозначаются одинаково. Это приводит к путанице, но такие обозначения устоялись и к ним нужно привыкнуть. О чём именно идёт речь, нужно выяснять из контекста.

Пример 4.2 (продолжение примера 4.1)**.** Посмотрим ещё раз на функцию f из примера 4.1. Для множества $\{2\}$ прообразом являются все элементы множества A, которые переходят в 2 под действием f. Нетрудно видеть, что $f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3\}$, $f^{-1}(\{3, 4\}) = \varnothing$, так как функция не принимает значения 3, 4.

4.2. Сравнение конечных множеств

На языке биекций можно уточнить данное ранее неформальное определение конечного множества.

Определение 4.1. Множество A называется *конечным*, если для некоторого натурального n существует биекция $f\colon [n] \to A$. В этом случае используется обозначение $|A| = n$, и это число называется *размером* (или мощностью) A.

Это соответствует данному ранее определению. Ранее говорилось, что в последовательность (которая по определению является функцией $[n] \to A$)[1)] входят только элементы A (значения f лежат в A), причём каждый элемент входит (f — сюръекция) и ровно один раз (f — инъекция).

У каждого аргумента функции $f\colon A \to B$ есть не более одного значения, поэтому

$$f^{-1}(\{b_1\}) \cap f^{-1}(\{b_2\}) = \varnothing \quad \text{при } b_1 \neq b_2.$$

Применяя правило суммы, получаем очень полезное для перечислительной комбинаторики следствие.

Утверждение 4.2. $\left|f^{-1}(Y)\right| = \sum\limits_{b \in Y} |f^{-1}(\{b\})|.$

Сюръекции, инъекции и биекции используются в «натуральных» или «комбинаторных» доказательствах в перечислительной комбинаторике.

Лемма 4.3. *Для функций из конечного множества A в конечное множество B выполняются такие свойства:*

[1)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную опечатку.

1. *если* $f\colon A \to B$ *инъекция, то* $|A| \leqslant |B|$*;*
2. *если* $f\colon A \to B$ *сюръекция, то* $|A| \geqslant |B|$*;*
3. *если* $f\colon A \to B$ *биекция, то* $|A| = |B|$*.*

Доказательство. Обозначим через a_i, $i \in B$, количество тех элементов $a \in A$, для которых $f(a) = i$, то есть размер полного прообраза множества $f^{-1}(\{i\})$.

Условие f — инъекция равносильно неравенствам $a_i \leqslant 1$ для любого $i \in B$ (каждый элемент B соответствует не более одному элементу A). Из тотальности f и утверждения 4.2 получаем

$$|A| = \sum_{i \in B} a_i \leqslant \sum_{i \in B} 1 = |B|.$$

Аналогично, условие f — сюръекция равносильно неравенствам $a_i \geqslant 1$ для любого $i \in B$ (каждый элемент B соответствует хотя бы одному элементу A). Тогда

$$|A| = \sum_{i \in B} a_i \geqslant \sum_{i \in B} 1 = |B|.$$

Третий факт непосредственно следует из первых двух. □

4.2.1 Добавление после лекции

Лемма 4.3 позволяет сравнивать размеры множеств без прямого пересчёта их элементов. Мы будем постоянно использовать такой приём в перечислительной комбинаторике. В силу его важности стоит отметить, что приведённые выше доказательства не вполне точны в смысле данного выше определения 4.1 конечного множества. Приведём некоторые уточнения. Этот материал не обязателен и предназначен для пытливых слушателей.[2)]

Обратите внимание, что из определения конечного множества неясно, почему размер множества однозначно определён, требуется лишь существование n и биекции $f\colon [n] \to A$. Это не мешает доказательству леммы 4.3, она доказана для любого такого n для каждого из множеств, которые встречаются в доказательстве.

После этого однозначность легко доказать. Пусть $f\colon [n] \to A$, $g\colon [m] \to A$ — биекции. Тогда $(g^{-1} \circ f)\colon [n] \to [m]$ тоже биекция (по лемме 3.5) и потому из леммы 4.3 заключаем, что $n = m$.

Однако это не единственная проблема. Отметим ещё два пробела.

1. В доказательстве утверждения 4.2 мы использовали правило суммы, которое хорошо бы доказать, исходя из определения 4.1.

[2)] Самым пытливым предлагается критически отнестись к этому материалу и попробовать найти в нём неточности. Они должны быть: ведь мы используем натуральные числа без строгих определений и доказательств основных свойств.

2. Кроме того, в доказательствах всюду предполагается, что подмножество конечного множества конечно. Это кажется очевидным, но если уж появилось определение конечного множества, нужно доказать этот факт, исходя из определения.

Чтобы закрыть первый пробел, нужно доказать следующее утверждение.

Утверждение 4.4 (правило суммы для биекций)**.** *Если $A \cap B = \varnothing$ и существуют биекции $f\colon [n] \to A$, $g\colon [k] \to B$, то существует биекция $h\colon [n+k] \to (A \cup B)$.*

Доказательство. Определим h следующим правилом:

$$h(i) = \begin{cases} f(i), & \text{если } i < n; \\ g(i-n), & \text{если } i \geqslant n. \end{cases}$$

Так как $A \cap B = \varnothing$, f, g — биекции, функция h является инъекцией (нужно разобрать три случая расположения пары аргументов относительно n). Но она и сюръекция: у элемента $x \in A$ есть прообраз $f^{-1}(x)$, у элемента $y \in B$ есть прообраз $n + g^{-1}(y)$. Значит, h — биекция. □

Из утверждения 4.4 легко следует правило суммы для нескольких попарно непересекающихся конечных множеств (индукция по количеству множеств).

Второй пробел закрывается следующей леммой.

Лемма 4.5. *Любое подмножество конечного множества конечно.*

Доказательство. Пусть $B \subseteq A$ и $f\colon [n] \to A$ — биекция. Неформальная идея построения биекции $g\colon [k] \to B$ очень простая: нужно занумеровать элементы B в порядке возрастания чисел $f^{-1}(x)$, $x \in B$, это и даст искомую биекцию.

Технически это рассуждение возможно представить так. Достаточно доказать, что $f^{-1}(B)$ конечно, так как ограничение f на $f^{-1}(B)$ задаёт биекцию $f^{-1}(B) \to B$. Другими словами, достаточно доказать, что любое подмножество начального отрезка натурального ряда конечно.

Пусть $J \subseteq [n]$. Определим функцию $g\colon J \to \mathbb{N}$ правилом

$$g(j) = \sum_{i \in J \cap [j]} 1.$$

Другими словами, $g(j)$ равно количеству элементов J, которые меньше j.

Нужно проверить два свойства этой функции: (1) g — инъекция; (2) $g(J) = [k]$ — начальный отрезок натурального ряда.

Проверим (1): если $x < y$, то в сумму для $g(y)$ входит строго больше слагаемых, чем в сумму для $g(x)$ (например, есть дополнительная единица, отвечающая x, так как из $x < y$ следует $x \in [y]$).[3)] Значит, $g(x) < g(y)$.

[3)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную ошибку.

Свойство (2) следует из того, что функция g возрастает ровно на 1 на каждом следующем элементе J.[4)] Поэтому она является сюръекцией $g\colon J \to [k]$ для некоторого k, и даже биекцией в силу (1). Обратная функция $g^{-1}\colon [k] \to J$ — искомая биекция. □

4.3. Подсчёты слов, функций и подмножеств

Правило произведения, как и правило суммы, полезно также и для декартовых произведений нескольких множеств.

Определение 4.6. Декартово произведение $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ — это множество всех таких последовательностей длины n, в которых на i-м месте стоит элемент A_i.

Лемма 4.7. $|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n|$.

Доказательство. Индукция по количеству множеств. База $n = 2$ — это правило произведения. Шаг индукции также состоит в применении правила произведения. Элементы $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ — последовательности длины n, в которых на i-м месте стоит элемент A_i — находятся во взаимно однозначном соответствии с парами $(\boldsymbol{a}, a_n)$, где $\boldsymbol{a} \in A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}$ — последовательность длины $n-1$ с аналогичными ограничениями на её члены, а a_n — произвольный элемент A_n. Поэтому

$$\begin{aligned} |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| &= |(A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n| = \\ =|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}| \cdot |A_n| &= |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n|. \end{aligned}$$

Здесь первое равенство выполняется в силу описанной выше биекции, второе — это формула произведения для двух множеств, а третье получается применением индуктивного предположения. □

Из этой формулы получаются решения сразу нескольких важных задач в перечислительной комбинаторике. Начнём с подсчёта количества слов. *Слово в алфавите* A — это произвольная конечная последовательность элементов A. Множество всех слов в алфавите A обозначается A^*, множество слов в алфавите A длины n обозначается A^n. В любом алфавите есть *пустое слово* — последовательность длины 0.

Пример 4.3. Двоичные слова — это слова в алфавите $\{0, 1\}$. Например, 0110 или 0000. Слова, в отличие от общего случая последовательностей, часто записываются без запятых и без скобок (как обычные слова русского языка).

Слова в алфавите русского языка по нашему определению — это любые последовательности букв. ПРИМЕР — это слово в алфавите русского языка, но и ЬЙ — тоже.

[4)] Подумайте, как закончить это рассуждение, применив индукцию.

Подсчитаем количество слов длины n в алфавите A из k символов. По определению, $A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}$. Из леммы 4.7 заключаем, что количество слов равно k^n.

В частном случае $k = 2$ получается формула для количества двоичных слов длины n: их ровно 2^n штук.

Лемма 4.8. *Количество тотальных функций из конечного n-элементного множества A в конечное k-элементное множество B равно k^n.*

Добавление после лекции. Таким образом, $|B^A| = |B|^{|A|}$. Это объясняет, почему используется такое обозначение для множества тотальных функций.

Доказательство леммы 4.8. Из предыдущего видно, что лемма утверждает равенство количества таких функций и количества слов длины n в алфавите из k символов.

Докажем это равенство, построив биекцию между одним и другим множествами. Слово — это последовательность элементов B, то есть функция $[n] \to B$.

Занумеруем элементы A: $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$, то есть рассмотрим биекцию $\alpha\colon [n] \to A$. Сопоставим тотальной функции $f\colon A \to B$ слово $\beta(f) = b_0 b_1 \ldots b_{n-1}$ длины n в алфавите B по правилу: $b_i = f(a_i)$. Другими словами, $\beta(f) = f \circ \alpha$.

Это инъекция: разным функциям сопоставлены разные слова, так как из $f(a_j) \neq g(a_j)$ следует, что $\beta(f)_j \neq \beta(g)_j$.

Но это и сюръекция: по слову $b = b_0 b_1 \ldots b_{n-1}$ однозначно определяется такая функция f, что $\beta(f) = b$. Нужно положить $f(a_j) = b_j$.

Получаем искомую биекцию. □

Пример 4.4. Пусть $A = \{a, b, c, d\}$, $B = [3]$. Чтобы построить биекцию из леммы 4.8, нужно упорядочить множество A. Выберем тот порядок, в котором элементы A перечислены выше. Тогда какая функция $A \to B$ соответствует слову 0221? Запишем преобразования, начиная с конца:

$$0221 \leftarrow \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 2 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} \leftarrow \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline a & b & c & d \\ \hline 0 & 2 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Слово слева — это последовательность, то есть функция $[4] \to [3]$. В середине записана таблица значений этой функции. Справа записана таблица значений искомой функции $A \to [3]$, она получается подстановкой вместо числа элемента A с соответствующим номером.

А сколько всего функций из n-элементного множества в k-элементное, не обязательно тотальных? Ответ теперь другой, поскольку нужно посчитать и частичные функции. Это нетрудно сделать, опять-таки построив удачную биекцию.

Давайте выберем элемент `void` $\notin B$. Тотальные функции из A в $B \cup \{\texttt{void}\}$ находятся во взаимно однозначном соответствии с функциями из A в B: значение `void` мы рассматриваем как указание на то, что функция из A в B не определена. Получаем ответ.

Утверждение 4.9. *Количество функций из конечного n-элементного множества A в конечное k-элементное множество B равно $(k+1)^n$.*

4.4. Размещения

По определению, *размещение из n по k* — это такое слово длины k в алфавите из n символов, что все символы этого слова разные. Обычно мы будем считать, что алфавит состоит из чисел $1, 2, \ldots, n$.

Пример 4.5. Слово 7514 — размещение из 7 по 4. Та же последовательность является размещением из 8 по 4. Слово 2133 не является размещением.

Количество размещений из n по k обозначим A_n^k. Для краткости используем такое же обозначение для самого множества размещений, если из контекста ясно, идёт ли речь о множестве или о количестве элементов в этом множестве.

Теорема 4.10. $A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Обычно доказательство этой формулы основывают на правиле произведения и звучит доказательство примерно так: есть n способов выбрать первый элемент размещения, $n-1$ способ выбрать второй элемент размещения и т.д. По правилу произведения получаем количество размещений как произведение этих чисел. Но тут есть тонкий момент. Правило произведения относится к декартовым произведениям множеств. Что за множества здесь имеются в виду? На этот вопрос не так легко ответить. Разберём его подробнее.

Предложенная выше идея в сущности использует такое равенство:

$$|A_n^k| = \big|[n] \times [n-1] \times \cdots \times [n-k+1]\big| .$$

Формула теоремы 4.10 следует из него по лемме 4.7.

Чтобы доказать равенство мощностей этих двух множеств, достаточно построить биекцию между ними. Неформально эта биекция уже задана выше, но её точное описание довольно громоздкое и мы оставим его на упражнения.

Приведём другое, «полукомбинаторное», доказательство этой теоремы.

Утверждение 4.11. $A_n^k = (n-k+1)A_n^{k-1}$, $1 \leqslant k \leqslant n$.

Применяя последовательно утверждение 4.11, получаем

$$A_n^k = (n-k+1)A_n^{k-1} = (n-k+1)(n-k+2)A_n^{k-2} = \ldots = (n-k+1)\cdot\ldots\cdot n\cdot A_n^0 .$$

Размещение длины 0 ровно одно (пустое слово). Получаем формулу теоремы 4.10.

Доказательство утверждения 4.11. Определим функцию $\tau\colon A_n^k \to A_n^{k-1}$, которая отбрасывает последний член последовательности, то есть $\tau(x)$ получается выбрасыванием последнего элемента размещения x (эта функция совпадает с рассмотренной ранее функцией trunc, ограниченной на размещения).

Пример 4.6. $\tau(7145) = (714)$.

Эта функция сюръективна: при $k \leqslant n$ любое размещение y из n по $k-1$ можно продолжить до размещения x из n по k, добавив любое из $n-k+1$ чисел, не входящих в y. Но эта функция не обязательно инъективна. Каждое размещение $y \in A_n^{k-1}$ является образом в точности $n-k+1$ различного размещения $x \in A_n^k$. Применим утверждение 4.2 и получим формулу утверждения 4.11. □

4.5. Подсчёт инъекций и биекций. Перестановки

Посчитаем количество инъективных функций из k-элементного множества в n-элементное. Как и раньше, сопоставляем такой функции f слово $\beta(f)$ длины k в алфавите из n символов: $\beta(f)_i = f(i)$. Теперь нас интересуют те функции, у которых значения в различных точках различны. Им отвечают слова, в которых символы не повторяются, то есть в точности размещения из n по k.

Утверждение 4.12. *Количество инъекций из k-элементного множества в n-элементное равно* $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$, $k \leqslant n$.

Биекции на n-элементном множестве — это в точности инъекции из n-элементного множества в себя. Действительно, если $f\colon [n] \to [n]$ — инъекция, то мощность образа f равна n, так что f и сюръекция.

Таким образом, получаем формулу для числа биекций: $A_n^n = n!$ ($0! = 1$ по определению). Размещения из n по n называются *перестановками*. Это то же самое, что биекции множества $\{1, 2, \ldots, n\}$ на себя.

Лекция 5

Перечислительная комбинаторика–2

5.1. Подмножества и индикаторные функции

Через $\mathcal{P}(X)$ обозначаем множество всех подмножеств множества X. Например,

$$\mathcal{P}\big(\{X\}\big) = \big\{\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{a,b\}\big\}.$$

Пусть X содержит n элементов. Сколько элементов в $\mathcal{P}(X)$? На этот вопрос легко дать ответ, если знать одну из важнейших биекций: между подмножествами множества X (не обязательно конечного) и тотальными функциями из X в $\{0,1\}$. Эта биекция сопоставляет подмножеству S множества X его *индикаторную функцию* $\chi_S\colon X \to \{0,1\}$ (ещё говорят, характеристическую функцию). Она определяется как

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in S, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Докажем, что индикаторные функции χ_A и χ_B равны тогда и только тогда, когда подмножества A и B равны. По определению $\chi_A = \chi_B$ означает, что каждый элемент либо входит в A и B, либо не входит ни в одно из этих множеств. Значит, $A = B$ (по определению равенства множеств) и $S \mapsto \chi_S$ — инъекция. Докажем, что это соответствие является сюръекцией. По тотальной функции $f\colon X \to \{0,1\}$ определим множество S_f как $\{x : f(x) = 1\}$. Тогда $f = \chi_{S_f}$: если $f(x) = 1$, то $x \in S_f$ и $\chi_{S_f}(x) = 1$; в противном случае, когда $f(x) = 0$, получаем $x \notin S_f$ и $\chi_{S_f}(x) = 0$.

Итак, $S \mapsto \chi_S$ — биекция $\mathcal{P}(X) \to \{0,1\}^X$. Поскольку количество тотальных функций уже подсчитано, получаем и количество подмножеств.

Утверждение 5.1. *Количество подмножеств n-элементного множества равно 2^n.*

Построенные в прошлый раз и сейчас биекции между двоичными словами длины n, тотальными функциями из $[n]$ в $\{0,1\}$ и подмножествами $[n]$ очень важны и будут постоянно использоваться.

5.2. Сочетания

В перечислительной комбинаторике этот термин означает *неупорядоченные выборки*. Примеры таких выборок возникают при розыгрыше лотерей. Шары из лототрона выкатываются один за другим. Но обычно результат определяется только по номерам выбранных шаров, а не по порядку их появления из лототрона.

На математическом языке это выражается так: нас интересует *подмножество* выбранных шаров. Поэтому мы будем по определению называть *сочетанием из n элементов по k* подмножество n-элементного множества, в котором ровно k элементов. Количество сочетаний из n по k будем обозначать C_n^k.

Как и в случае размещений[1)], обозначаем через C_n^k и множество сочетаний из n по k (полагая, что это k-элементные подмножества множества $\{1, 2, \ldots, n\}$), и их количество. Точный смысл обозначения выясняется из контекста.

Пример 5.1. $\{1, 4, 5\} \in C_6^3$, $\{4, 1, 1, 5\} \in C_6^3$ (множество определяется своими элементами, если какой-то назван дважды, количество элементов не изменяется).

Теорема 5.2. $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$.

Доказательство. Используя формулу для размещений, перепишем это равенство в другом виде:

$$C_n^k \cdot k! = A_n^k \,. \tag{5.1}$$

Построим функцию f из размещений A_n^k в сочетания C_n^k. Размещению $x = (x_1, \ldots, x_k)$ сопоставим сочетание $\{x_1, \ldots, x_k\}$. То есть наше отображение «забывает» порядок перечисления элементов. Например,

$$f\colon (1,4,5) \mapsto \{1,4,5\}; \quad f\colon (5,1,4) \mapsto \{1,4,5\}.$$

Ясно, что такая функция сюръективна: элементы любого конечного множества можно расположить в последовательность. Эта функция не инъективна, но вычислить размер $f^{-1}(\{S\})$ нетрудно. Он одинаков для всех S и равен количеству способов упорядочить k элементов, то есть количеству размещений из k по k. В силу теоремы 4.10 оно равно $A_k^k = k!$. Например, в полный прообраз множества $\{1, 4, 5\}$ помимо уже выписанных выше двух размещений входят ещё четыре (напишите их для наглядности).

Теперь формула (5.1) следует из утверждения 4.2 (подсчёта размера полного прообраза множества). □

Числа сочетаний возникают во многих перечислительных задачах. Вот первый пример.

Пример 5.2. Найдём количество двоичных слов длины n, в которых ровно k единиц.

[1)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную опечатку.

Мы уже установили биекции между двоичными словами длины n, тотальными функциями из $[n]$ в $\{0,1\}$ и подмножествами n-элементного множества. Эти биекции обладают дополнительными свойствами: двоичному слову с k единицами соответствует индикаторная функция, в таблице значений которой k единиц, а этой индикаторной функции соответствует подмножество размера k. Отсюда получаем биекцию между множеством двоичных слов длины n, в которых ровно k единиц, и множеством подмножеств n-элементного множества, которые имеют размер k (то есть сочетаниями).

Поэтому ответом будет число сочетаний C_n^k.

5.3. Биномиальные коэффициенты

Рассмотрим *бином* $(x+y)^n$. Как известно из алгебры, целое алгебраическое выражение можно записать в виде многочлена. Поэтому[2)]

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n. \quad (5.2)$$

Здесь $\binom{n}{k}$ — числа, которые называются *биномиальными коэффициентами*. (Обратите внимание на порядок расположения индексов.) Оказывается, это в точности числа сочетаний из n по k.

Теорема 5.3. $\binom{n}{k} = C_n^k$.

Доказательство. Давайте переходить от левой части (5.2) к правой в два этапа. Сначала раскроем скобки. Получим сумму выражений вида $xyyx\ldots$, где всего сомножителей n, а каждый из них — это x или y:

$$(x+y)^n = \underbrace{xx\ldots x}_{n \text{ раз}} + \cdots + xy\underbrace{xx\ldots x}_{n-3 \text{ раз}}y + \ldots \quad (5.3)$$

Количество таких слагаемых[3)] равно количеству слов длины n в алфавите $\{x,y\}$, то есть равно 2^n (от замены символов $0,1$ на x,y количество слов не изменяется).

Теперь «приведём подобные». Мы знаем, что сложение и умножение коммутативны и ассоциативны. Поэтому все слагаемые с одинаковым количеством x и y равны $x^k y^{n-k}$, где k — количество символов x (а количество символов y равно $n-k$, потому что других символов в этих выражениях нет). Формула (5.3) приобретёт вид (в правой части указаны те же слагаемые, что и выше)

$$(x+y)^n = x^n + \cdots + x^{n-2}y^2 + \ldots \quad (5.4)$$

[2)] Спасибо Андрею Дмитриеву за замеченную неточность.

[3)] Спасибо Даниилу Гузю за замеченную ошибку.

Среди слагаемых есть одинаковые. Количество слагаемых $x^{n-k}y^k$ равно $\binom{n}{k}$ по определению, и равно количеству слагаемых в (5.3) с k символами x и $n-k$ символами y. А это количество равно количеству двоичных слов с k единицами, то есть C_n^k (см. пример 5.2). □

Биномиальные коэффициенты и числа сочетаний совпадают (различается форма записи). В современной математической литературе принято обозначение $\binom{n}{k}$. Обозначение C_n^k родом из Франции. Сейчас оно встречается в русскоязычной литературе главным образом в старых книгах и школьных материалах.

5.4. Треугольник Паскаля

Биномиальные коэффициенты часто записывают в виде *треугольника Паскаля*

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
\end{array}
$$

В n-й строке треугольника Паскаля записаны биномиальные коэффициенты $\binom{n}{k}$, $0 \leqslant k \leqslant n$. При других значениях k биномиальные коэффициенты равны нулю. Строки располагаются со сдвигом. При таком расположении выполняется следующее свойство: каждое число в треугольнике Паскаля, за ислючением крайних единиц, равно сумме двух соседних чисел, которые стоят выше в треугольнике. Почему так получается? Это интересный вопрос, ответ на него связан с задачами о подсчёте количества путей.

5.5. Монотонные пути по прямой

Начнём с путей по прямой. Сформулируем такую задачу. Есть клетчатая лента, по которой можно двигать фишку. Клетки пронумерованы целыми числами. В начале фишка находится в клетке 0. Далее её можно сдвигать вправо. Нужно подсчитать, сколько есть различных способов попасть в клетку с номером n.

Ответ зависит от того, какие ходы разрешены. Например, если разрешено сдвигать фишку только на одну клетку, то способ единственный. Для каждого набора разрешённых ходов получается своя задача подсчёта. Такие задачи в большинстве своём решаются однотипно. Правило суммы приводит к рекуррентному соотношению. Если угадать ответ, то доказать его можно методом математической индукции.[4)]

[4)] Есть мощные аналитические методы, которые позволяют вычислять ответ (спасибо Марии Милешиной за замеченную опечатку). в таких задачах, а не угадывать его. Мы такие методы рассматривать не будем.

Пример 5.3. Пусть разрешены ходы на любое количество клеток. Обозначим через $T(n)$ количество способов попасть в клетку n,[5)] делая произвольные ходы. Будем задавать протокол движения не длинами ходов, а номерами клеток, в которых побывала фишка. Получаем, что протоколы движения взаимно однозначно соответствуют монотонно возрастающим последовательностям целых чисел, первый член которых равен 0, а последний равен n.

Нетрудно найти $T(n)$ при малых n.

$\boldsymbol{n = 0}$**.** Единственная монотонная последовательность, начинающаяся и заканчивающаяся на 0: это (0). Поэтому $T(0) = 1$.

$\boldsymbol{n = 1}$**.** Единственная монотонная последовательность, начинающаяся на 0 и заканчивающаяся на 1: это $(0, 1)$. Поэтому $T(1) = 1$.

$\boldsymbol{n = 2}$**.** Монотонных последовательностей, начинающихся на 0 и заканчивающаяся на 2 уже две: это $(0, 1, 2)$ и $(0, 2)$. Поэтому $T(2) = 2$.

При росте n количество вариантов растёт и уже легко ошибиться в подсчёте. Вместо этого попробуем найти соотношение между этими числами. Оно имеет вид

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + \cdots + T(0) \tag{5.5}$$

для любого n.

Докажем (5.5). Обозначим через X множество всех монотонных последовательностей, начинающихся с 0 и заканчивающихся на n. Разделим последовательности на группы, в зависимости от последнего хода. То есть группу X_i образуют те монотонные последовательности, которые имеют вид

$$0, \ldots, i, n.$$

Ясно, что каждая последовательность попала ровно в одну группу и группы не пересекаются (смотрим на последний ход или на предпоследний член последовательности). По правилу суммы получаем

$$|X| = |X_0| + |X_1| + |X_2| + \cdots + |X_{n-1}|.$$

Но, с другой стороны, $|X_i| = T(i)$ (монотонные последовательности, начинающиеся в 0 и заканчивающиеся в i). Отсюда и получается формула (5.5).

Используя формулу (5.5), докажем индукцией по n явную формулу для $T(n)$:

$$T(n) = 2^{n-1} \qquad \text{при } n \geqslant 1. \tag{5.6}$$

База уже доказана.

Шаг индукции. Индуктивное предположение в данном случае имеет вид $T(n) = 2^{n-1}$. Поэтому

$$\begin{aligned} T(n+1) &= T(n) + T(n-1) + T(n-2) + \cdots + T(0) = \\ &= T(n) + T(n) = 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n = \\ &= 2^{(n+1)-1}. \end{aligned}$$

[5)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную ошибку.

В первом равенстве использована формула (5.5), которая верна для всех n.

Есть и другие способы посчитать числа $T(n)$. Скажем, любое двоичное слово задаёт протокол ровно одного движения. Поэтому получили биекцию между способами переместить фишку из 0 в n и двоичными словами длины $n-1$. А это количество мы уже подсчитывали: таких слов ровно 2^{n-1}. Ещё одна вариация этого способа: количество искомых путей совпадает с количеством подмножеств множества $\{1, 2, \ldots, n-1\}$. Каждому пути взаимно однозначно соответствует множество клеток с номерами от 1 до $n-1$, на которых побывала фишка (тут важно, что пути монотонные).

Пример 5.4. Пусть разрешены ходы на одну и на две клетки. Опять переформулируем задачу на языке последовательностей целых чисел. А именно, нужно подсчитать количество монотонно возрастающих последовательностей целых чисел, первый член которых равен 0, последний равен n, а разность между двумя соседними принимает только значения 1 или 2. Действительно, такие последовательности — это протоколы движения фишки по клеточкам. Каждому способу движения отвечает ровно одна последовательность и по ней этот способ движения так же однозначно определяется.

Обозначим количество таких последовательностей F_n. Заметим, что $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Действительно, все последовательности, заканчивающиеся на $n+2$, разделяются на две непересекающиеся группы:

$$0, \ldots, n, n+2;$$
$$0, \ldots, n+1, n+2$$

(в клетку $n+2$ можно попасть либо с клетки n, либо с клетки $n+1$, на месте многоточий возможно вставить любую последовательность чисел, в которой разности между соседними числами равны 1 или 2).

Нетрудно подсчитать количество таких последовательностей при небольших n. При $n \leqslant 2$ получаются те же числа, что в предыдущем примере, так как ограничения на длину шага выполняются при $n \leqslant 2$ для любой последовательности. Итак, $F_0 = F_1 = 1$, $F_2 = 2$.

Продолжая, получаем *последовательность Фибоначчи*

$$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34, \ldots,$$

в которой первые два числа равны единице, а каждое следующее равно сумме двух предыдущих. Обычный способ задания таких *рекуррентных* последовательностей выглядит так: $F_0 = 1$; $F_1 = 1$; $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ для всех $n \geqslant 0$.

Для чисел Фибоначчи можно написать и обычную формулу, выражающую n-й член как функцию от n.

Теорема 5.4 (формула Бине)**.** $F_n = \dfrac{\phi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}$, *где* $\phi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Проще всего доказать эту формулу по индукции.[6)] Но теперь нам понадобится более общий вариант индуктивного рассуждения.

5.6. Принцип полной математической индукции

Легко проверить, что числа ϕ и ψ, которые входят в формулу Бине, удовлетворяют соотношениям $\phi + \psi = 1$, $\phi\psi = -1$ и являются корнями квадратного уравнения $x^2 - x - 1 = 0$.

Формула из теоремы 5.4 верна для $n = 0$:

$$1 = F_0 = \frac{\phi^{0+1} - \psi^{0+1}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}};$$

и для $n = 1$:

$$1 = F_1 = \frac{\phi^{1+1} - \psi^{1+1}}{\sqrt{5}} = \frac{(\phi - \psi)(\phi + \psi)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi - \psi}{\sqrt{5}} = 1\,.$$

Как её доказать для всех n? Давайте для любого значения n докажем такое условное утверждение: если формула верна для n и для $n + 1$, то она верна для $n + 2$. Проверяем:

$$\begin{aligned} F_{n+2} = F_{n+1} + F_n &= \frac{\phi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} + \frac{\phi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\Big(\phi^{n+2} + \phi^{n+1} - \psi^{n+2} - \psi^{n+1}\Big) = \frac{1}{\sqrt{5}}\Big(\phi^{n+1}(\phi+1) - \psi^{n+1}(\psi+1)\Big) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\big(\phi^{n+3} - \psi^{n+3}\big). \end{aligned}$$

(Последнее равенство следует из $\phi^2 = \phi + 1$, $\psi^2 = \psi + 1$, так как это корни уравнения $x^2 - x - 1 = 0$.)

Как теперь закончить рассуждение? Буквально принцип математической индукции не говорит о такой ситуации, хотя ясно, что ситуация очень похожая.

Технически эту проблему можно решить, сославшись на более общую форму индукции. Разница с обычным принципом математической индукции в том, что на шаге индукции предполагается, что все предыдущие утверждения истинны, а не только самое последнее.

> **Принцип полной математической индукции**. Пусть для последовательности утверждений
>
> $$A_0, A_1, A_2, \ldots, A_n, \ldots,$$
>
> занумерованных натуральными числами, истинно утверждение: «для любого n из истинности A_i при всех $i < n$ следует истинность A_n». Тогда A_n истинно для любого n.

[6)] А правильнее её доказывать методами линейной алгебры, которые заодно позволяют найти «магические» числа ϕ, ψ из вида рекурренты.

Принцип полной математической индукции нетрудно вывести из принципа математической индукции. Для этого рассмотрим последовательность утверждений $B_n = A_0 \wedge A_1 \wedge \cdots \wedge A_n$. Индуктивное предположение в принципе полной математической индукции утверждает, что $B_0 = A_0$ истинно (для $n < 0$ все A_n истинны — их пустое множество), и для каждого n истинна импликация $B_n \to A_{n+1}$. Но $B_n \to A_{n+1}$ равносильно $B_n \to B_{n+1}$ (потому что $B \to A \equiv B \to B \wedge A$ тавтология, проверьте это!). Поэтому по принципу математической индукции B_n истинно при всех n, поэтому и A_n истинно при всех n.

Доказательство теоремы 5.4. Приведённое выше рассуждение доказывает шаг полной индукции для $n \geqslant 2$, а для $n = 0$, $n = 1$ мы выше проверили истинность формулы. Значит, по принципу полной математической индукции формула справедлива при всех n. □

5.7. Монотонные пути в квадранте

Теперь перейдём на плоскость. Если двигаться по прямой можно только на 1 вправо, то ответ в такой задаче тривиальный: для любого n есть ровно один способ попасть из 0 в n. На плоскости уже такая задача становится интересной. Теперь фишка двигается по точкам плоскости с целыми координатами. За один шаг возможно увеличить абсциссу на 1 или увеличить ординату на 1. Будем называть такой путь *монотонным*. Сколько есть различных монотонных путей из точки $(0, 0)$ в точку (a, b)? Обозначим это количество $M(a, b)$. Из правила суммы следует рекуррентное соотношение

$$M(a, b) = M(a - 1, b) + M(a, b - 1). \tag{5.7}$$

Действительно, все пути в (a, b) разбиваются на две группы: те, в которых на последнем шаге увеличивалась абсцисса, и те, в которых на последнем шаге увеличивалась ордината. Это первое и второе слагаемое в (5.7) соответственно.

Одной формулы (5.7) недостаточно для вычисления числа монотонных путей. Нужны ещё граничные условия:

$$M(0, b) = M(a, 0) = 1 \tag{5.8}$$

(если возможно изменять лишь одну координату, путь единственный).

Пользуясь (5.7) и (5.8), можно посчитать количество монотонных путей для заданной пары (a, b):

1	5	15	35	70
1	4	10	20	35
1	3	6	10	15
1	2	3	4	5
1	1	1	1	1

Легко увидеть, что это те же числа, что в треугольнике Паскаля, только повёрнутые на угол 135°. Из этого наблюдения легко догадаться до обычной, нерекуррентной, формулы для числа путей $M(a, b)$.

Теорема 5.5. $M(a,b) = \binom{a+b}{a} = \dfrac{(a+b)!}{a!b!}$.

Доказательство. Построим биекцию между двоичными словами в алфавите $\{x,y\}$ длины $a+b$ с a буквами x и монотонными путями из $(0,0)$ в (a,b). Слову соответствует путь, в котором на i-м шаге увеличивается та координата, которая записана в слове на i-м месте. Легко видеть, что это соответствие взаимно однозначно: слово однозначно определяет путь, и по этому пути однозначно восстанавливается исходное слово. Количество слов в двоичном алфавите длины $a+b$, в которых a букв одного вида (и b букв другого) как раз равно биномиальному коэффициенту из $a+b$ по a. □

Лекция 6

Перечислительная комбинаторика–3

6.1. Свойства биномиальных коэффициентов

У нас появилось несколько равносильных способов определять биномиальные коэффициенты: они же числа сочетаний, они же — количество монотонных путей в квадранте. Это даёт возможность доказывать свойства биномиальных коэффициентов разными способами: привлекая комбинаторику, алгебру и даже анализ.

Рассмотрим начальную серию таких примеров.

Утверждение 6.1. *Каждая строка треугольника Паскаля симметрична относительно середины.*

В n-й строке треугольника Паскаля записаны биномиальные коэффициенты $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{1}$, $\ldots$, $\binom{n}{n}$. Симметрия относительно середины означает равенство

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Приведём три разных доказательства этого факта.

Первое доказательство утверждения 6.1. Это равенство сразу ясно из формулы бинома $(x+y)^n$: выражение не изменяется при перестановке x и y. Поскольку многочлены равны тогда и только тогда, когда все их коэффициенты равны[1)], коэффициенты при $x^k y^{n-k}$ и $x^{n-k}y^k$ в биноме должны быть одинаковы. □

Второе доказательство утверждения 6.1. Утверждение следует из формулы для числа сочетаний

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

[1)] Как доказать это утверждение? Вообще-то, это и есть «правильное» определение многочлена. Если понимать под многочленами функции, задаваемые целыми алгебраическими выражениями, такое утверждение иногда истинно, иногда ложно. Для функций с действительными аргументами оно истинно. Доказательство мы пропускаем, оно требует чуть бóльшего знания алгебры, чем предполагается от слушателей на данный момент.

(переставим сомножители в знаменателе). □

Третье доказательство утверждения 6.1. Это комбинаторное доказательство. Сопоставим k-элементному подмножеству n-элементного множества его дополнение, в котором $n-k$ элементов. Очевидно, что это биекция. Поэтому $C_n^k = C_n^{n-k}$. □

Утверждение 6.2. *В первой половине строки треугольника Паскаля числа возрастают.*

Доказательство. В этом случае проще воспользоваться формулой для числа сочетаний. Запишем условие невозрастания биномиальных коэффициентов в виде

$$1 \geqslant \binom{n}{k} \Big/ \binom{n}{k-1},$$

преобразуем правую часть и сократим общие множители в числителе и знаменателе:

$$1 \geqslant \binom{n}{k} \Big/ \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{(k-1)!(n-k+1)!}{n!} = \frac{n-k+1}{k}.$$

Такое неравенство равносильно $2k \geqslant n+1$, то есть $\binom{n}{k}$ попадает во вторую половину строки треугольника Паскаля: первая половина — это те значения k, для которых $k \leqslant n-k$. □

Утверждение 6.3. *Сумма чисел в n-й строке треугольника Паскаля равна 2^n.*

По определению эта сумма равна

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}.$$

Аналитическое доказательство. Запишем формулу бинома

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

и подставим в неё $1 = x = y$. Получаем в левой части 2^n, а в правой — сумму биномиальных коэффициентов. □

Комбинаторное доказательство. Разобьём двоичные слова на группы по количеству единиц в них. В k-ю группу попадают слова с k единицами, $0 \leqslant k \leqslant n$. Их ровно $\binom{n}{k}$. Суммируя количества слов в группах, получаем общее количество двоичных слов длины n, то есть 2^n. □

Утверждение 6.4. $\displaystyle\binom{2n}{n} \geqslant \frac{2^{2n}}{2n+1}.$

Доказательство. Это следствие из предыдущих двух утверждений. Сумма всех биномиальных коэффициентов из $2n$ по k равна 2^{2n}, а средний коэффициент — самый большой. Всего коэффициентов $2n+1$, поэтому

$$(2n+1)\binom{2n}{n} \geqslant 2^{2n},$$

что равносильно искомому неравенству. □

Замечание 6.1. Оценка утверждения 6.4 неточна. Более точная формула, которая часто используется:

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \cdot 2^{2n}$$

(предел отношения последовательностей в левой и правой части равен 1). Её уточнения можно найти в книгах и википедии. Но более точные оценки редко оказываются нужными.

Доказываются эти оценки средствами математического анализа. Мы это делать не будем.

Утверждение 6.5. *При $n > 0$ количество подмножеств n-элементного множества с нечётным количеством элементов равно количеству подмножеств n-элементного множества с чётным количеством элементов.*

Аналитическое доказательство. Количество k-элементных подмножеств n-элементного множества равно биномиальному коэффициенту $\binom{n}{k}$.

Запишем формулу бинома

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

и подставим в неё $1 = -x = y$. В левой части получится 0, если $n > 0$. А в правой

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k \text{ чётное}} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ нечётное}} \binom{n}{k},$$

то есть как раз разница между количеством подмножеств с чётным и с нечётным количеством элементов. (Она же — знакопеременная сумма чисел в строке треугольника Паскаля.) □

Комбинаторное доказательство. Разобьём подмножества множества $[n]$ на пары. В каждую пару (A, B) входят множества, которые различаются наличием или отсутствием числа $n-1$, а остальные элементы входят или не входят в оба множества одновременно.

Пусть $n = 5$. Тогда одной из пар будет $\{\{4,1,3\},\{1,3\}\}$, другой — $\{\{4,0\},\{0\}\}$ и т.д.

Такое разбиение возможно, если в множестве $[n]$ есть элемент $n-1$, то есть при $n>0$. Обозначив $A\cap B=S$, запишем построенные пары в виде

$$\big\{\{n-1\}\cup S, S\big\},\ \text{где } S\subseteq[n-1].$$

Каждое множество входит ровно в одну пару: если оно не содержит $n-1$, то спаренное с ним множество получается добавлением $n-1$, а если содержит, то спаренное множество получается удалением $n-1$.

Поскольку количество элементов в каждой паре множеств различается ровно на 1, то одно из множеств пары содержит чётное количество элементов, а другое — нечётное. Сопоставляя множеству с нечётным количеством элементов спаренное с ним множество, получаем биекцию из одного множества в другое. □

6.2. Сочетания с повторениями

Сочетания из n по k — это k-элементные подмножества n-элементного множества. Выражение «с повторениями» означает, что теперь элементы считаются с кратностями a_i (натуральные числа). Приходим к новому понятию *мультимножества*. В отличие от обычных множеств, в мультимножество каждый элемент входит с некоторой кратностью. Размер мультимножества — сумма кратностей. Сочетание с повторениями из n по k — это мультимножество с элементами из $[n]$ размера k. Если вспомнить пример с лототроном, то теперь при розыгрыше номер выпавшего шара записывается, а шар возвращается в лототрон. В розыгрышах лото так не делают. Зато в физике такая, как они говорят, «статистика» возникает часто.

В математике сочетания с повторениями возникают, например, при подсчёте количества мономов степени k от n переменных. Степень монома — это сумма степеней переменных, в него входящих. Степень монома $x_1x_2x_3$ равна 3, степень монома $x_1^2x_2$ также равна 3. А сколько всего мономов от трёх переменных степени 3? На такой вопрос нетрудно ответить, выписав все нужные мономы. Даже в этом случае легко ошибиться и получить неправильный ответ (правильный — 10 мономов). Однако понятно, что моном однозначно задаётся показателями переменных, в него входящих. Это и есть мультимножество.

Итак, сочетание с повторениями из n по k однозначно задаётся кратностями $a_1,\dots,a_n$. Это неотрицательные числа, которые в сумме дают k. Поэтому определим *сочетание с повторениями* из n по k как решение уравнения

$$a_1+\cdots+a_n=k \tag{6.1}$$

в натуральных числах. Найдём количество сочетаний с повторениями из n по k. Обозначим его, следуя современной нотации, как

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right).$$

Этот подсчёт будем иллюстрировать ещё одним популярным представлением чисел сочетаний с повторениями.

Задача 6.1. Сколько есть вариантов разделить k одинаковых конфет между n детьми?

Детей считаем разными: вариант, когда все конфеты ушли Васе, отличается от варианта, когда все конфеты ушли Пете (по понятным причинам).

Ответом, разумеется, является то же самое число сочетаний с повторениями из n по k. Действительно, каждый вариант делёжки задаётся указанием числа a_1 конфет, которые получает первый ребёнок, числа a_2 конфет, которые получает второй и т.д.

Теорема 6.6. $\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}$.

Доказательство. Установим взаимно однозначное соответствие между решениями уравнения (6.1) и словами в алфавите из двух букв длины $n+k-1$, в которых ровно k вхождений одной из букв (а вторая буква входит $n-1$ раз); как мы уже знаем, этих слов столько же, сколько k-элементных подмножеств $(n+k-1)$-элементного множества. Будем делать это, используя терминологию задачи о разделе конфет.

Выстроим конфеты в ряд и разделим их перегородками, чтобы указать, кому какие конфеты отходят. Первый получает конфеты, которые расположены до первой перегородки, второй — те, которые лежат между первой и второй, и т.д. Например, на рисунке 6.1 показан раздел 7 конфет между 7 детьми, при котором первому



Рис. 6.1: $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $a_3 = 0$, $a_4 = 2$, $a_5 = 0$, $a_6 = 1$, $a_7 = 2$

не достаётся ничего, второму — две конфеты, третьему — ничего, четвёртому — две конфеты, пятому — ничего, шестому — одна, а седьмому — две конфеты.

Такой раздел отвечает решению уравнения (6.1), которое указано в подписи под рисунком.

Последний ребёнок получает конфеты, которые лежат после последней перегородки. Поэтому для 7 детей нужно всего 6 перегородок. А в общем случае, когда детей n, нужна $n-1$ перегородка.

Получаем биекцию между словами в алфавите $\{\texttt{конфета}, \texttt{перегородка}\}$ длины $n+k-1$, в которых k букв `конфета`, и решениями уравнения (6.1). □

Приведём ещё одно доказательство формулы для количества сочетаний с повторениями.

Задача 6.2. Сколько есть монотонных путей длины n по прямой из 0 в k?

Решение. Монотонный путь длины n по прямой из 0 в k — это другое название такой строго возрастающей последовательности целых чисел $x_0 < \cdots < x_n$, что $x_0 = 0$, $x_n = k$ (длина пути — это количество шагов, оно на 1 меньше количества членов последовательности).

Такой монотонный путь однозначно задаётся выбором $n-1$ числа в интервале от 1 до $k-1$ (путь монотонный, поэтому эти числа он обязан проходить в порядке возрастания).

Поэтому количество таких путей равно количеству $(n-1)$-элементных подмножеств $(k-1)$-элементного множества, то есть $\binom{k-1}{n-1}$. □

А какое отношение имеют эти пути к нашей задаче о числе решений уравнения (6.1)? Заметим, что путь однозначно задаётся последовательностью длин ходов: $\ell_1 = x_1 - x_0 = x_1, \ldots \ell_n = x_n - x_{n-1} = k - x_{n-1}$. В сумме эти числа обязаны давать k:

$$\ell_1 + \cdots + \ell_n = k. \tag{6.2}$$

Получаем то же самое уравнение. Вот только ответ почему-то другой получился...

Разница между уравнениями (6.1) и (6.2) в том, какие решения мы подсчитываем. В первом случае мы искали решения в *неотрицательных целых* числах. А во втором нам нужны решения в *положительных целых* числах: ведь стоять на месте не разрешается, все длины ходов должны быть положительными.

Чтобы связать эти два числа, заметим, что если $a_1 + \cdots + a_n = k$ — решение уравнения (6.1) в неотрицательных числах, то ему однозначно соответствует решение уравнения

$$\ell_1 + \cdots + \ell_n = n + k \tag{6.3}$$

в положительных числах: $\ell_i = a_i + 1$. И наоборот, по решению $\ell_1, \ldots, \ell_n$ уравнения (6.3) в положительных целых числах однозначно строится решение уравнения (6.1) в неотрицательных целых числах: $a_i = \ell_i - 1$.

Из решения задачи 6.2 получаем ту же самую формулу

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

для числа сочетаний с повторениями. Здесь использована симметрия биномиальных коэффициентов: $k = (n+k-1) - (n-1)$.

6.3. Мультиномиальные коэффициенты

Вместо бинома рассмотрим d-ю степень суммы нескольких переменных. Она также раскладывается в сумму мономов. Но теперь это мономы от нескольких переменных. Моном $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \ldots x_n^{a_n}$ однозначно определяется последовательностью показателей $\alpha = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, мы будем обозначать такой моном сокращённо как x^α. *Мультиномиальными коэффициентами* называются коэффициенты в разложении

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^d = \sum_\alpha \binom{d}{\alpha} x^\alpha \,. \tag{6.4}$$

Чему, скажем, равен коэффициент $\binom{100}{1,1,1,0,\ldots}$ при $x_1 x_2 x_3$ в разложении $(x_1 + x_2 + x_3)^{100}$? Легко видеть, что этот коэффициент равен 0: после раскрытия скобок получится сумма мономов, степень каждого из которых равна 100: ведь из каждой скобки в моном войдёт множителем одна из переменных.

Теорема 6.7. $\binom{d}{a_1, a_2, \ldots, a_n} = \begin{cases} \dfrac{d!}{a_1! a_2! \cdot \ldots \cdot a_n!}, & \text{если } a_1 + \cdots + a_n = d, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$

Формулу для мультиномиальных коэффициентов можно доказать индукцией по количеству переменных. В качестве базы будет формула бинома, а шаг индукции получается несколько громоздкими, но прямолинейными преобразованиями.

Однако более поучительным является комбинаторное доказательство. Хотя оно может показаться сложнее, польза от него ещё и в том, что становится ясным комбинаторный смысл этих чисел.

Вспомним, как мы находили формулу для биномиальных коэффициентов. Мы раскладывали бином в два шага: сначала раскрывали скобки, а затем приводили подобные. Что даёт раскрытие скобок в выражении (6.4)? Получаются слагаемые, каждое из которых имеет вид $x_1 x_2 x_2 \ldots$. Это слово w в алфавите $\{x_1, \ldots, x_n\}$, в котором d букв. После перестановок переменных из этого слова получается моном $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \ldots x_n^{a_n}$, где a_i — количество букв x_i в слове w.

Значит, мультиномиальный коэффициент $\binom{d}{a_1,\ldots,a_n}$ равен количеству слов в алфавите $\{x_1, \ldots, x_n\}$, длина которых равна d, а количество вхождений каждого символа задаётся такими числами $a_1, \ldots, a_n$, что $a_1 + \cdots + a_n = d$.

Комбинаторное доказательство теоремы 6.7. Перепишем формулу для мультиномиальных коэффициентов в виде

$$a_1! a_2! \cdot \ldots \cdot a_n! \binom{d}{a_1, a_2, \ldots, a_n} = d! \,. \tag{6.5}$$

Для доказательства этого равенства, как и для биномиальных коэффициентов, построим такую функцию из множества размера $d!$ в множество размера $\binom{d}{a_1,a_2,\ldots,a_n}$, что полный прообраз каждого элемента имеет размер $a_1! \cdot a_2! \cdot \ldots \cdot a_n!$.

Через $M_d^{a_1,\ldots,a_n}$ обозначим множество всех слов длины d в алфавите $\{x_1, \ldots, x_n\}$, которые содержат a_i букв x_i. В таком множестве в точности $\binom{d}{a_1,a_2,\ldots,a_n}$ элементов.

Поскольку $d!$ равно количеству перестановок d элементов, второе множество выберем именно как множество перестановок. Но теперь удобно считать, что эти элементы не числа от 1 до d, а пары (i, j), где $1 \leqslant i \leqslant n$, $0 \leqslant j < a_i$. Таких пар ровно d, так как в сумме числа a_i дают d. Заметим, что при $a_i = 0$ никаких пар нет, так как условия $0 \leqslant j < 0$ несовместны.

Например, если $n = 400$, $a_1 = 3$, $a_8 = 5$, а остальные $a_i = 0$ (то есть $d = 3{+}5 = 8$), получаем в точности 8 пар

$$(1,0),\ (1,1),\ (1,2),\ (8,0),\ (8,1),\ (8,2),\ (8,3),\ (8,4).$$

Множество выбранных пар обозначим A, а множество перестановок этих пар обозначим $S(A)$. Всего таких перестановок $d!$ (ясно, что количество перестановок от имён элементов не зависит).

Построим тотальную функцию $f\colon S(A) \to M_d^{a_1,\dots,a_n}$, которая сопоставляет перестановке

$$\pi = \big((i_1, j_1),\ (i_2, j_2),\ \dots,\ (i_d, j_d)\big)$$

слово

$$f(\pi) = x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_d}\,.$$

То есть, эта функция «забывает» вторую координату пары и оставляет только первую. Поскольку пар с первой координатой i ровно a_i штук, $f(\pi) \in M_d^{a_1,\dots,a_n}$.

Найдём прообраз $f^{-1}(w)$ слова из $M_d^{a_1,\dots,a_n}$. Буквы x_i в слове w получаются из пар (i, j). Порядок этих пар произвольный и каждое число j от 0 до $a_i - 1$ должно быть использовано ровно один раз. Другими словами, допустима любая перестановка таких пар. Всего есть $a_i!$ перестановок пар с первой координатой i. Поэтому по правилу произведения слову w соответствует $a_1!a_2! \cdot \dots \cdot a_n!$ перестановок. Это количество не зависит от выбора слова w. Получаем равенство (6.5), что и требовалось. □

6.3.1 Добавление после лекции: алгебраическое доказательство теоремы 6.7

Индукция по числу переменных k.

База индукции: $k = 2$. Это обычная формула для биномиальных коэффициентов, см. теорему 5.2. Поскольку $a_1 + a_2 = n$, то

$$\binom{n}{a_1, a_2} = C_n^{a_1} = \frac{n!}{a_1!(n - a_1)!} = \frac{n!}{a_1!a_2!}\ .$$

Шаг индукции. Предполагаем, что формула из теоремы 6.7 доказана для k. Представим $x_1 + \dots + x_k + x_{k+1}$ как $(x_1 + \dots + x_k) + x_{k+1}$ и запишем разложение n-й степени суммы $k + 1$ переменной как бинома от этих двух слагаемых, переменную суммирования обозначим a_{k+1}:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_k + x_{k+1})^n = \sum_{a_{k+1}=0}^{n} \binom{n}{n - a_{k+1}} (x_1 + x_2 + \dots + x_k)^{n - a_{k+1}} x_{k+1}^{a_{k+1}}.$$

Теперь раскрываем скобки в множителях вида $(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^{n - a_{k+1}}$ и из индуктивного предположения получаем равенство

$$\binom{n}{a_1, \dots, a_k, a_{k+1}} = \binom{n}{n - a_{k+1}} \binom{n - a_{k+1}}{a_1, \dots, a_k} =$$
$$= \frac{n!}{(n - a_{k+1})!a_{k+1}!} \cdot \frac{(n - a_{k+1})!}{a_1!a_2! \dots a_k!} = \frac{n!}{a_1!a_2! \dots a_k!a_{k+1}!}\ .$$

Лекция 7

Перечислительная комбинаторика–4

7.1. Формула включений и исключений

Правило суммы годится для подсчёта размера объединения непересекающихся множеств. Теперь рассмотрим общую ситуацию, в которой множества могут пересекаться. Для случая двух множеств ответ такой.

Утверждение 7.1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Доказательство. Пересчитаем все элементы A и все элементы B. Получим $|A|+|B|$. Элементы $A \cap B$, и только они, посчитаны дважды. Значит, $|A \cup B|$ меньше $|A|+|B|$ на $|A \cap B|$. □

Для трёх множеств формула сложнее.

Утверждение 7.2. $|A \cup B \cup C| = |A|+|B|+|C|-|A \cap B|-|A \cap C|-|B \cap C|+|A \cap B \cap C|$.

Доказательство. Пересчитаем все элементы A, B и C. Получим $|A| + |B| + |C|$. Некоторые элементы посчитаны несколько раз. На диаграмме Венна легко увидеть, сколько раз посчитаны какие элементы. Некоторые дважды, а некоторые даже трижды. (См. рис. 7.1 слева.)

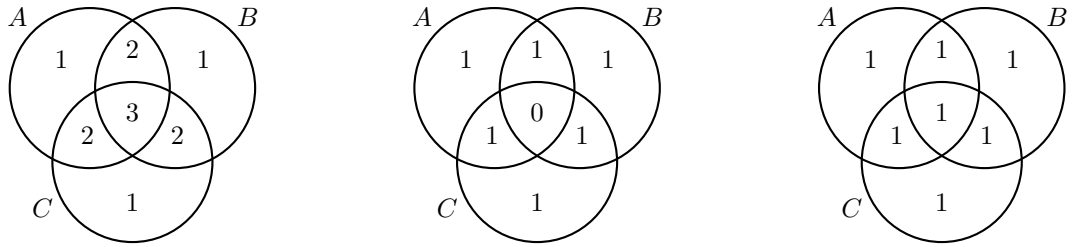


Рис. 7.1:

Вычтем из полученного числа $|A \cap B|+|A \cap C|+|B \cap C|$. Это уменьшит кратности элементов в пересечениях. В трёх областях диаграммы Венна получится 1, но в

одной получится 0. (См. рис. 7.1 по центру.) Как видно из рисунка, пропущены в точности элементы $A \cap B \cap C$. Добавляя их, получим всюду 1 (рис. 7.1 справа), то есть как раз количество элементов в объединении трёх множеств. □

7.2. Общая формула включений и исключений

Формулы для размера объединения двух и трёх множеств подсказывают общий вид формулы включений и исключений. Нужно взять сумму мощностей всех множеств. Некоторые элементы при этом посчитаны более одного раза. Поэтому нужно вычесть мощности попарных пересечений множеств, после чего некоторые элементы объединения вообще не будут посчитаны. Далее нужно последовательно прибавлять и вычитать мощности тройных, четверных и т.д. пересечений, включая их в итоговую сумму с чередующимися знаками.

Теорема 7.3 (Формула включений и исключений)**.**

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = |A_1| + \ldots + |A_n| - \\ - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - \ldots \\ + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + \ldots \\ \ldots \\ + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n| \end{aligned} \tag{7.1}$$

В первой строчке правой части равенства выписаны мощности всех множеств. Во второй — мощности всех попарных пересечений множеств (со знаком минус). Далее выписываем пересечения троек, четвёрок и т.д. множеств с чередующимися знаками.

Формулу (7.1) можно записать в более компактном виде, используя знак суммирования. Каждое слагаемое в этой формуле задаётся входящими в него множествами из семейства[1)] $\{A_1, \ldots, A_n\}$. Обозначим A_J пересечение тех множеств, индексы которых попадают в множество J, то есть

$$A_J = \bigcap_{i \in J} A_i.$$

Тогда слагаемые в (7.1) имеют вид $(-1)^{|J|+1}|A_J|$, а возможные значения J — все непустые подмножества множества $\{1, \ldots, n\}$. Получаем компактный вид формулы:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} |A_J|. \tag{7.2}$$

Доказать формулу включений и исключений можно многими способами. Мы приведём доказательство, основанное на использовании индикаторных функций.

[1)] Семейство множеств — это то же самое, что множество множеств. Другое слово используется для благозвучия.

7.3. Индикаторные функции и теоретико-множественные операции

Напомним, что индикаторная функция подмножества равна 1 в точности на элементах подмножества и равна 0 на остальных элементах. По сути индикаторные функции и подмножества — это два способа говорить об одном и том же. Сейчас мы понимаем 0 и 1 как числа и будем выполнять с ними обычные арифметические операции.

Выразим теоретико-множественные операции через индикаторные функции. Для пересечения имеем формулу

$$\chi_{A\cap B}(x) = \chi_A(x)\cdot\chi_B(x)$$

(x принадлежит пересечению лишь в том случае, когда $x\in A$ и $x\in B$). Для дополнения получаем

$$\chi_{\bar A}(x) = 1-\chi_A(x),$$

для разности

$$\chi_{A\setminus B}(x) = \chi_A(x)\cdot\big(1-\chi_B(x)\big).$$

Чтобы получить из этих формул формулу для индикаторной функции объединения, нужно вспомнить тождество де Моргана и применить его теоретико-множественный аналог $A\cup B = \overline{\bar A\cap\bar B}$. Подставляя формулы для дополнения и пересечения, получаем

$$\chi_{A\cup B}(x) = 1-\big(1-\chi_A(x)\big)\big(1-\chi_B(x)\big) = \chi_A(x)+\chi_B(x)-\chi_A(x)\chi_B(x). \qquad (7.3)$$

Последнее выражение в (7.3) очень похоже на формулу включений и исключений для двух множеств. И это не случайно.

Предполагаем, что все множества A_i содержатся в некотором объемлющем множестве (универсуме). Например, можно считать универсумом объединение всех этих множеств, обозначим его A. Количество элементов в множестве S выражается как сумма индикаторной функции этого множества по всему универсуму:

$$|S| = \sum_{x\in A}\chi_S(x)$$

(элементы множества дают вклад 1 каждый, остальные элементы дают вклад 0).

Просуммируем обе части равенства (7.3) по всему универсуму. Слева получим $|A\cup B|$, а справа $|A|+|B|-|A\cap B|$.

Для доказательства общей формулы включений и исключений нужно буквально повторить это рассуждение, но с произвольным количеством множеств.

7.4. Доказательство формулы включений и исключений

Закон де Моргана справедлив и для нескольких множеств (см. доказательство на с. 17). Он позволяет выразить объединение нескольких множеств через дополнения и пересечения:

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \overline{\bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i} \tag{7.4}$$

(в объединение множеств A_i входят в точности те элементы, которые не входят в пересечение всех дополнений).

Обозначим $A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$. Для индикаторных функций из (7.4) получаем

$$\chi_A(x) = 1 - \big(1 - \chi_{A_1}(x)\big)\big(1 - \chi_{A_2}(x)\big)\ldots\big(1 - \chi_{A_n}(x)\big). \tag{7.5}$$

Раскроем скобки в (7.5). Получим много слагаемых, точнее 2^n, не считая первой 1. Из каждой скобки необходимо выбрать либо 1, либо $-\chi_{A_i}(x)$. Если выбраны только 1, получаем -1 (перед произведением ведь стоит знак минус). Эта -1 сократится с самой первой 1. В остальных случаях получаются произведения каких-то индикаторных функций (многократное умножение на 1 ничего не меняет). Для каждого слагаемого обозначим J множество тех скобок, из которых брались индикаторные функции. С учётом общего минуса такое слагаемое имеет вид

$$-(-1)^{|J|}\prod_{i\in J}\chi_{A_i}(x) = (-1)^{|J|+1}\chi_{A_J}(x),$$

здесь мы учли, что произведение индикаторных функций множеств равно индикаторной функции их пересечения. Для каждого непустого J будет слагаемое такого вида. Получаем в итоге

$$\chi_A(x) = \sum_{\varnothing\neq J\subseteq\{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1}\chi_{A_J}(x).$$

Суммирование по всему универсуму этого равенства даст в левой части мощность объединения, а в правой — формулу включений и исключений (после перестановки двух сумм):

$$\begin{aligned}|A| = \sum_x \chi_A(x) &= \sum_{x\in A}\ \sum_{\varnothing\neq J\subseteq\{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1}\chi_{A_J}(x) = \\ &= \sum_{\varnothing\neq J\subseteq\{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1}\sum_{x\in A}\chi_{A_J}(x) = \sum_{\varnothing\neq J\subseteq\{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1}|A_J|.\end{aligned}$$

7.5. Перечисление сюръекций

Мы уже подсчитали количество всех функций из конечного множества в конечное, количество тотальных функций, количество инъекций и количество биекций. Количество сюръекций также можно посчитать, но формула получится сложнее.

Теорема 7.4. *Количество сюръекций n-элементного множества в k-элементное равно*

$$\sum_{p=0}^{k}(-1)^p\binom{k}{p}(k-p)^n = k^n - \sum_{p=1}^{k}(-1)^{p+1}\binom{k}{p}(k-p)^n.$$

Доказательство. Чтобы найти количество сюръекций, нужно из всего количества тотальных функций, их k^n, вычесть количество тех из них, которые не являются сюръекциями (количество не-сюръекций). Чтобы найти количество не-сюръекций, применим формулу включений и исключений.

Не-сюръекции $[n] \to [k]$ — это те тотальные функции, область значений которых не содержит хотя бы одно из чисел $0, 1, \ldots, k-1$, то есть объединение множеств

$$A(0) \cup A(1) \cup \ldots \cup A(k-1),$$

где через $A(i)$ обозначается множество тех функций, которые не принимают значения i.

Все множества $A(i)$ имеют размер $(k-1)^n$ (мы выбросили одно из возможных значений функции, поэтому количество таких функций равно количеству тотальных функций из n-элементного множества в $(k-1)$-элементное).

Для формулы включений и исключений нужно ещё подсчитать размер пересечений таких множеств. Рассмотрим пересечение p множеств $A(i_1) \cap A(i_2) \cap \cdots \cap A(i_p)$. Это функции, которые не принимают p значений: i_1, i_2, …, i_p. Таких функций столько же, сколько тотальных функций из n-элементного множества в $(k-p)$-элементное, то есть $(k-p)^n$.

А всего разных наборов из p множеств вида $A(i)$ столько же, сколько p-элементных подмножеств k-элементного множества, то есть $\binom{k}{p}$. Поэтому формула включений и исключений для данного семейства множеств приобретает вид, указанный в теореме. □

Замечание 7.1. Доказательство справедливо при любых n, k. При $n < k$ количество сюръекций равно 0. Поэтому и значение формулы из теоремы 7.4 равно 0. Если задуматься над тем, почему так получается, можно изобрести «исчисление конечных разностей» — дискретный аналог производных.

7.6. Счастливые билеты

Рассмотрим комбинаторную задачу, в решении которой используются и биекции, и формула включений и исключений.

В стародавние времена оплата проезда в транспорте происходила не контактными картами, как сейчас. Нужно было положить деньги в кассу и оторвать билетик. У билетов были 6-значные номера (произвольные последовательности 6 десятичных цифр, нули в начале возможны). Среди школьников и студентов бытовало такое поверье: если сумма первых трёх цифр билета равна сумме последних трёх цифр, то билет *счастливый*. Счастливый билет полагалось съесть, на удачу.

Посчитать общее количество билетов легко: это количество слов длины 6 в десятичном алфавите, то есть 10^6. А сколько среди них счастливых?

Подсчитывать удобнее другое количество. Назовём билет *сбалансированным*, если сумма его цифр равна 27.

Утверждение 7.5. *Количество счастливых билетов равно количеству сбалансированных билетов.*

Доказательство. Построим биекцию между двумя множествами билетов. Пусть $a_1a_2a_3a_4a_5a_6$ — счастливый билет, $a_1+a_2+a_3=a_4+a_5+a_6$. Сопоставим ему билет $b_1b_2b_3b_4b_5b_6$, где $a_i=b_i$, $1\leqslant i\leqslant 3$; $b_i=9-a_i$, $4\leqslant i\leqslant 6$. Этот билет сбалансированный, так как

$$b_1+b_2+b_3+b_4+b_5+b_6=a_1+a_2+a_3+(9-a_4)+(9-a_5)+(9-a_6)=27.$$

Применяя второй раз то же самое преобразование, получаем исходный билет, так как $b_i=9-a_i$ равносильно $a_i=9-b_i$. Значит, построенное отображение является биекцией между множествами счастливых и сбалансированных билетов. Поэтому количества билетов одного и другого вида одинаковы. □

Утверждение 7.6. *Количество сбалансированных билетов равно*

$$\binom{32}{5}-\binom{6}{1}\cdot\binom{22}{5}+\binom{6}{2}\cdot\binom{12}{5}. \tag{7.6}$$

Доказательство. Количество сбалансированных билетов равно количеству решений уравнения

$$x_1+x_2+\cdots+x_6=27 \tag{7.7}$$

в десятичных цифрах, то есть $0\leqslant x_i\leqslant 9$, x_i — целые. Это похоже на сочетания с повторениями, но ограничение на переменные сверху делает ответ другим. Как учесть эти неравенства?

Всего есть $\binom{32}{5}$ решений уравнения (7.7) в неотрицательных целых числах, то есть сочетаний с повторениями из 6 по 27. Некоторые из них не являются номерами билетов. Это случается, если какая-то из переменных строго больше 9 (таких десятичных цифр нет). Обозначим $B(i)$ множество тех решений уравнения (7.7), для которых $x_i\geqslant 10$. Количество тех решений уравнения (7.7), которые не являются номерами билетов, равно $\bigl|B(1)\cup B(2)\cup\cdots\cup B(6)\bigr|$.

Чтобы найти $\bigl|B(i)\bigr|$, используем приём, который уже встречался при решении задач на семинарах. Ограничения для множества $B(1)$ — это неравенства снизу. После замены переменных[2)] $x_i=10+y_i$, $x_j=y_j$ при $j\neq i$, получаем что $\bigl|B(i)\bigr|$ равно количеству сочетаний с повторениями из 6 по 17, то есть $\binom{22}{5}$.

Аналогично находится $\bigl|B(i)\cap B(j)\bigr|$, $i\neq j$. Она равна $\binom{12}{5}$.

[2)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную ошибку.

А пересечения трёх и более множеств $B(i)$ пустые: в таком случае сумма x_i не меньше 30, а она должна равняться 27. Применяя формулу включений и исключений, получаем

$$\big|B(1)\cup B(2)\cup\dots\cup B(6)\big| = \binom{6}{1}\cdot\binom{22}{5} - \binom{6}{2}\cdot\binom{12}{5}.$$

Чтобы найти количество сбалансированных билетов, нужно вычесть это число из общего количества решений уравнения (7.7), то есть из $\binom{32}{5}$. □

Комбинируя эти два утверждения, получаем количество счастливых билетов. Оно задаётся формулой (7.6). Если выполнить вычисления (на бумаге или в Альфе Вольфрама), получаем число 55252.

7.7. Задача о числе беспорядков

Разберём ещё одну классическую комбинаторную задачу, где оказываются полезными включения и исключения. *Беспорядком* называется перестановка $a_1\dots a_n$ без неподвижных точек, то есть $a_i\neq i$ для всех i.

Утверждение 7.7. *Количество беспорядков задаётся формулой*

$$n!\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\right).$$

Доказательство. Зафиксируем n и обозначим через $B(i)$, где $i=1,\dots,n$, множество тех перестановок, для которых $a_i=i$. Тогда $B(1)\cup\dots\cup B(n)$ — множество перестановок с неподвижными точками. Дополнением к этому объединению будет в точности множество беспорядков.

Применим формулу включений и исключений к множеству $B_1\cup\dots\cup B_n$. Для этого нам нужно посчитать размеры множеств $\bigcap_{i\in J}B_i$ для всевозможных $\varnothing\neq J\subseteq[n]$. Перестановки из такого пересечения — это в точности перестановки, оставляющие на месте элементы из J, и переставляющие остальные элементы произвольным образом. Таких перестановок ровно $(n-|J|)!$ штук. Таким образом, для всякого J

$$\left|\bigcap_{i\in J}B_i\right| = (n-|J|)!\,.$$

Множеств J размера k всего $\binom{n}{k}$, так что по формуле включений и исключений мы получаем

$$|B_1\cup\dots\cup B_n| = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\binom{n}{k}\cdot(n-k)! = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{n!}{k!}\,,$$

а для количества беспорядков

$$n! - \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{n!}{k!} = \frac{n!}{0!} + \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k}\frac{n!}{k!} = n!\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\right). \qquad \square$$

Лекция 8

Сравнение бесконечных множеств

8.1. Равномощные множества

С помощью инъекций и биекций мы получаем возможность сравнивать бесконечные множества: количество элементов в бесконечном множестве подсчитать невозможно, а построить биекцию или инъекцию возможно.

Определение 8.1. Мощность множества A равна мощности множества B, если существует биекция $f\colon A \to B$. В последнем случае множества называются *равномощными*.

Мощность множества A *не больше* мощности множества B, если существует инъекция $f\colon A \to B$.

Мощность множества A *меньше* мощности множества B, если существует инъекция $f\colon A \to B$, но не существует биекции $g\colon A \to B$.

Ограничение инъекции $f\colon A \to B$ на образ $f(A)$ является биекцией. Поэтому равносильно можно сказать, что мощность A не больше мощности B, если A равномощно подмножеству B.

Будем использовать обозначения $|A| = |B|$ для утверждения о равномощности множеств, $|A| \leqslant |B|$ для утверждения о том, что мощность A не больше мощности B и $|A| < |B|$[1)] для утверждения о том, что мощность A меньше мощности B. Эти обозначения удобны, но важно понимать, что мы не определили, что такое «мощность». Для конечных множеств мы понимаем под $|A|$ количество элементов в множестве A, а в случае бесконечных множеств мы лишь определили сравнение мощностей. При переходе от конечных множеств к бесконечным какие-то привычные свойства сравнения размеров множеств нарушаются, а какие-то сохраняются. Поэтому важно понимать некоторую условность введённых выше обозначений.[2)]

Лемма 8.2. *Справедливы следующие свойства равномощных множеств.*

[1)] Спасибо Виктору Васильеву за замеченную опечатку.

[2)] На самом деле, существует обобщение понятия натурального числа — так называемые трансфинитные числа или кардиналы, — которое позволяет придать понятию мощность строгий смысл.

Рефлексивность: $|A| = |A|$ *(каждое множество равномощно самому себе).*
Симметричность: $|A| = |B|$ *равносильно* $|B| = |A|$.
Транзитивность: *из* $|A| = |B|$ *и* $|B| = |C|$ *следует* $|A| = |C|$.

Доказательство. Рефлексивность: тождественное отображение $\mathrm{id}\colon x \mapsto x$ задаёт биекцию между A и A.

Симметричность: для всякой биекции $f\colon A \to B$ существует обратная функция $f^{-1}\colon B \to A$ и она также биекция.

Транзитивность: композиция $g \circ f$ биекций $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to C$ является биекцией (лема 3.5). □

8.2. Счётные множества

Определение 8.3. Множество называется *счётным*, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Само множество $\mathbb{N}$, очевидно, счётно (рефлексивность равномощности). Приведём ещё несколько простых примеров.

Пример 8.1. Множество чётных натуральных чисел $2\mathbb{N} = \{x : x = 2y,\ y \in \mathbb{N}\}$ счётно. Биекция задаётся отображением, которое можно прочитать в определении: $x \mapsto 2x$. Это отображение сюръективно в силу определения $2\mathbb{N}$. Но оно и инъективно: из $2x = 2y$ следует $x = y$.

Этот пример показывает разницу между конечными и бесконечными множествами. Никакое собственное[3)] подмножество B конечного множества A не равномощно множеству A (потому что в нём меньше элементов).

Пример 8.2. Множество квадратов натуральных чисел $\{x : x = y^2,\ y \in \mathbb{N}\}$ счётно. Биекция задаётся отображением $x \mapsto x^2$. Это отображение сюръективно в силу определения множества квадратов и инъективно, так как из $x^2 = y^2$ следует $x = y$ для любых неотрицательных действительных чисел (а не только целых неотрицательных).

Сравнивая эти два примера, видим, что понятие равномощности не согласовано с понятием «плотности». Доля чётных множеств на больших отрезках натурального ряда стремится к $1/2$, а доля квадратов стремится к нулю. В этом нет ничего удивительного: в определении равномощности множества рассматриваются как совокупности элементов и не учитываются никакие отношения между элементами.

Рассмотрим чуть более сложный пример.

Утверждение 8.4. *Множество целых чисел* $\mathbb{Z}$ *счётно.*

[3)] То есть, отличное от пустого и от самого A.

Доказательство. В этом случае задавать биекцию формулой сложнее, хотя и возможно. Вместо этого мы используем такое соображение. Если из элементов множества A можно составить последовательность

$$a_0,\ a_1,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots,$$

в которой каждый элемент множества A встречается ровно один раз, то эта последовательность задаёт искомую биекцию $\mathbb{N} \to A$, а именно, $i \mapsto a_i$. (Аналогично определению конечного множества.)

Для целых чисел такую последовательность построить очень легко. Перечисляем целые числа в порядке возрастания абсолютной величины, положительное число предшествует своему противоположному:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ \ldots$$ □

8.3. Свойства счётных множеств

Рассуждение в доказательстве утверждения 8.4 можно усилить.

Лемма 8.5. *Пусть в бесконечной последовательности*

$$a_0,\ a_1,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

встречаются все элементы множества A. Тогда A конечно или счётно.

Доказательство. Вычеркнем из этой последовательности те элементы a_j, которые встречаются в ней раньше: $a_j = a_i$ для какого-то $i < j$. В результате останется последовательность — конечная или бесконечная — в которой каждый элемент A встречается ровно один раз. В первом случае множество A конечное, во втором — счётное. □

Замечание 8.1. Поясним точный смысл слова «вычеркнем» в этом рассуждении. Фактически мы определяем функцию из бесконечных последовательностей элементов A в бесконечные или конечные последовательности. Записать эту функцию формулой не так уж просто. Но это и не требуется — достаточно того, что значение функции однозначно определено. Далее у нас появится много примеров такого рода функций.

Следствие 8.6. *Пусть множество A счётно и существует сюръекция $f\colon A \to B$. Тогда B конечно или счётно.*

Доказательство. Выпишем элементы A в последовательность

$$a_0,\ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots\ .$$

Тогда последовательность

$$f(a_0),\ f(a_1),\ f(a_2),\ f(a_3),\ \ldots$$

содержит все элементы B и это множество конечно или счётно по лемме 8.5. □

Счётные множества — «самые маленькие бесконечности». Этот неформальный тезис можно уточнять многими способами. Приведём три самых важных факта, уточняющих этот тезис.

Лемма 8.7. *Всякое подмножество счётного множества конечно или счётно.*

Доказательство. Рассмотрим счётное множество A и его подмножество B. Выпишем элементы A в последовательность

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots.$$

Вычеркнем из этой последовательности те элементы, которые не лежат в B. В результате останется последовательность элементов B — конечная или бесконечная. В первом случае множество будет конечным, во втором счётным. □

Лемма 8.8. *Всякое бесконечное множество содержит счётное подмножество.*

Доказательство. Рассмотрим произвольное бесконечное множество X. Нам надо выписать бесконечную последовательность из некоторых его элементов, не обязательно всех, в которой элементы не повторяются.

Будем действовать так. Первый элемент a_0 возьмём произвольно. Поскольку X бесконечно, в нем есть ещё элементы (кроме a_0). В качестве a_1 возьмём любой из них. И так далее. В общем случае, когда нам нужно выбрать очередной элемент a_n, мы рассматриваем подмножество $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$. Оно конечно, потому не совпадает со всем множеством X (которое по предположению бесконечно). Значит, в X есть элементы, не лежащие в этом подмножестве — и мы можем взять любой из них в качестве a_n.

Получили бесконечную последовательность из элементов X, и множество элементов этой последовательности образует искомое счётное подмножество множества X. □

Ещё одна иллюстрация того, что счётные множества — «самые маленькие»: добавление счётного множества к любому бесконечному не изменяет мощность множества.

Лемма 8.9. *Если X — бесконечное множество, а A — конечное или счётное, то $X \cup A$ равномощно X.*

В доказательстве этой леммы нужен такой факт.

Лемма 8.10. *Объединение счётного множества с конечным или счётным счётно.*

Доказательство. Пусть A — счётное множество, а B — конечное или счётное. Каждое из них запишем в последовательность, содержащую каждый элемент множества ровно один раз. Если B конечное, дополним последовательность до бесконечной «пустыми местами» (особые символы, указывающие, что никакого элемента множества на этом месте в последовательности нет).

Получаем две последовательности

$$\begin{array}{cccccc} a_0, & a_1, & a_2, & a_3, & \dots \\ b_0, & b_1, & b_2, & b_3, & \dots \end{array}$$

Построим из них последовательность элементов $A \cup B$ и «пустых мест», чередуя элементы первой последовательности со второй:

$$a_0,\ b_0,\ a_1,\ b_1,\ a_2,\ b_2,\ \dots.$$

Вычеркнем из получившейся последовательности все «пустые места». Получим последовательность, в которой встречаются все элементы объединения $A \cup B$. По лемме 8.5 множество $A \cup B$ конечно или счётно. Первый случай невозможен, так как уже в A (или в B) по отдельности бесконечно много элементов. □

Доказательство леммы 8.9. Удобно доказывать этот факт в случае $A \cap X = \varnothing$. Для этого нужно перейти от A к $A \setminus X$, последнее множество конечно или счётно.

По лемме 8.8 в X есть счётное подмножество B. Объединение счётного и конечного или счётного счётно (лемма 8.10). Значит, B равномощно $B \cup A$. Пусть $f\colon B \to B \cup A$ — биекция. Рассмотрим отображение

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{если } x \in B; \\ x, & \text{если } x \notin B \end{cases}$$

из X в $X \cup A$. Это биекция: обратное отображение задаётся формулой

$$g^{-1}(x) = \begin{cases} f^{-1}(x), & \text{если } x \in B \cup A; \\ x, & \text{если } x \notin B \cup A. \end{cases}$$

□

Лемму 8.10 можно усилить.

Теорема 8.11. *Объединение конечного или счётного числа конечных или счётных множеств конечно или счётно.*

Доказательство. Пусть есть семейство счётных множеств $A_0, A_1, A_2, \dots$, не более чем счётное (что мы указали, расположив их в последовательность). Расположим элементы каждого множества семейства в последовательность и объединим эти последовательности в дважды бесконечную таблицу:

$$\begin{array}{lccccc} A_0: & a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & \dots \\ A_1: & a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\ A_2: & a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\ A_3: & a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}.$$

Здесь в первой строке мы последовательно выписали элементы A_0, во второй — элементы A_1 и так далее. Если какое-то A_i конечно, то часть позиций в строке остаётся

незаполненной. Аналогично, часть строк в таблице может быть незаполненной, если семейство конечно.

Теперь соединяем эти последовательности в одну, двигаясь по диагоналям

$$a_{00},\ a_{01},\ a_{10},\ a_{02},\ a_{11},\ a_{20},\ a_{03},\ a_{12},\ a_{21},\ a_{30},\ \ldots$$

и пропуская незаполненные клетки. В полученной последовательности присутствуют все элементы объединения. По лемме 8.5 получаем конечное или счётное множество. □

Следствие 8.12. *Декартово произведение двух счётных множеств $A \times B$ счётно.*

Доказательство. По определению декартово произведение есть множество всех упорядоченных пар вида (a, b), в которых $a \in A$ и $b \in B$. Разделим пары на группы, объединив пары с одинаковой первой компонентой (каждая группа имеет вид $\{a\} \times B$ для какого-то $a \in A$). Каждая группа счётна, поскольку находится во взаимно однозначном соответствии с B (пара определяется своим вторым элементом), и групп столько же, сколько элементов в A, то есть счётное число. □

8.4. Дополнительные примеры счётных множеств

Пример 8.3. Декартова степень $\mathbb{N}^k$ счётна. Доказательство индукцией по k. Шаг индукции: равенство $|\mathbb{N}^{k+1}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}^k|$ и применение к его правой части следствия 8.12.

Напомним, что мы определили $\mathbb{N}^k$ как множество последовательностей натуральных чисел длины k. Требуемая биекция уже появлялась для конечных множеств. Она имеет вид

$$f\colon (x_1, x_2, \ldots, x_k, x_{k+1}) \mapsto (x_1, (x_2, \ldots, x_k, x_{k+1})).$$

Пример 8.4. Слова длины k в счётном алфавите — это в точности последовательности длины k. Объединяя слова всех длин (возможных значений длины счётно), получаем по теореме 8.11, что множество слов в счётном алфавите счётно. То же самое верно и для слов в любом конечном алфавите (занумеруем символы и получим биекцию с подмножеством $\mathbb{N}^k$).

Дополнение после лекции

Пример 8.5. Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно. Действительно, каждой паре (p, q) целых чисел, в которой $q \neq 0$, соответствует рациональное число p/q. Получаем сюръекцию $\mathbb{Z} \times \big(\mathbb{Z} \setminus \{0\}\big)$ на $\mathbb{Q}$. Множество $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ бесконечно и потому счётно (как подмножество счётного множества). Декартово произведение счётных множеств счётно. По лемме 8.6 множество рациональных чисел также счётно.

Замечание 8.2. Хотя на лекции счётность $\mathbb{Q}$ не была рассказана, это обязательный материал. Ничего сложного в этом результате нет, но он принципиально важен.

8.5. Диагональное рассуждение

Не все бесконечные множества счётные.

Теорема 8.13 (Кантор)**.** *Множество бесконечных последовательностей нулей и единиц несчётно.*

Доказательство. Для любой функции $f\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ докажем, что f не сюръекция (значит, и не биекция).

Обозначим $a_i = f(i)$, а члены последовательности a_i обозначим $a_{i0}, a_{i1}, \ldots$. Запишем члены последовательностей a_i слева направо, а саму последовательность $a_0, a_1, \ldots$ расположим сверху вниз. Получится бесконечная таблица:

$$\begin{array}{lcccccc} a_0 & = & a_{00} & a_{01} & a_{02} & \ldots \\ a_1 & = & a_{10} & a_{11} & a_{12} & \ldots \\ a_2 & = & a_{20} & a_{21} & a_{22} & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Теперь рассмотрим «диагональную» последовательность в этой таблице, то есть последовательность

$$a_{00}, a_{11}, a_{22}, \ldots$$

и заменим в ней все биты на противоположные. Другими словами, положим $b_i = 1 - a_{ii}$ и рассмотрим последовательность $b = (b_0, b_1, b_2, \ldots)$. Последовательность b отличается от любой последовательности a_i в i-й позиции, поскольку $b_i = 1 - a_{ii} \neq a_{ii}$. Поэтому $b \notin f(\mathbb{N})$, что и требовалось доказать. □

Замечание 8.3. В рассуждениях о бесконечных множествах нужно очень тщательно следить за утверждениями.

Вот вариация диагонального рассуждения (и парадокса Берри), которая выглядит как противоречие. Назовём бесконечную двоичную последовательность «определимой», если её можно однозначно задать каким-то правилом. Скажем, 1 стоит на всех чётных местах и т.п. Множество определимых последовательностей счётно: каждая задаётся каким-то правилом, то есть текстом, то есть двоичным словом (посмотрите на файл, в котором записан текст). Составим аналогичную таблицу для определимых последовательностей, расположив их в порядке возрастания длин правил, а правила одной длины упорядочим лексикографически (как в словаре). Возьмём инверсию диагонали. Эта последовательность неопределима. Но мы ведь только что её определили! Получили противоречие.

Проблема здесь в том, что мы рассуждали, не имея точного определения правила, задающего последовательность. Если зафиксировать любым образом это определение, то противоречие пропадёт — инверсия диагонали не будет задаваться правилами выбранного типа. Отсюда получаются интересные результаты: существование алгоритмически неразрешимых задач, например.

Лекция 9

Сравнение бесконечных множеств–2

9.1. Диагональное рассуждение в общем виде

В прошлый раз было доказано, что множество бесконечных двоичных последовательностей несчётно (и бесконечно, разумеется). Для этого было использовано диагональное рассуждение. Чтобы применить диагональное рассуждение для произвольных бесконечных множеств, не обязательно счётных, нужно его пересказать удачным образом.

Напомним, что через A^B обозначается множество всех тотальных функций из B в A. Поэтому множество бесконечных двоичных последовательностей обозначается $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Теорема 9.1 (Кантор)**.** *Для любого множества X выполняется $|X| < \left|\{0,1\}^X\right|$.*

Таким образом, для любого бесконечного множества найдётся бóльшее по мощности. Различных «сортов бесконечности» оказывается бесконечно много (и на самом деле гораздо больше, чем следует из теоремы Кантора, но это мы обсуждать не будем).

Замечание 9.1. Мы уже использовали биекцию между множеством всех подмножеств множества X, обозначение $P(X)$, и $\{0,1\}^X$: подмножеству соответствует индикаторная функция этого подмножества. Доказательство того, что это соответствие биективно, не использует конечности множества и применимо к любому множеству X. Таким образом, теорему Кантора возможно переформулировать как $|X| < |P(X)|$.

Доказательство теоремы 9.1. Во-первых, проверим $|X| \leqslant \left|\{0,1\}^X\right|$. По определению это означает, что существует инъекция из X в $\{0,1\}^X$. Сопоставим $a \in X$ индикаторную функцию множества $\{a\}$. Это инъекция, так как совпадает с ограничением биекции между подмножествами и индикаторными функциями.

Идея доказательства строгого неравенства та же, что и раньше. Пусть f — тотальная функция из множества X в $\{0,1\}^X$. Докажем, что она не сюръекция (значит, и не биекция).

Для случая $X = \mathbb{N}$ мы строили бесконечную таблицу, строками которой были функции, в которые отображается номер строки. Теперь нужно сказать то же самое без использования таблицы (но держа в голове картинку таблицы, она позволяет следить за рассуждением).

Вместо таблицы у нас будет функция от двух аргументов $F\colon X \times X \to \{0,1\}$, которая определена как $F(a,b) = f(a)(b)$ (значение функции, в которую отображается a, на аргументе b). Определим функцию $b(x) = 1 - F(x,x)$. Докажем $b \neq f(a)$ для любого $a \in X$, это и означает, что f не сюръекция.

Для доказательства сравним $b(a) = 1 - F(a,a)$ и $f(a)(a) = F(a,a)$. Значения различны. Поэтому и функции различны (для равенства функций требуется совпадаение значений на всех аргументах). □

Замечание 9.2. Если применить эту теорему к конечным множествам, получим неравенство $n < 2^n$ для натуральных чисел. Конечно, его можно доказать проще (по индукции, скажем). Однако поучительно развернуть приведенное доказательство для конечных множеств.

9.2. Мощность континуум

Определение 9.2. Множество имеет мощность *континуум*, если оно равномощно множеству бесконечных двоичных последовательностей $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Континуум — вторая по популярности мощность бесконечных множеств. Приведём примеры множеств мощности континуум (или говорят ещё, континуальных множеств).

Пример 9.1. Из сделанного выше замечания 9.1 следует, что[1)] $|P(\mathbb{N})| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|$, то есть множество всех подмножеств натуральных чисел имеет мощность континуум.

Пример 9.2. Если A — счётное множество, то $P(A)$ также имеет мощность континуум. Так как $|P(A)| = \left|\{0,1\}^A\right|$, достаточно докзать, что $\left|\{0,1\}^A\right| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|$.

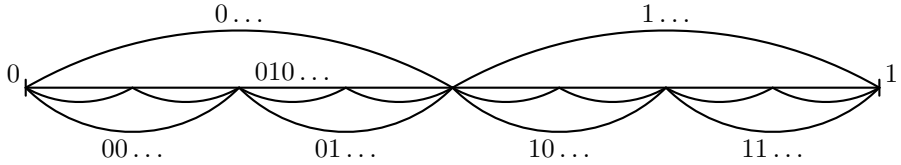
Выберем какую-нибудь биекцию $\alpha\colon \mathbb{N} \to A$ (такие существуют, так как A — счётное множество). Тотальной функции $f\colon A \to \{0,1\}$ сопоставим функцию $g = f \circ \alpha$, она действует из $\mathbb{N}$ в $\{0,1\}$. Соответствие $\gamma\colon f \mapsto g$ является биекцией. Если $f_1 \circ \alpha = f_2 \circ \alpha$, то, применив справа композицию с α^{-1}, получаем $f_1 = f_2$. Значит, γ — инъекция. Для любой $g\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}$ имеем $g = g \circ (\alpha^{-1} \circ \alpha) = (g \circ \alpha^{-1}) \circ \alpha$, откуда следует, что γ — сюръекция. Значит, γ — биекция, что и требовалось.

Теорема 9.3. *Отрезок* $[0,1]$ *имеет мощность континуум.*

Доказательство. Из курса анализа известно, что каждое число $x \in [0,1]$ можно записать в виде бесконечной двоичной дроби. Отсюда получаем функцию из множества бесконечных двоичных последовательностей в $[0,1]$. Напомним, как это делается.

[1)] Спасибо Роману Шамаилову за замеченную опечатку.

По последовательности $x_0x_1\ldots$ строим бесконечную двоичную дробь с целой частью 0: $0.x_0x_1\ldots$. Первый знак (бит) x_0 определяет, в какой половине отрезка $[0,1]$ лежит число: в левой, если $x_0=0$, в правой, если[2)] $x_0=1$. Аналогично следующий бит определяет, в какой из половин уже построенного отрезка лежит число, и т.д. Получаем бесконечную систему вложенных отрезков, длины которых стремятся к 0. Поэтому в их пересечении оказывается единственное число ξ, которое и сопоставлено последовательности $x_0x_1\ldots$.



Построенная функция из последовательностей в числа не взаимно однозначна. Некоторым числам соответствуют две последовательности. А именно, это происходит, когда число попадает на границу очередного отрезка. Тогда мы можем относить его как к левой, так и к правой половине. В результате, например, последовательности $10000\ldots$ и $01111\ldots$ соответствуют одному и тому же числу.

Назовём *плохими* те последовательности, в которых есть 0, но все цифры равны 1, начиная с некоторого места. Первое условие исключает из плохих последовательностей $111\ldots$. Заметим, что эта последовательность, и только она, соответствует числу 1, правому концу отрезка.

Построенное выше соответствие задаёт биекцию между числами отрезка $[0,1]$ и неплохими последовательностями.

Плохих последовательностей счётное множество. Каждое двоичное слово продолжается до плохой последовательности добавлением бесконечного суффикса $0111\ldots$. Это биекция, так как в каждой плохой последовательности однозначно определён бесконечный суффикс $0111\ldots$.

Поэтому добавление плохих последовательностей не меняет мощности множества по лемме 8.9. □

Из теоремы 9.3 легко получается континуальность других числовых множеств.

Следствие 9.4. *Интервал* $(0,1)$ *и полуинтервал* $[0,1)$ *имеют мощность континуум.*

Доказательство. Отрезок является объединением интервала и двухэлементного множества (концы отрезка). Из леммы 8.9 следует искомое. Аналогично для полуинтервала. □

Следствие 9.5. *Множество действительных чисел* $\mathbb{R}$ *континуально.*

Доказательство. Все интервалы равномощны, биекция задаётся линейным отображением. Скажем, биекция $(0,1)$ и $(-\pi/2,\pi/2)$ задаётся линейной функцией $f(x)=\pi x-\pi/2$ (монотонной и непрерывной).

[2)] Спасибо Максиму Гузюку за замеченную опечатку.

Биекция интервала $(-\pi/2, \pi/2)$ и всех действительных чисел задаётся функцией $\operatorname{tg} x$ (монотонной и непрерывной на интервале $(-\pi/2, \pi/2)$). □

Можно обойтись и без тангенса. Для этого требуется более абстрактное рассуждение, которое предлагается разобрать на упражнениях.

9.3. Декартовы степени континуума

Равенство мощностей сохраняется при декартовом произведении.

Лемма 9.6. *Если* $|A_1| = |A_2|$ *и* $|B_1| = |B_2|$, *то* $|A_1 \times B_1| = |A_2 \times B_2|$.

Доказательство. Пусть $f\colon A_1 \to A_2$, $g\colon B_1 \to B_2$ — биекции. Они существуют по условию леммы. Определим функцию $h\colon A_1 \times B_1 \to A_2 \times B_2$ правилом $h(x,y) = \big(f(x), g(y)\big)$. Это инъекция, так как из $\big(f(x_1), g(y_1)\big) = \big(f(x_2), g(y_2)\big)$ следует $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$ в силу инъективности f, g. Но это и сюръекция, так как $(x', y') = h(f^{-1}(x'), g^{-1}(y'))$. □

Утверждение 9.7. $|\{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}}| = |\{0,1\}^{\mathbb{N}}|$.

Доказательство. Паре последовательностей

$$(x_0, x_1, x_2, x_3, \dots \,; y_0, y_1, y_2, y_3, \dots)$$

сопоставим последовательность

$$x_0, y_0, x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, \dots .$$

Нетрудно увидеть, что это отображение взаимно однозначное (обратное к нему выделяет из последовательности отдельно чётные и отдельно нечётные члены). □

Из леммы 9.6 заключаем, что любое континуальное множество равномощно своему декартову квадрату.

Следствие 9.8. *Действительные числа* $\mathbb{R}$ *равномощны* $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Аналогично, отрезок $[0,1]$ равномощен квадрату $[0,1] \times [0,1]$ и т.п.

Индукцией по k получаем, что все декартовы степени множества мощности континуум имеют мощность континуум. В частности, на прямой «столько же» точек, сколько на плоскости. Георг Кантор придумал теорию множеств в попытках обосновать понятие размерности. Он был очень обескуражен полученным результатом. Мощность множества размерности не различает.

Этот результат можно усилить.

Теорема 9.9. *Множество бесконечных последовательностей действительных чисел имеет мощность континуум.*

Другими словами, $|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|$.

Доказательство. Выберем биекцию $\varphi\colon \mathbb{R} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Сопоставим последовательности $\vec{x} = (x_0, x_1, \dots)$ действительных чисел последовательность бесконечных двоичных последовательностей $\varphi(x_0), \varphi(x_1), \dots$. Получаем биекцию $\alpha\colon \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \to \big(\{0,1\}^{\mathbb{N}}\big)^{\mathbb{N}}$ (так как φ биекция). Последовательности последовательностей сопоставим полубесконечную таблицу $\Phi_{ij} = \varphi(x_i)_j$, заполненную нулями и единицами (аналогичную таблице, которую мы использовали в первом диагональном рассуждении). Получаем биекцию $\beta\colon \big(\{0,1\}^{\mathbb{N}}\big)^{\mathbb{N}} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$.

Поскольку $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно, то из утверждения в примере 9.2 получаем биекцию $\gamma\colon \{0,1\}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Искомая биекция $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ и $\mathbb{R}$ получается композицией всех построенных биекций и φ^{-1}:

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\alpha} \big(\{0,1\}^{\mathbb{N}}\big)^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\beta} \{0,1\}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}} \xrightarrow{\gamma} \{0,1\}^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\varphi^{-1}} \mathbb{R}. \qquad \square$$

9.4. Теорема Кантора–Бернштейна

Перейдём к общим вопросам сравнения множеств. Напомним, что мощность A не больше мощности B, если существует инъекция $f\colon A \to B$. Возможно также, что и мощность B не больше мощности A, то есть существует другая инъекция $g\colon B \to A$. Но следует ли из этих двух утверждений, что множества равномощны? Ответ оказывается положительным.

Теорема 9.10 (теорема Кантора–Бернштейна, она же теорема Шрёдера-Бернштейна, она же теорема Кантора–Шрёдера–Бернштейна)**.** *Если для множеств A и B существует инъекция из A в B и инъекция из B в A, то существует и биекция между A и B.*

Другими словами, из $|A| \leqslant |B|$ и $|B| \leqslant |A|$ следует $|A| = |B|$. Для чисел такой вывод очевиден. Но заранее неясно, почему свойства сравнения чисел такие же, как свойства сравнения множеств. Утверждение нуждается в доказательстве, и доказательство получается не очень простым.

Доказательство теоремы 9.10. Будем считать, что $A \cap B = \varnothing$. Этого легко добиться, заменив общую пару множеств A, B на пару непересекающихся множества $\{0\} \times A$, $\{1\} \times B$. Биекции $A \to \{0\} \times A$ и $B \to \{1\} \times B$ строятся очевидным образом: $a \mapsto (0, a)$, $b \mapsto (1, b)$. Доказав $|\{0\} \times A| = |\{1\} \times B|$, остаётся воспользоваться транзитивностью и симметричностью равномощности:

$$|A| = |\{0\} \times A| = |\{1\} \times B| = |B|.$$

Пусть $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to A$ — инъекции и $A \cap B = \varnothing$.

Мы разобьём $A \cup B$ в объединение счётных и конечных множеств и будем определять биекцию h по отдельности на каждом таком множестве. (Всего таких множеств может оказаться и несчётное количество, если A, B несчётны.)

К каждому элементу $x \in A \cup B$ применима ровно одна из инъекций f, g. Применяя последовательно эти инъекции, получаем последовательность

$$x_0 \xrightarrow{f} x_1 \xrightarrow{g} x_2 \xrightarrow{f} \dots$$

(здесь $x_0 \in A$, аналогично строится последовательность для $x_0 \in B$, она начинается с применения g). Если $x_0 \in \operatorname{Im} g$, то можно продолжить эту последовательность «влево»:

$$\dots \xrightarrow{g} x_{-2} \xrightarrow{f} x_{-1} \xrightarrow{g} x_0 \xrightarrow{f} x_1 \xrightarrow{g} x_2 \xrightarrow{f} \dots$$

«Вправо» такая последовательность не ограничена: f и g тотальные. «Влево» она может быть ограниченной, если при её построении встретится элемент не из $\operatorname{Im} f$ или $\operatorname{Im} g$. Продолжим последовательность влево, пока это возможно. Назовём полученную «последовательность» цепочкой (иногда это «двусторонняя бесконечная последовательность», то есть функция из $\mathbb{Z}$ в $A \cup B$. Построим цепочки для всех элементов $A \cup B$. Поскольку f и g инъекции, построение цепочки и в одну, и в другую сторону однозначно определено. Значит, цепочки не пересекаются. Получаем разбиение всего множества $A \cup B$ на подмножества элементов, входящих в одну цепочку. В цепочке элементы A и B чередуются. Поэтому в бесконечной цепочке и тех, и других счётное количество и существует биекция между ними. В конечной цепочке чередование элементов A и B гарантирует, что их одинаковое количество. Значит, и в этом случае существует биекция между элементами A, входящими в цепочку, и элементами B, входящими в ту же цепочку.

Почему возможны конечные цепочки? Это происходит, если $x_i = x_j$ при $i < j$. Выберем наименьшее положительное d, для которого $x_i = x_{i+d}$ при каком-то i. Поскольку образы элементов определены однозначно, дальше происходит повторение: $x_{i+2d} = x_{i+d} = x_i = x_{i-d}$ и т.д. Поэтому цепочка конечная.

Искомая биекция h получается объединением биекций для всех цепочек. □

Замечание 9.3. Из доказательства следует, что биекцию $h\colon A \to B$ возможно построить только из пар $(a, f(a))$ и $(g(b), b)$. Причём вторые пары нужны только для односторонних бесконечных цепочек, начинающихся с элемента $b \in B$ (и тогда из построения следует, что $b \notin \operatorname{Im} f$).

Теорема Кантора–Бернштейна упрощает доказательства равномощности: пару инъекций найти легче, чем биекцию.

Пример 9.3. Докажем, что множество $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ тотальных функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ имеет мощность континуум, применив теорему Кантора–Бернштейна.

Бесконечные двоичные последовательности $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ по сути совпадают с множеством всех тотальных функций $\mathbb{N} \to \{0,1\}$. Получаем инъекцию $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.

С другой стороны, функцию из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ можно расматривать и как функцию из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{R}$ (так как $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$). Получаем инъекцию из $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, которое по теореме 9.9 имеет мощность континуум. Значит, есть и инъекция из $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ в $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ (композиция уже построенной инъекции и биекции из $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ в $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$).

Применяя теорему Кантора–Бернштейна к двум построенным инъекциям, заключаем, что $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ имеет мощность континуум.

Пример 9.4. Из теоремы Кантора 9.1 можно заключить, что множества всех множеств не существует. От противного: предположим, что совокупность всех множеств U является множеством. Заметим, что все подмножества множества U (и вообще все подмножества любых множеств!) являются его элементами. Поэтому множество $P(U)$ всех подмножеств U является подмножеством U. Значит, есть инъекция $P(U) \to U$. В обратную сторону инъекция есть всегда: для любого множества X отображение $x \mapsto \{x\}$ является инъекцией X в $P(X)$. По теореме Кантора–Бернштейна U равномощно $P(U)$, что противоречит теореме 9.1.

9.5. Дополнение после лекции

Мы несколько раз использовали один и тот же приём рассуждений. В общем виде он формулируется в таком виде.

Лемма 9.11. *Если* $|A| = |B|$ *и* $|C| = |D|$, *то* $|A^C| = |B^D|$.

Как говорилось на лекции, неформально утверждение очевидно: на биекцию можно смотреть как на переименование элементов множеств, а от переименования «количество» функций не изменяется. Приведём более формальное доказательство.

Доказательство. Пусть $\alpha\colon A \to B$ и $\gamma\colon C \to D$ — биекции (существуют по условию леммы). Рассмотрим тогда отображение, которое функции $f\colon D \to B$ сопоставляет функцию $g\colon C \to A$ по правилу:

$$g = \alpha^{-1} \circ f \circ \gamma, \quad \text{то есть, } g(c) = \alpha^{-1}\big(f(\gamma(c))\big).$$

Это соответствие взаимно однозначно, так как

$$f = \alpha \circ g \circ \gamma^{-1}$$

по свойствам биекций α, γ. Отсюда следует сюръективность порстроенного отображения. Инъективность также легко проверяется: если

$$\alpha^{-1} \circ f_1 \circ \gamma = \alpha^{-1} \circ f_2 \circ \gamma,$$

то применим сначала γ^{-1}, потом одну из частей равенства, а потом α и получим

$$\alpha \circ (\alpha^{-1} \circ f_1 \circ \gamma) \circ \gamma^{-1} = \alpha \circ (\alpha^{-1} \circ f_2 \circ \gamma) \circ \gamma^{-1},$$

используя ассоциативность композиции, получаем искомое равенство $f_1 = f_2$. □

Лекция 10

Графы–1

10.1. Определения

Напомним, что бинарное отношение — это подмножество декартова произведения $A \times B$. В математике используется большое количество бинарных отношений на декартовом квадрате $A \times A$. В таком случае говорят о бинарном отношении на множестве A. Мы изучим свойства некоторых видов бинарных отношений. Начнём с графов.

Графы — один из важнейших математических объектов для дискретной математики. Есть много разных видов графов. Сначала рассмотрим *простые неориентированные графы*. Наглядно такой граф можно изобразить набором точек («вершин»), соединённых линиями («рёбрами»). При этом важно, какие точки соединены, а как именно нарисована линия, соединяющая точки, не имеет значения. Примеры графов показаны на рисунках 10.1–10.3.

Рис. 10.1: Граф-путь P_5

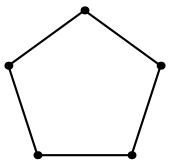


Рис. 10.2: Граф-цикл C_5

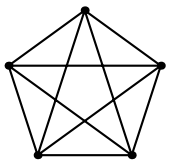


Рис. 10.3: Полный граф K_5

Наглядные картинки помогают понять рассуждения про графы, но для доказательств нужны более точные определения, и в немалом количестве.

Простой неориентированный граф — это конечное[1)] множество вершин V и множество рёбер E. Рёбрами являются 2-элементные подмножества множества V.

Несколько ближайших лекций мы будем рассматривать только простые неориентированные графы. Поэтому для краткости слова «простой неориентированный» будем пропускать.

[1)] На самом деле определения и терминология имеют смысл и в том случае, когда V бесконечно. Однако мы не будем рассматривать такие *бесконечные графы*.

Если $e = \{u, v\} \in E$, то вершины u, v называются *концами* ребра e. Концы ребра называются *смежными вершинами* или *соседями*.

Говорят также, что ребро $e = \{u, v\}$ *инцидентно* вершине u (как и вершине v). Ребра с общим концом также называются инцидентными.

Помимо картинок, с графами связаны две таблицы или *матрицы*, как принято говорить в математике. Эти матрицы содержат только 0 или 1. Чтобы говорить о матрице графа, нужно перенумеровать вершины и рёбра.

Матрица смежности графа: на пересечении i-й строки и j-го столбца стоит 1, если вершины i, j соседние; иначе там стоит 0.

Таким образом, матрица смежности графа с n вершинами — это таблица с n строками и n столбцами (как говорят, квадратная матрица порядка n).

Матрица инцидентности графа: на пересечении i-й строки и j-го столбца стоит 1, если вершина i инцидентна ребру j; иначе там стоит 0.

Таким образом, матрица инцидентности — это матрица размера $n \times m$, где n — количество строк (вершин графа), m — количество столбцов (рёбер графа).

Пример 10.1. Матрица смежности графа K_5 имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

а матрица инцидентности для этого графа может[2)] иметь вид

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

А какое отношение имеют графы к отношениям? Давайте разберёмся. Каждый граф G задаёт бинарное отношение A_G на множестве вершин V: $(x, y) \in A_G$, если $\{x, y\} \in E(G)$. Это отношение обладает следующими свойствами: *симметричность*, $(x, y) \in A_G$ равносильно $(y, x) \in A_G$ для любых $x, y \in V$, и *антирефлексивность*, $(x, x) \notin A_G$ для любой $x \in V$ (у каждого ребра ровно два конца). Верно и обратное: антирефлексивное и симметричное отношение на конечном множестве определяет граф.

10.2. Степени вершин

Графы уже довольно сложный комбинаторный объект. У них есть много числовых характеристик. Одна из самых ходовых — степени вершин. Количество соседей вер-

[2)] При подходящей нумерации вершин и рёбер.

шины v (оно же количество инцидентных её рёбер) называется *степенью* вершины, обозначать будем $d(v)$.

Теорема 10.1. *Сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному числу его рёбер.*

Доказательство. Применим *метод двойного подсчёта*. Под таким громким названием скрывается очень простой факт: если посчитать сумму элементов матрицы по строкам, то получится такое же число, как и при суммировании элементов матрицы по столбцам.

Давайте посчитаем количество 1 в матрице инцидентности графа. В строке i количество 1 равно количеству инцидентных вершине i рёбер, то есть степени этой вершины. Значит, сумма 1 по строкам равна сумме степеней вершин.

В каждом столбце матрицы инцидентности ровно две 1, так как у ребра ровно два конца. Значит, сумма 1 по столбцам равна удвоенному количеству рёбер.

Обе суммы равны общему количеству 1 в матрице инцидентности, а значит, равны между собой. □

Из этой простой теоремы получаются интересные следствия. Приведём несколько примеров.

Пример 10.2. В *полном графе* K_n имеется n вершин, и каждая пара вершин соединена ребром. Сколько в нём рёбер?

Степень каждой вершины равна $(n-1)$ (вершина связана ребром со всеми остальными). Поэтому сумма степеней вершин равна $n(n-1)$. А количество рёбер в два раза меньше: $n(n-1)/2$.

Пример 10.3. Докажем, что не существует графа, у которого 77 вершин, а степень каждой вершины равна 15.

Перебрать все возможные графы на 77 вершинах немыслимо.[3)] Однако это необязательно делать.

Доказательство от противного. Пусть такой граф существует. Заметим, что сумма степеней всех его вершин равна $77 \cdot 15$. Это нечётное число. С другой стороны, теорема утверждает, что эта сумма равна удвоенному количеству рёбер графа, то есть чётному числу. Противоречие.

Пример 10.4 (Булев куб)**.** Вершины булева куба Q_n (булев куб размерности n) — двоичные слова длины n. Два слова u и v соседние в булевом кубе, если и только если одно можно получить из другого инвертированием ровно одной позиции. (Инвертирование означает изменение значения: с 0 на 1 или с 1 на 0.)

Скажем, 0100 и 0101 соседние в Q_4, а 0100 и 0011 — нет.

Как мы уже знаем, количество вершин в булевом кубе Q_n равно 2^n, это количество двоичных слов длины n.

Степень каждой вершины равна n: есть ровно n позиций, инвертирование каждой даёт соседа и других соседей нет. Поэтому количество рёбер в булевом кубе Q_n равно $n2^n/2 = n2^{n-1}$. Число n называется размерностью булева куба. На рис. 10.4 изображены булевы кубы размерности 1, 2, 3, 4.

[3)] Это множество конечно, но очень велико.

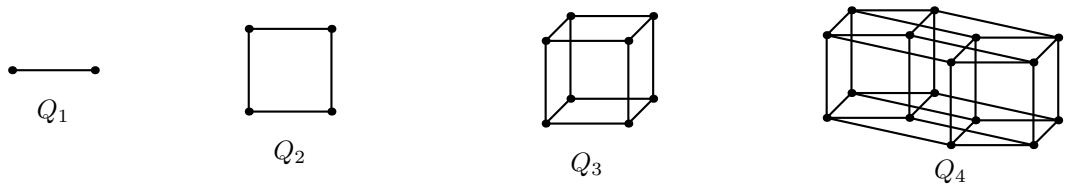


Рис. 10.4: Булевы кубы малых размерностей

10.3. Связные графы

Путь по графу — это такая последовательность вершин $v_0, v_1, v_2, \ldots, v_t$, в которой стоящие рядом члены (вершины v_i и v_{i+1} при всех допустимых i) соединены ребром[4)]. Вершина v_0 называется *началом* пути, вершина v_t — его *концом*. Говорят также, что этот путь идёт из v_0 в v_t (из начала в конец). Рёбрами пути называются рёбра $\{v_i, v_{i+1}\}$, $0 \leqslant i \leqslant t-1$. *Длиной* пути называется число рёбер в нём, то есть t. Мы будем разрешать также и пути длины 0, то есть последовательности из одной вершины. У такого пути начало совпадает с концом. Рёбер в таком пути нет, но вершина (одна) есть.

Вершины v и w называются *связанными*, если существует путь с началом в v и концом w. Граф называется *связным*, если любые две его вершины связаны.

Неформальное понимание связности графа: если представить вершины как города, а рёбра как дороги (начинающиеся и заканчивающиеся в городах), то связность графа означает, что из любого города в любой можно проехать по дорогам.

Пример 10.5. Пример связного графа: *полный граф* K_n. В этом графе n вершин, и каждая пара вершин соединена ребром. Поэтому любая последовательность из двух вершин является путём в этом графе.

Пример 10.6. Пример несвязного графа: граф с n вершинами и 0 рёбер. В этом графе все пути имеют длину 0.

Если граф удачно нарисован, то увидеть его связность или несвязность легко.[5)] Но без картинки, только из определения или списка рёбер, это не всегда легко. Многие утверждения в математике фактически говорят о связности некоторых графов. Рассмотрим характерный пример.

Пример 10.7. Множество вершин графа F_n — это множество S_n всех перестановок степени n. Нам сейчас удобно представлять перестановки как размещения из n по n, то есть последовательности чисел от 1 до n, в которые каждое из этих чисел входит ровно один раз. Две перестановки связаны ребром в графе F_n, если одна получается из другой переписыванием некоторого начального отрезка перестановки в обратном порядке (назовём такое преобразование *переворотом*). Вот пример переворота:

$$(4, 3, 2, 6, 1, 5) \to (6, 2, 3, 4, 1, 5).$$

[4)] Это ещё один способ говорить о смежных вершинах в графе.

[5)] Однако достаточно большой граф можно так нарисовать, что трудно понять, связен ли он. Это популярная разновидность головоломок.

Связен ли граф F_n? Ответ не совсем очевиден и его обоснование требует некоторых усилий.

Докажем, что переворотами можно упорядочить любую последовательность, то есть перейти к последовательности $(1, 2, 3, \ldots, n)$. Доказательство индукцией по n. База $n = 2$ очевидна: есть всего две перестановки и одна получается из другой переворотом всей последовательности.

Шаг индукции. Предполагаем, что любую перестановку степени n (то есть перестановку n чисел) возможно упорядочить переворотами. Рассмотрим перестановку степени $n + 1$. Выделим в ней начальный отрезок, заканчивающийся $n + 1$: $(x_1, \ldots, x_i, n+1, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Выполним переворот этого отрезка, а затем переворот всей последовательности, получаем

$$(x_1, \ldots, x_i, n+1, x_{i+1}, \ldots, x_n) \to (n+1, x_i, \ldots, x_1, x_{i+1}, \ldots, x_n) \to \\ \to (x_n, \ldots, x_{i+1}, x_1, \ldots, x_i, n+1).$$

В полученной перестановке $n + 1$ уже стоит на своём (последнем) месте. Пользуясь индуктивным предположением, упорядочим теперь начальный отрезок длины n переворотами.

Отсюда легко получить связность графа F_n. Из любых двух перестановок π, σ существуют пути в $(1, 2, \ldots, n)$. Путь из π в σ получается соединением пути из π в $(1, 2, \ldots, n)$ и обращения пути из σ в $(1, 2, \ldots, n)$ (обращение пути — путь, пройденный в обратном порядке из конца в начало).

Рассуждение в примере 10.7 очень важно и фактически содержит общую конструкцию, применимую к любым графам. По графу определим ещё одно бинарное *отношение достижимости* $R \subseteq V \times V$ на его множестве вершин V. Вершины u, v находятся в этом отношении, если они связанные.

Лемма 10.2. *Для любого простого неориентированного*[6] *графа и любых его вершин v_1, v_2, v_3 выполняются следующие свойства:*

1. ***(рефлексивность)*** $(v, v) \in R$ *(вершина достижима из себя самой);*
2. ***(симметричность)*** $(v_1, v_2) \in R$ *равносильно* $(v_2, v_1) \in R$*;*
3. ***(транзитивность)*** *если* $(v_1, v_2) \in R$ *и* $(v_2, v_3) \in R$*, то* $(v_1, v_3) \in R$*.*

Доказательство. Эти свойства вполне очевидны из неформального представления о достижимости. Формальные их доказательства также очень просты.

Так как v — путь (длины 0), вершина v связанная с самой собой.

Если $v_1 u_1 \ldots u_s v_2$ — путь в графе, то $v_2 u_s \ldots u_1 v_1$ — также путь (записываем те же вершины, но в обратном порядке). Поэтому достижимость v_2 из v_1 равносильна достижимости v_1 из v_2.

[6] Хотя мы договорились пропускать торжественное титулование этих графов, сейчас полезно это сделать: отношение достижимости будем определять и для других видов графов, и у него будут другие свойства.

Наконец, если в графе есть пути $v_1u_1\dots u_sv_2$ и $v_2w_1\dots w_tv_3$ (то есть $(v_1,v_2)\in R$ и $(v_2,v_3)\in R$), то в этом графе есть также и путь $v_1u_1\dots u_sv_2w_1\dots w_tv_3$, то есть $(v_1,v_3)\in R$ (вершина v_3 достижима из v_1). □

10.4. Отношения эквивалентности

Определение 10.3. Отношение R на некотором множестве A, которое одновременно *рефлексивно*: xRx для всех $x\in A$, *симметрично*: если xRy, то yRx для всех $x,y\in A$ и *транзитивно*: если xRy и yRz, то xRz для всех $x,y,z\in A$, называют *отношением эквивалентности*.

Здесь мы используем инфиксную форму записи бинарного отношения: xRy означает, что $(x,y)\in R$. Для отношений эквивалентности такая форма записи естественна, как видно из следующего примера.

Пример 10.8 (отношение равенства)**.** Отношение, состоящее из пар (x,x), $x\in A$, является отношением эквивалентности. Рефлексивность, симметричность и транзитивность очевидны.

Далее мы увидим, что этот пример является прототипом всех отношений эквивалентности. Потому и записываем отношения эквивалентности в инфиксной форме — как и отношение равенства.

Пример 10.9. Отношение достижимости на вершинах простого неориентированного графа, является отношением эквивалентности, как доказано в лемме 10.2.

Пример 10.10. Является ли равномощность отношением эквивалентности? Все три свойства выполняются. Но в этом случае другая беда: нет множества, на котором определена равномощность (множества всех множеств не существует).

Пример 10.8 можно обобщить.

Пример 10.11. Пусть A разбито в дизъюнктное объединение множеств A_i:

$$A=\bigcup_i A_i,\qquad A_i\cap A_j=\varnothing,\ \text{если } i\neq j.$$

Тогда пары (x,y), для которых выполняется условие $x\in A_i$, $y\in A_i$ (то есть эти элементы лежат в одном множестве разбиения), образуют отношение эквивалентности.

Рефлексивность и симметричность очевидны из определения. Транзитивность легко проверяется. Пусть $x,y\in A_i$; $y,z\in A_j$. Так как $A_i\cap A_j\supseteq\{y\}\neq\varnothing$, то $A_i=A_j$. Значит (x,z) также находится в отношении.

Отношение равенства представляется в таком виде, если все множества разбиения 1-элементные.

Последний пример исчерпывает все возможные отношения эквивалентности.

Теорема 10.4. *Любое отношение R, являющееся отношением эквивалентности на множестве A, делит A на классы эквивалентности — непересекающиеся подмножества множества A, при этом любые два элемента одного класса находятся в отношении R, а любые два элемента разных классов не находятся в отношении R.*

Неформально можно представлять себе отношение эквивалентности так. Есть «настоящее» множество (классов эквивалентности), на котором нас интересует отношение равенства. Но у элементов этого множества есть много «имён» (каждый элемент в классе эквивалентности задаёт его однозначно, поэтому может считаться именем класса). Отношение на «именах» — это и есть отношение эквивалентности. Классический пример: рациональные числа. Рациональное число задаётся отношением пары целых чисел (простой дробью). Однако это задание неоднозначно: $1/2 = 2/4$. Таким образом, рациональные отношения — это классы эквивалентности на простых дробях, а конкретная простая дробь — одно из многих «имён» данного рационального числа.

Доказательство теоремы 10.4. Для каждого $x \in A$ рассмотрим множество $C(x) = \{y : xRy\}$ тех y, для которых верно xRy. Это и есть обещанные классы эквивалентности. Чтобы это доказать, нужно проверить три условия:

1. Объединение всех множеств вида $C(x)$ совпадает с множеством A.
2. Два множества $C(x)$ и $C(y)$ либо не пересекаются, либо совпадают;
3. $C(x) = C(y)$ в том и только том случае, когда xRy (то есть R совпадает с отношением «принадлежать одному классу», как в примере 10.11).

1. В силу рефлексивности множество $C(x)$ содержит x в качестве своего элемента: $x \in C(x)$, поскольку xRx. Отсюда следует, что объединение всех этих множеств совпадает с A.

2. Пусть $z \in C(x) \cap C(y)$, то есть верно xRz и yRz. Симметричность даёт zRy. Теперь применим транзитивность к xRz и zRy, заключаем, что xRy и по симметричности yRx.

Пусть $t \in C(y)$, то есть yRt. Применим транзитивность к xRy и yRt, заключаем, что xRt, то есть $t \in C(x)$. Значит, $C(y) \subseteq C(x)$. Аналогично доказывается, что $C(x) \subseteq C(y)$, так что $C(x) = C(y)$.

3. Если для каких-то x, y верно xRy, то x и y оба лежат в одном классе, а именно, в $C(x)$. Обратно, если x и y лежат в каком-то $C(z)$, то по определению имеем zRx и zRy. Симметричность даёт xRz, после чего транзитивность даёт xRy. □

10.5. Компоненты связности

В случае отношения достижимости на простом неориентированном графе классы эквивалентности называются *компонентами связности* графа. Если граф связный, у него одна компонента связности. В общем случае компоненты связности совпадают с

областями достижимости $C(v)$ *вершины* v, определение то же, что в доказательстве теоремы 10.4. В область достижимости $C(v)$ входят в точности те вершины, которые достижимы из вершины v.

Лекция 11

Графы–2. Деревья

Ясно, что добавление рёбер к связному графу сохраняет связность: путей становится только больше. И наоборот, выбрасывание рёбер из несвязного графа сохраняет несвязность: путей становится только меньше.

Сегодня рассмотрим *минимальные по включению рёбер* связные графы. Они называются *деревьями*.

Определение 11.1. *Дерево* — такой связный граф, что выбрасывание любого его ребра даёт несвязный граф.

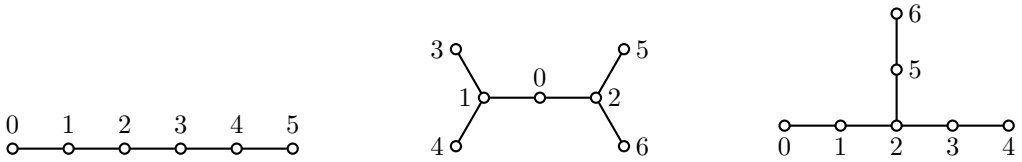


Рис. 11.1: Примеры деревьев

Можно переформулировать это определение, используя понятие *моста*. Мост — это такое ребро в графе, что его удаление увеличивает количество компонент связности. Поэтому деревья — это связные графы, каждое ребро которых мост. Произвольные графы, у которых каждое ребро является мостом, называются *лесами*.

11.1. Простые пути и циклы

Глядя на рисунок 11.1, хочется сформулировать такое свойство деревьев: в них нет циклов. Однако мы ещё не определили, что такое цикл. К сожалению, в теории графов есть много путаницы в терминологии. В частности, слово «цикл» в разных книгах может означать три разных понятия. Единственный выход: помнить об этом и внимательно следить за определениями, которые даются в книгах.

Мы называем *циклом* замкнутый путь по графу, то есть такой путь, у которого начало совпадает с концом. При таком определении цикла сформулированное выше свойство неверно. Во-первых, всегда есть циклы длины 0, то есть последовательности, состоящие из одной вершины. Во-вторых, даже если оговорить, что в дереве нет циклов положительной длины, утверждение не станет верным. Например, в левом графе на рисунке 11.1 есть цикл

$$(0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0).$$

Обратите внимание, что по нашему определению циклы

$$(0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0) \quad \text{и} \quad (1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1)$$

разные, хотя множество рёбер, которыми связаны соседние вершины в этих циклах, одно и то же.

То понятие, которое нужно для описания свойств деревьев, мы будем называть *простым циклом*. Цикл называется *простым в вершинах*, если все его вершины различны (за исключением начала и конца, которые совпадают по определению цикла). Цикл называется *простым в рёбрах*, если все его рёбра различны. Наконец, цикл называется простым, если он простой в рёбрах и простой в вершинх.

Пример 11.1. Пусть в графе G есть ребро $\{u, v\}$. Тогда в этом графе есть цикл (u, v, u). Этот цикл простой в вершинах, но непрост в рёбрах (одно и то же ребро входит в него дважды).

Простой в рёбрах цикл может быть непростым в вершинах. Например, в графе-бабочке на рис. 11.2 на множестве вершин $\{1, 2, 3, 4\}$ цикл $(0, 1, 2, 0, 3, 4, 0)$ простой в рёбрах, но не простой в вершинах.

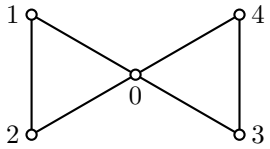


Рис. 11.2: Граф-бабочка

Аналогично определяются понятия простого в вершинах пути (все вершины различны), простого в рёбрах пути (все рёбра различны) и простого пути (и то, и другое). Простые в вершинах пути почти всегда являются простыми. Исключениями являются только циклы длины 2 из примера 11.1.

Утверждение 11.2. *Если путь $(v_0, v_1, \ldots, v_t)$ простой в вершинах, но непростой в рёбрах, то $t = 2$ и $v_0 = v_2$.*

Доказательство. Поскольку путь непрост в рёбрах, для некоторых индексов $i \neq j$ выполняется $\{v_i, v_{i+1}\} = \{v_j, v_{j+1}\}$. А так как путь прост в вершинах, $v_i = v_{j+1}$ и

$v_j = v_{i+1}$. Среди этих вершин должны быть одинаковые, так как иначе $i = j + 1$, $j = i + 1$, что невозможно. Но одинаковыми могут быть лишь начало и конец цикла. То есть (с точностью до перестановки индексов), $i = 0$, а вершина $v_{j+1} = v_0$ — конец пути (цикла). Так как $v_j = v_1$, получаем $j = 1$ и в итоге рассматриваемый путь оказывается циклом (v_0, v_1, v_0). □

В частности, если у простого в вершинах пути начало и конец различны, то путь простой.

При проверке связанности вершин достаточно рассматривать только простые пути. Неформально это означает очевидное наблюдение: если вы едете из города A в город B, то можно так проехать, чтобы побывать в каждом промежуточном городе ровно один раз.

Доказывать это утверждение удобно, используя ещё одну форму индукции: **принцип наименьшего числа**.

> Любое непустое подмножество натуральных чисел содержит наименьший элемент.

Принцип наименьшего числа можно вывести из принципа полной математической индукции с помощью такого приёма. Пусть X — подмножество натуральных чисел, в котором для каждого $a \in X$ найдётся такое $b \in X$, что $b < a$. По полной индукции нетрудно доказать, что $n \notin X$ для любого n, то есть X пустое. Контрапозиция к этому утверждению и есть принцип наименьшего числа.

Утверждение 11.3. *Если две вершины x, y связанные в графе G, то в этом графе существует простой путь с началом x и концом y.*

Доказательство. Используем принцип наименьшего числа. Если существует хотя бы один путь с началом x и концом y, то существует и путь наименьшей длины (нет ни одного пути короче).

Если $x = y$, то путь (x) простой. Далее считаем, что $x \neq y$. Рассмотрим кратчайший путь $x, u_1, \ldots, u_{t-1}, y$ между этими вершинами и докажем, что он простой в вершинах (а, значит, и простой, так как начало и конец различны). Для этого применим контрапозицию. Докажем, что если путь $x, u_1, \ldots, u_{t-1}, y$ не простой, то он не кратчайший (найдётся путь короче). Действительно, пусть $u_i = u_j$, $i < j$. Тогда последовательность $x, u_1, \ldots, u_i, u_{j+1}, \ldots, u_{t-1}, y$ также является путём с началом x и концом y, а длина этого пути меньше. □

11.2. Мосты, простые пути и простые циклы

Для деревьев и лесов есть несколько критериев (свойств, равносильных определению дерева). Два из них связаны с простыми циклами и простыми путями в графе.

Теорема 11.4. *Равносильны следующие свойства простых неориентированных графов:*

(1) *каждое ребро — мост;*

(2) *для любых связанных вершин u, v существует единственный простой путь из u в v;*

(3) *нет простых циклов положительной длины.*

Свойства для деревьев получатся из этой теоремы, если потребовать связности графа.

Следствие 11.5. *Равносильны следующие свойства связных простых неориентированных графов:*

(1) *граф — дерево;*

(2) *для любых двух вершин u, v существует единственный простой путь из u в v;*

(3) *нет простых циклов положительной длины.*

Доказательство (2) $\Rightarrow$ (3). Равносильно контрапозиции $\neg(3) \Rightarrow \neg(2)$. Пусть в графе G есть простой цикл $u_0, u_1, \ldots, u_t = u_0$ положительной длины. Тогда $t > 2$.

Вершины u_0 и u_1 соседние, а значит связанные в этом графе, причём есть по крайней мере два разных простых пути с концами в этих вершинах: (u_0, u_1) (путь из одного ребра) и (простой) путь по остальным рёбрам цикла $(u_0 = u_t, u_{t-1}, \ldots, u_2, u_1)$ (здесь важно, что длина цикла больше 2). □

Доказательство (3) $\Rightarrow$ (1). Равносильно контрапозиции $\neg(1) \Rightarrow \neg(3)$.

Пусть ребро $e = \{x, y\}$ можно удалить из графа G, не увеличивая количество компонент связности. Это означает, что вершины x, y связанные в полученном после удаления ребра e графе $G' = G - e$. По утверждению 11.3 в графе G' есть простой путь $x, u_1, u_2, \ldots, u_t, y$. Все вершины этого пути различные.

Но тогда в графе G есть простой цикл $x, u_1, u_2, u_3, \ldots, u_t, y, x$ положительной длины. □

Доказательство (1) $\Rightarrow$ (2). Равносильно контрапозиции $\neg(2) \Rightarrow \neg(1)$. Пусть между вершинами u и v есть два разных простых пути

$$(x_0, x_1, \ldots, x_r) \quad \text{и} \quad (y_0, y_1, \ldots y_s),$$

здесь $x_0 = y_0 = u$, $x_r = y_s = v$. Начинаются эти пути в одной вершине, но полностью совпадать не могут. Возьмём наибольшее общее начало этих путей, то есть максимально возможное i, для которого $x_j = y_j$ для всех $0 \leqslant j \leqslant i$. Тогда $x_{i+1} \neq y_{i+1}$ и потому ребро $\{y_i, y_{i+1}\}$ входит во второй путь, но не входит в первый. Действительно, если $\{y_i, y_{i+1}\}$ входит в первый путь, то этот путь не простой: вершина $x_i = y_i$ встретится в нём по крайней мере дважды.

Докажем, что ребро $\{y_i, y_{i+1}\}$ — не мост. При удалении этого ребра из графа вершины y_i, y_{i+1} остаются в одной компоненте связности: они являются началом и концом (не обязательно простого) пути

$$y_i, y_{i-1}, \ldots, y_1, u, x_1, \ldots, x_{r-1}, v, y_{s-1}, \ldots, y_{i+1}.$$

Остальные области достижимости (отличные от $C(y_i)$) не изменяются: пути из таких вершин не проходят через ребро $\{y_i, y_{i+1}\}$. □

Завершение доказательства теоремы 11.4. Поскольку мы доказали циклическую цепочку импликаций (2) ⇒ (3) ⇒ (1) ⇒ (2), все эти утверждения равносильны (если хотя бы одно истинно, остальные два тоже истинны). □

11.3. Цикломатическое число графа

Для деревьев и лесов есть ещё один критерий, замечательный своей простотой.

Обозначим количество вершин графа G через n, количество рёбер через m, а количество компонент связности через c. *Цикломатическим числом* графа называется величина $r(G) = m - n + c$.

Теорема 11.6. *Графы, у которых цикломатическое число равно* 0, *— это в точности леса, то есть графы, у которых каждое ребро — мост.*

Отсюда получаем ещё один критерий дерева:

Следствие 11.7. *Связный граф является деревом тогда и только тогда, когда число рёбер в нём на единицу меньше числа вершин.*

Доказательство теоремы основано на таком утверждении.

Утверждение 11.8. *Пусть граф $G' = G + e$ получается из графа G добавлением ребра $e = \{x, y\}$ к множеству рёбер, а вершины у него те же.*

Тогда $r(G') = r(G)$, если концы ребра x, y лежат в разных компонентах связности графа G, и $r(G') = r(G)+1$, если x, y лежат в одной компоненте связности графа G.

Доказательство. Рассмотрим два случая, указанных в утверждении.

Вершины x, y лежат в одной компоненте связности C графа G. Тогда количество компонент связности не изменилось: для любого пути в G', проходящего через ребро e, существует путь в G с теми же концами, в котором ребро e заменено на путь между x и y в графе G. Количество рёбер увеличилось на 1, количество вершин не изменилось. Значит, цикломатическое число увеличилось на 1.

Вершины x, y лежат в разных компонентах связности графа G. Тогда в графе G' в область достижимости вершины x добавляется $C(y)$, поскольку в G' вершина y достижима из x. Аналогично рассуждаем про y, получаем

$$C'(x) = C'(y) = C(x) \cup C(y),$$

то есть области достижимости x и y в графе G' равны объединению областей достижимости этих вершин в графе G. Остальные области достижимости не меняются. Значит, количество компонент связности уменьшилось на 1. Количество рёбер увеличилось на 1, количество вершин не изменилось, цикломатическое число не изменилось. □

Для доказательства теоремы 11.6 мы используем индукцию по числу рёбер графа. Базой индукции будут графы без рёбер (с произвольным количеством вершин). В таком графе цикломатическое число равно нулю: рёбер нет, каждая вершина является компонентой связности. И такой граф является лесом, так как каждое его ребро — мост (рёбер вообще нет, так что это утверждение верно).

Лемма 11.9. *Цикломатическое число графа неотрицательное.*

Доказательство. Индукция по количеству рёбер. База проверена выше.

Шаг индукции. Пусть цикломатическое число неотрицательное для всех графов с $< k$ рёбрами, $k > 0$. Рассмотрим граф G' с k рёбрами и выделим в нём ребро $e = \{x, y\}$. Тогда $r(G') \geqslant r(G' - e) \geqslant 0$: первое неравенство — это утверждение 11.8, а второе — индуктивное предположение. Шаг индукции доказан, лемма выполняется в силу принципа математической индукции. □

Доказательство теоремы 11.6. Индукция по количеству рёбер.

База проверена выше.

Шаг индукции. Пусть теорема выполняется для графов с $< k$ рёбрами, $k > 0$. Рассмотрим граф G с k рёбрами.

Пусть цикломатическое число графа G равно 0. Поскольку цикломатическое число любого графа неотрицательное, каждое ребро G обязано быть мостом, так как удаление не моста уменьшает цикломатическое число. Значит, G — лес.

Пусть G — лес. Тогда для любого ребра e в графе $G - e$ (полученном удалением ребра e) нет простых циклов положительной длины, так как любой такой цикл был бы и простым циклом в лесу G. По критерию теоремы 11.4 граф $G - e$ также лес. По индуктивному предположению $r(G - e) = 0$. Но e — мост в G, поэтому из утверждения 11.8 получаем $r(G) = r(G - e) = 0$.

Шаг индукции доказан. По принципу математической индукции, цикломатическое число любого леса равно 0 и все графы с цикломатическим числом 0 — леса. □

11.4. Висячие вершины в деревьях

Вершины степени 0 называются *изолированными*, а вершины степени 1 — *висячими*. В дереве из одной вершины висячих вершин нет вообще, единственная вершина изолированная.

Теорема 11.10. *В дереве с хотя бы двумя вершинами найдутся по крайней мере две висячие вершины.*

Доказательство. Используем следствие 11.7. Пусть в дереве $n \geqslant 2$ вершин. Тогда в этом дереве $n-1$ ребро.

Обозначим степени вершин дерева $d_1, \ldots, d_n$. Поскольку $n \geqslant 2$, изолированных вершин нет (каждая изолированная вершина является компонентой связности). Из теоремы 10.1 получаем равенство

$$d_1 + \cdots + d_n = 2(n-1).$$

Перепишем его в виде

$$(d_1 - 2) + (d_2 - 2) + \cdots + (d_n - 2) = -2.$$

Так как $d_i > 0$, каждое слагаемое в левой части не меньше -1. Значит, хотя бы два слагаемых должны равняться -1, они отвечают висячим вершинам, для которых $d_i - 2 = 1 - 2 = -1$. □

Лекция 12

Графы–3. Остовные деревья

12.1. О подсчёте остовных деревьев

Подграф графа получается так: выбираем некоторое подмножество вершин и некоторое подмножество рёбер с концами в выбранных вершинах. (Если выбираются все рёбра с концами в выбранных вершинах, подграф называется *индуцированным* данным множеством вершин.) Подграф называется *остовным*, если его множество вершин совпадает с множеством вершин самого графа.

В прошлый раз уже обсуждалась следующая теорема.

Теорема 12.1. *В любом связном графе есть остовное дерево.*

Доказательство. Удаляем не мосты графа, пока это возможно. При удалении не моста связный граф остаётся связным. В итоге получится связный граф, в котором каждое ребро — мост, то есть дерево. Оно остовное — вершины те же самые, что в исходном графе. □

Остовных деревьев в графе может быть много. Удивительным образом можно сравнительно просто подсчитать их количество. Самый известный результат такого рода состоит в подсчёте остовных деревьев в полных графах.

Теорема 12.2 (Кэли)**.** *Количество остовных деревьев в полном графе на n вершинах равно n^{n-2} при $n \geqslant 2$.*

Обозначим через $\mathrm{ST}(G)$ количество остовных деревьев в графе G. Тогда теорема Кэли записывается кратко как $\mathrm{ST}(K_n) = n^{n-2}$ при $n \geqslant 2$.

У теоремы Кэли есть много доказательств. Некоторые — чисто комбинаторные, некоторые — смешанные (двойной подсчёт). Однако теорема Кэли может быть получена как частный случай общей теоремы, подсчитывающей количество остовных деревьев в любом графе. Для этого нужна линейная алгебра, хотя бы в небольших дозах.

Начнём с того, что введём ещё одну матрицу для графа — *лапласиан*. Опять занумеруем вершины графа G числами от 1 до n. Тогда лапласиан $L(G)$ — это квадратная матрица порядка n, матричные элементы которой задаются следующими

условиями:

$$L(G)_{ij} = \begin{cases} d(i), & \text{если } i = j; \\ -1, & \text{если } \{i,j\} \text{ — ребро графа } G; \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases} \tag{12.1}$$

Нетрудно видеть, что сумма элементов в каждой строке лапласиана равна 0: ведь на диагонали стоит степень соответствующей вершины, а ещё в этой строке стоит -1 для каждого соседа этой вершины. Вас уже научили в линейной алгебре (или ещё научат), что определитель такой матрицы равен 0. Для подсчёта остовных деревьев нужен минор лапласиана: определитель матрицы, которая получается удалением n-й строки и n-го столбца. Обозначим эту матрицу $L^{(n,n)}(G)$.

Теорема 12.3 (матричная теорема Кирхгофа о деревьях)**.** *Количество остовных деревьев в графе G равно* $\det L^{(n,n)}(G)$*, кратко* $\mathrm{ST}(G) = \det L^{(n,n)}(G)$.

Доказательство этой теоремы не слишком простое. Мы обсудим его позже, а пока давайте выведем теорему Кэли из матричной теоремы.

Вывод теоремы Кэли из матричной теоремы. Лапласиан полного графа на n вершинах имеет вид

$$\begin{pmatrix} n-1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & -1 & n-1 & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & n-1 \end{pmatrix}.$$

Посчитаем определитель матрицы, получаемой вычёркиванием последней строки и последнего столбца. Мы обозначаем определитель матрицы A не только как $\det A$, но и как $|A|$. Используем обычные свойства определителя (не меняется при добавлении строки или столбца). Получаем (матрица порядка $n-1$):

$$\begin{vmatrix} n-1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & -1 & n-1 & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & n-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & n-1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & -1 & n-1 & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & n-1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & n & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{vmatrix} = n^{n-2}.$$

Первое равенство получается прибавлением к первой строке суммы всех остальных строк. Второе — прибавлением полученной строки из одних единиц к каждой из остальных строк. А последнее равенство — это известный факт из линейно алгебры: определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению диагональных элементов. □

12.2. Корневые деревья

Во многих случаях в дереве выделяется особая вершина — *корень*. Такие деревья называем *корневыми*. Вершины корневых деревьев удобно располагать по слоям. Слой 0 — это корень. Вершины слоя $i+1$ — это в точности вершины, которые не лежат в слоях $0, 1, \ldots, i$, но у которых есть сосед в слое i. Пример изображён на рисунке 12.1. Висячие вершины корневого дерева, отличные от корня, называются *листьями*. Как видно из рисунка 12.1, листья могут лежать в разных слоях.

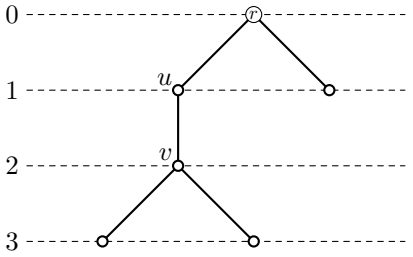


Рис. 12.1: Корневое дерево и его слои

В любом дереве между любыми двумя вершинами есть ровно один простой путь. Если вершина u лежит на простом пути из корня в вершину v и $u \neq v$, говорим, что u *лежит выше* v в этом дереве или u является предком v (а v, соответственно, является потомком u). На рисунке 12.1 изображён пример, в котором выполняется дополнительное свойство: u и v смежны. Тогда u называется родителем v, а v — ребёнком u.

С каждым корневым деревом (T, r) на множестве вершин V, где r — корень, связана родительская функция $p\colon V \to V$, которая сопоставляет вершине v её родителя. Эта функция не определена в корне (у него нет родителя) и определена во всех остальных вершинах. Для доказательства матричной теоремы важно научиться определять корневые деревья в терминах родительских функций.

Пусть есть функция $f\colon V \to V$. Является ли она родительской для какого-нибудь корневого дерева? Необходимо, как минимум, чтобы $\operatorname{Dom} f = V \setminus \{r\}$ для некоторой $r \in V$. Но этого недостаточно. Глядя на рисунок 12.1, можно догадаться до ещё одного ограничения: функция f должна монотонно уменьшать номер слоя на 1. Нумерация слоёв в этом ограничении лишняя. Удобнее его сформулировать так: итерации f всегда приводят в r, где функция не определена. Или, более образно, никто не является своим предком. Формально определим множество предков элемента x для любой функции $f\colon V \to V$ как множество элементов последовательности

$$(f(x), f(f(x)), \ldots, f^{\circ k}(x), \ldots),$$

которая получается последовательным применением функции f пока это возможно (иногда последовательность бесконечная даже для конечного множества V).

Ациклической назовём функцию, для которой ни один элемент не является собственным предком. Остальные функции назовём *циклическими*. Название связа-

но с тем, что последовательность предков для элемента, который является собственным предком, образует цикл (является периодической). Если $f^{\circ k}(x) = x$, то $f^{\circ k+1}(x) = f(f^{\circ k}(x)) = f(x)$ и далее элементы в последовательности предков будут повторяться.

Лемма 12.4. *Корневые деревья на множестве V с корнем r и ациклические функции, не определённые только в r, находятся во взаимно однозначном соответствии.*

Доказательство. Пусть $p\colon V \to V$, $\operatorname{Dom} p = V \setminus \{r\}$ и p ациклическая. Определим граф G_p на множестве вершин V, рёбра которого состоят из пар $\{x, p(x)\}$. В этом графе $|V| - 1$ ребро (так как функция не определена всего в одной точке). И граф G_p связный. Действительно, последовательность предков для вершины x обязана закончиться в r: в противном случае её можно продолжать неограниченно и рано или поздно (заведомо после $|V|$ итераций) вершины в ней повторятся, то есть какая-то вершина окажется своим собственным предком. Таким образом, из любой вершины в G_p достижима r, поэтому в графе одна компонента связности $C(r)$.

По следствию 11.7 из теоремы 11.6 граф G_p — дерево. Назначим r корнем G_p. Тогда родительская функция корневого дерева (G_p, r) совпадает с функцией p. Действительно, $p(v)$ является родителем v в дереве, так как лежит на пути в корень r и смежна с v. Получили искомую биекцию. □

12.3. Разложение определителя в сумму определителей

Для доказательства матричной теоремы нам нужно несложное следствие из хорошо известного свойства определителей: определитель линеен по столбцам (и по строкам, конечно).

Обозначим столбцы матрицы M через $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_n$. Предположим, что каждый столбец разложен в сумму

$$\vec{x}_i = \sum_{j \in D_i} \vec{x}_i^{(j)},$$

для разных столбцов количество слагаемых в разложении в сумму может быть различным. Через $\mathcal{D}$ обозначим множество функций выбора, то есть таких тотальных функций f, которые определены на множестве $\{1, \ldots, n\}$ и $f(i) \in D_i$. Другими словами, функция выбора задаёт для каждого столбца матрицы M выбор одного из слагаемых разбиения. Обозначим $M^{(f)}$ матрицу, i-й столбец которой равен $\vec{x}_i^{f(i)}$, то есть тому слагаемому разбиения, которое выбирает функция f.

Лемма 12.5. $\det M = \sum_{f \in \mathcal{D}} \det M^{(f)}$.

Доказательство. Лемма следует из линейности определителя. Разложим сначала по первому столбцу в сумму определителей, делая выбор слагаемого $\vec{x}_1^j$, это и будет

значение функции выбора $f(1)$. Продолжаем с каждым из полученных определителей разложение по второму столбцу, это даёт значение $f(2)$, и т.д. В итоге полученная функция выбора указывает, какое слагаемое выбирается в каком столбце, а определитель исходной матрицы получается как сумма определителей $M^{(f)}$ для всех возможных функций выбора. □

12.4. Доказательство матричной теоремы

Напомним, что в i-м столбце лапласиана графа G стоит $d(i)$ в i-й строке и -1 в каждой из строк j, для которых j смежна с i. Разложим i-й столбец в сумму столбцов, в которых в i-й строке стоит 1, а в одной из строк, номер которой смежный с i в графе G, стоит -1. После вычеркивания последней строки может получиться единичный столбец, в котором есть только одна единица в ячейке (i,i). Это происходит, если i и n смежны в графе G.

Пример 12.1. Пример для лапласиана полного графа K_4. Первый столбец в подматрице $L(K_4)^{(4,4)}$, её порядок 3, раскладывается так:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Применим лемму 12.5 к таким разложениям столбцов. Функция выбора $f(i)$ указывает на одного из соседей i в графе G (в том числе и на n, если n смежна с i). Обратите внимание, что $i \neq f(i)$, так как концы любого ребра различны, а $\{i, f(i)\}$ — ребро в графе G.

Прежде всего нужно понять, как устроена матрица $L^{(n,n,f)}$, полученная из подматрицы лапласиана $L^{(n,n)}$ применением некоторой функции выбора. Функцию выбора возможно рассматривать как функцию из $\{1, 2, \ldots, n\}$ в себя, причём в n функция не определена, так как n-го столбца в $L^{(n,n)}$ нет. В i-й строке $L^{(n,n,f)}$ в i-м столбце всегда стоит 1. И ещё стоят -1 в тех столбцах j, для которых $f(j) = i$. Соответственно, в i-м столбце всегда стоит 1 в i-й строке, а ещё есть разве что одна -1 в строке $f(i)$, если $f(i) \neq n$ (ведь n-й строки в $L^{(n,n)}$ нет).

Пусть функция выбора ациклическая. Применим соответствие из леммы 12.4. Такая функция окажется родительской функцией некоторого корневого остовного дерева графа G с корнем n. И наоборот, родительская функция любого такого корневого остовного дерева является некоторой функцией выбора.

Для доказательства матричной теоремы осталось сделать два вычисления определителей.

Лемма 12.6. *Пусть функция выбора f циклическая. Тогда* $\det L^{(n,n,f)} = 0$.

Доказательство. Перестановки строк и столбцов не меняют абсолютную величину определителя. Такими перестановками можно привести $L^{(n,n,f)}$ к блочному виду

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} ,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

составлена из какого-нибудь цикла перехода к предку (их может быть несколько, выбираем любой). Именно поэтому под блоком A стоит матрица из одних нулей (значения функции выбора лежат в множестве строк блока A).

В линейной алгебре вам, наверное, доказали, что для квадратных матриц A, C выполняется

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = |A| \cdot |C| \,.$$

Сумма элементов каждого столбца матрицы A равна 0. Поэтому $|A| = 0$ и тогда $\det L^{(n,n,f)} = 0$. □

Лемма 12.7. *Пусть функция выбора f ациклическая. Тогда* $\det L^{(n,n,f)} = 1$.

Доказательство. План доказательства простой: будем прибавлением одних строк к другим преобразовывать нашу матрицу к единичной, у которой определитель равен 1 по очевидным причинам. Прибавление одной строки матрицы к другой не изменяет определителя, так что возможность такого преобразования гарантирует, что $\det L^{(n,n,f)} = 1$. В процессе преобразования мы будем каждый раз получать матрицу $M^{(g)}$, задаваемую некоторой ациклической функцией $g\colon \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\}$ аналогично тому, как функция выбора f задаёт матрицу $L^{n,n,f}(G)$: $g(i) \neq i$ для всех $i \neq n$; в i-м столбце матрицы $M^{(g)}$ в i-й строке стоит 1, а если $g(i) \neq n$, то в $g(i)$-й строке стоит -1 (поставить в n-ю строку -1 затруднительно, потому что в матрице всего $n-1$ строка). Обратите внимание, что функция g уже необязательно функция выбора для лапласиана графа G. В частности, единичная матрица соответствует функции, которая все $i \neq n$ отправляет в n (и потому в ней вообще нет -1).

Пусть есть функция g, удовлетворяющая описанным выше условиям (в начале это как раз функция выбора f, но нам нужно доказать возможность выполнения всех промежуточных шагов на пути к единичной матрице). По лемме 12.4 этой функции отвечает некоторое корневое дерево с корнем n (это дерево не обязательно остовное в графе G). Если корень смежен только с листьями, то функция отправляет все элементы, на которых она определена, в n, соответствующая матрица единичная и процесс закончен. В противном случае есть лист, несмежный с корнем. Чтобы найти такой лист, перейдём к ребёнку корня, который не является листом, то есть сам имеет потомков. Далее переходим от родителя к ребёнку пока возможно. Остановимся в искомом листе, назовём его c. По построению $g(c) \neq n$ (так как c не ребёнок корня).

Прибавим c-ю строку матрицы $M^{(g)}$ к $g(c)$-й строке. Так как $c \notin \operatorname{Range} g$, то c-я строка единичная. В c-м столбце 1 сократится с -1, получится 0. В остальных

столбцах $g(c)$-й строки ничего не поменяется. Получаем матрицу, которой соответствует функция g', отличающаяся от g только в c: $g'(c) = n \neq g(c)$, $g(x) = g'(x)$ при $x \neq c$. Для функции g' выполняются все указанные выше условия и процесс продолжается. Заметим, что неограниченно долго он продолжаться не может, так как на каждом шаге увеличивается мощность полного прообраза n. Рано или поздно процесс остановится и возможно это лишь тогда, когда последней функции соответствует единичная матрица. □

Завершим доказательство матричной теоремы. Мы представили определитель $L^{(n,n)}$ как сумму определителей матриц, часть из которых равна 0 (если функция выбора циклическая, лемма 12.6), а другая часть равна 1 (функция выбора ациклическая, лемма 12.7) и этих определителей столько же, сколько остовных деревьев в графе G (каждой ациклической функции выбора соответствует корневое остовное дерево графа G с корнем n, соответствие задаётся леммой 12.4).

Лекция 13

Графы–4. Раскраски графов. Клики, независимые множества. Теорема Рамсея

13.1. Правильные раскраски графов

Правильной раскраской вершин неориентированного графа $G(V, E)$ в k цветов называется такая тотальная функция $c\colon V \to \{1, 2, \ldots, k\}$, что присвоенные смежным вершинам числа различны: если $\{x, y\} \in E$, то $c(x) \neq c(y)$. Числа от 1 до k называются в данном случае цветами. Поскольку в определении правильной раскраски используется только равенство чисел, то рассматривают раскраски в другие множества цветов, никакой разницы от переименования цветов в задачах о раскрасках не возникает. Часто числа в конкретных примерах заменяют на настоящие цвета. Например, зелёный, синий, красный на рисунке 13.1. Это также ничего по существу не меняет.

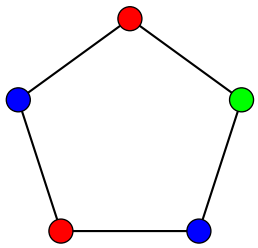


Рис. 13.1: Правильная раскраска графа-цикла C_5 в три цвета

Если для графа существует хотя бы одна правильная раскраска в k цветов, граф называется *k-раскрашиваемым*. Минимальное количество цветов, в которые можно правильно раскрасить граф, называется *хроматическим числом* графа и обозначается $\chi(G)$ (не путать с индикаторной функцией).

Очень легко понять, какие графы 1-раскрашиваемые. Это в точности графы без рёбер. Действительно, если вершинам графа без рёбер присвоить число 1, то условие правильной раскраски выполняется. И наоборот: если в графе есть ребро $\{u, v\}$, то в правильной раскраске вершинам u, v присвоены разные цвета, поэтому количество цветов хотя бы 2.

Случай правильных раскрасок в 2 цвета интереснее, хотя также не очень сложен.

Пример 13.1. Докажем, что булев куб 2-раскрашиваемый. Вершинами булева куба Q_n являются двоичные слова длины n. Покрасим вершины с чётным количеством единиц в цвет 0; вершины с нечётным количеством единиц в цвет 1.

Ребро булева куба связывает вершины, которые отличаются ровно в одной позиции. Одна вершина на этой позиции содержит 0, другая — 1. Чётность количества единиц в таких вершинах разная, то есть они покрашены в разные цвета.

Есть весьма простой критерий 2-раскрашиваемости.

Теорема 13.1. *2-раскрашиваемые графы это в точности графы, в которых длины всех циклов чётные.*

Доказательство. Если вершины графа правильно раскрашены в 2 цвета, то цвета вершин вдоль любого пути чередуются, так как соседние вершины покрашены в разные цвета. Поэтому длина любого цикла в таком графе чётная (концы пути нечётной длины покрашены в разные цвета).

Теперь докажем обратное. Достаточно доказать утверждение для связных графов, так как несвязный граф 2-раскрашиваемый тогда и только тогда, когда все его компоненты связности 2-раскрашиваемые и то же самое верно для свойства «длины всех циклов чётные».

Пусть в связном графе длины всех циклов чётные. Прежде всего докажем, что для любых двух вершин u, v в этом графе длины путей из u в v имеют одинаковую чётность.

Если в графе есть путь $\alpha = (u, \dots, v)$ с чётным числом вершин (нечётной длины), а также другой путь $\beta = (u, \dots, v)$ с нечётным числом вершин (чётной длины), то соединение пути α и обратно к β пути, то есть пути $(v, \dots, u)$, проходящего по тем же вершинам, что и β, но в обратном порядке, даёт цикл с нечётным числом вершин (нечётной длины). Это противоречит сделанному предположению, что все циклы в графе имеют чётную длину.

Теперь укажем искомую правильную раскраску в 2 цвета. Выберем вершину v_0 и раскрасим вершину x графа в цвет 0, если длины путей из v_0 в x чётные; в цвет 1, если длины путей из v_0 в x нечётные. Это правило корректно по доказанному выше утверждению про одинаковую чётность длин путей с общими концами в связном графе, все циклы которого чётные.

При такой раскраске смежные в графе вершины не могут быть покрашены в один цвет: если $\{x, y\}$ — ребро графа, то для пути $(v_0, \dots, x)$ существует путь в y, длина которого имеет противоположную чётность: $(v_0, \dots, x, y)$. □

Вопрос о существовании правильной раскраски в 3 и более цветов гораздо сложнее. Простого способа проверить 3-раскрашиваемость графа нет и не предвидится, это одна из классических алгоритмически трудных задач теории графов.

С раскрасками связано много трудных и интересных теорем в теории графов. Самая знаменитая — теорема о 4 красках — утверждает, что любой граф, который можно нарисовать на плоскости без внутренних пересечений рёбер, раскрашивается в 4 цвета. Её доказательство (и даже точная формулировка) выходят за рамки данного вводного курса.

13.2. Клики и независимые множества

Кликой называется множество вершин графа, каждая пара которых соединена ребром. Подмножество множества вершин графа называется *независимым*, если ни одна пара вершин в этом множестве не связана ребром. Наибольший размер клики в графе G называется *кликовым числом* и обозначается $\omega(G)$. Наибольший размер независимого множества называется *числом независимости* и обозначается $\alpha(G)$.

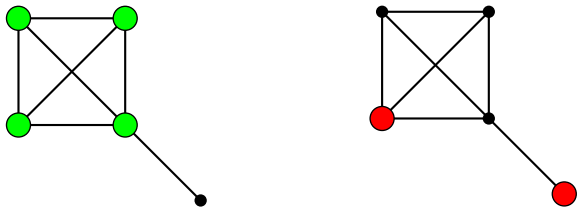


Рис. 13.2: Клика (зеленые вершины слева) и независимое множество (красные вершины справа) в графе

Из определения ясно, что кликовое число графа G равно числу независимости его дополнения, $\omega(G) = \alpha(\bar{G})$, потому что рёбра и нерёбра меняются местами при переходе к дополнению.

Вычисление кликового числа или числа независимости — одна из стандартных трудных алгоритмических задач. Для некоторых графов она, тем не менее, решается сравнительно просто.

Пример 13.2. Для полного графа из определений получаем $\omega(K_n) = n$, а $\alpha(K_n) = 1$.

Пример 13.3. Найдём кликовое число и число независимости для булева куба Q_n.

Обозначим через I_0 множество вершин булева куба Q_n (двоичных слов длины n), в которых чётное количество единиц, а через I_1 — множество вершин булева куба Q_n, в которых нечётное количество единиц.

При инвертировании одной позиции количество единиц в слове изменяется ровно на 1. Поэтому концами каждого ребра являются слова, у которых чётность количества единиц разная — у одного чётное количество единиц, у другого — нечётное. Значит, между вершинами из I_0 рёбер нет (как и между вершинами из I_1). Из

свойств биномиальных коэффициентов мы знаем, что $|I_0| = |I_1|$. Таким образом $\alpha(Q_n) \geqslant 2^{n-1}$ (половина всех вершин).

Докажем точность этой оценки. Другими словами, докажем, что что в булевом кубе Q_n нет независимого множества размера больше 2^{n-1}. Обратите внимание, что предыдущего примера множеств вершин с чётным и с нечётным количеством единиц недостаточно. В независимое множество, вообще говоря, могут входить вершины с количеством единиц разной чётности.

Пусть I — независимое множество. Степень любой вершины в булевом кубе Q_n равна n. Поэтому количество рёбер, инцидентных I, равно $n|I|$. Это число не больше общего количества рёбер $n2^{n-1}$. Отсюда получаем неравенство $|I| \leqslant 2^{n-1}$. Итак, $\alpha(Q_n) = 2^{n-1}$.

Клика размера 2 — это ребро и такие клики есть в Q_n при $n > 0$. Клика размера 3 — треугольник — в Q_n невозможна. Из любых трёх вершин две лежат в одном из множеств I_0, I_1 (имеют одинаковую чётность количества единиц) и потому не связаны ребром. Поэтому $\omega(Q_n) = 2$.

13.3. Теорема Рамсея

Ясно, что кликовое число и число независимости не могут быть одновременно очень большими. Любая клика пересекает любое независимое множество разве что по одной вершине, поэтому $\alpha(G)+\omega(G) \leqslant n+1$ для любого графа G. Оценка достигается на полном графе, например.

Оказывается, что эти числа не могут быть одновременно очень маленькими. Это можно сформулировать точнее следующим образом.

Теорема 13.2 (теорема Рамсея)**.** *Для любых k, n найдётся такое число N_0, что в любом графе на $N \geqslant N_0$ вершинах есть клика размера k или независимое множество размера n.*

Ясно, что если утверждение теоремы справедливо для графов на N вершинах, то оно справедливо и для графов с $N' > N$ вершинами. Обозначим через $R(k, n)$ *число Рамсея* — минимальное N_0, для которого справедлива теорема (при заданных k, n). В частности, это означает, что существует граф на $R(k, n) - 1$ вершине, в котором нет ни клики размера k, ни независимого множества размера n. В доказательстве теоремы Рамсея мы получим заодно и верхнюю оценку чисел Рамсея.

13.4. Верхняя оценка чисел Рамсея

Теорема Рамсея говорит лишь, что числа Рамсея существуют. Докажем верхнюю оценку на них (заодно и сам факт существования будет следовать из этого рассуждения). Оценка такая:

$$R(k, n) \leqslant R(k-1, n) + R(k, n-1),\ k > 1,\ n > 1. \tag{13.1}$$

Для остальных значений заметим, что $R(1,n) = R(k,1) = 1$, так как одна вершина является одновременно и кликой, и независимым множеством. Так что теорема Рамсея выполняется и для них. На будущее также отметим, что всегда $R(k,n) = R(n,k)$, так как при переходе от графа к его дополнению клики переходят в независимые множества и наоборот.

Теперь докажем существование чисел Рамсея и оценку (13.1) индукцией по сумме $k+n$. Обозначим эту сумму s.

База индукции $s = 4$. Разложение числа 4 в сумму двух положительных целых слагаемых, каждое из которых больше 1, единственное: $4 = 2+2$. Оценка приобретает вид $R(2,2) \leqslant R(1,2) + R(2,1) = 1+1 = 2$. Она выполняется по очень простой причине: если в графе есть хотя бы две вершины, то они либо смежны, и тогда есть клика размера 2; либо несмежны, и тогда есть независимое множество размера 2.

Шаг индукции. Предположим, что числа Рамсея существуют и (13.1) выполнено для всех пар (k,n) таких, что $k+n = s$. Докажем его для пары (k,n) такой, что $k+n = s+1$. По индуктивному предположению существуют числа Рамсея $R(k-1,n)$ и $R(k,n-1)$.

Рассмотрим граф на $N_0 = R(k-1,n) + R(k,n-1)$ вершине и выберем произвольную вершину v этого графа. Вершин в графе за исключением вершины v ровно $N_0 - 1$ штук. Среди них N_1 соседей и N_2 несоседей вершины v.

Докажем, что выполняется хотя бы одно из неравенств

$$N_1 \geqslant R(k-1,n),$$
$$N_2 \geqslant R(k,n-1).$$

Действительно, в противном случае выполняются два неравенства

$$N_1 < R(k-1,n),$$
$$N_2 < R(k,n-1),$$

из которых следует противоречие

$$N_0 - 1 = N_1 + N_2 \leqslant R(k-1,n) - 1 + R(k,n-1) - 1 = N_0 - 2.$$

Поэтому у вершины v есть хотя бы $R(k-1,n)$ соседей или есть хотя бы $R(k,n-1)$ несоседей. Оба случая рассматриваются аналогично.

Первый случай. В индуцированном соседями вершины v подграфе по предположению индукции найдётся клика размера $k-1$ или независимое множество размера n. В первом варианте добавление вершины v даёт клику в исходном графе размера k, во втором варианте в исходном графе есть независимое множество размера n.

Второй случай. В индуцированном несоседями вершины v подграфе по предположению индукции найдётся клика размера k или независимое множество размера $n-1$. В первом варианте в исходной графе есть клика размера k, а во втором добавление вершины v даёт независимое множество размера n в исходном графе.

Итак, мы доказали, что для $k+n = s+1$ теорема Рамсея выполняется, как и неравенство (13.1). По принципу математической индукции заключаем, что для всех k, n теорема Рамсея верна и при $k > 1$, $n > 1$ выполняется (13.1).

Верхнюю оценку на числа Рамсея возможно записать в виде явного выражения, а не рекуррентной формулы.

Теорема 13.3. $R(k,n) \leqslant \binom{k+n-2}{k-1}$.

Доказательство. Для биномиальных коэффициентов выполняется точное равенство

$$\binom{k+n}{k} = \binom{k+n-1}{k-1} + \binom{k+n-1}{k},$$

потому что монотонный путь на плоскости с единичными шагами вдоль координатных направлений, который начинается в $(0,0)$ и заканчивается в (k,n), проходит либо через $(k-1,n)$, либо через $(k,n-1)$, в зависимости от того, какая из координат увеличивается последней.

Искомое неравенство справедливо при $k = 1$ или $n = 1$, так как $R(k,1) = 1 = \binom{n-1}{0}$. В остальных случаях доказываем индукцией по $s = k+n$. База уже доказана. Шаг индукции при $k > 1$ и $n > 1$ проверяется с помощью (13.1) и соответствующего равенства для биномиальных коэффициентов:

$$R(k,n) \leqslant R(k-1,n) + R(k,n-1) \leqslant \binom{k+n-3}{k-2} + \binom{k+n-3}{k-1} = \binom{k+n-2}{k-1}.$$

Во втором неравенстве использовано индуктивное предположение. □

13.5. Неточность верхней оценки чисел Рамсея

В некоторых случаях верхняя оценка чисел Рамсея (теорема 13.3) обращается в равенство.

Утверждение 13.4. $R(2,n) = \binom{n}{1} = n$.

Доказательство. Если в графе G есть хотя бы одно ребро, то $\omega(G) \geqslant 2$. Если рёбер нет, то $\alpha(G) = |V(G)|$. Значит, если в графе есть хотя бы n вершин, то в нём есть либо ребро и, тем самым, клика размера 2, либо в нём нет рёбер и есть независимое множестве размера n. Если в графе нет рёбер и вершин меньше n, в нём нет ни клики размера 2, ни независимого множества размера n. □

Утверждение 13.5. $R(3,3) = 6 = \binom{4}{2}$.

Доказательство. Из верхней оценки сразу следует $R(3,3) \leqslant \binom{3-1+3-1}{3-1} = 6$.

Чтобы доказать $R(3,3) > 5$, нужно привести пример графа на 5 вершинах, в котором нет треугольника (клики размера 3) и в дополнении к которому нет треугольника. Таким графом является цикл C_5. Что в нём нет клики размера 3, очевидно из построения. А дополнение к C_5 также является циклом на 5 вершинах. Так что независимого множество размера 3 в нём также нет. □

Однако в общем случае эта оценка неточна. Первый случай, когда неравенство в теореме 13.3 строгое — $k = 3$, $n = 4$ (или наоборот: переход от графа к дополнению показывает, что $R(k,n) = R(n,k)$). Можно доказать, что $R(3,4) \leqslant 9 < \binom{3+4-2}{3-1} = 10$ разбором случаев. Но это также следует из общего рассуждения, усиливающего доказательство теоремы Рамсея.

Утверждение 13.6. *Если оба числа $R(k-1,n)$, $R(k,n-1)$ чётные, то*

$$R(k,n) \leqslant R(k-1,n) + R(k,n-1) - 1.$$

Доказательство. Мы следуем тому же рассуждению, что в доказательстве теоремы Рамсея, но теперь уточним его.

Пусть $R(k-1,n)$, $R(k,n-1)$ чётные. Рассмотрим граф на $N_0 = R(k-1,n) + R(k,n-1) - 1$ вершине. Это число нечётное, поэтому в нём есть вершина v чётной степени (поскольку сумма степеней всех вершин чётная).

Вершин в графе за исключением v ровно $N_0 - 1$ штук. Среди них N_1 соседей и N_2 несоседей вершины v и оба числа чётные, так как N_1 чётное по выбору вершины v и $N_1 + N_2 = N_0 - 1$ чётное.

Докажем, что выполняется хотя бы одно из неравенств

$$N_1 \geqslant R(k-1,n),$$
$$N_2 \geqslant R(k,n-1).$$

В противном случае выполняются два неравенства

$$N_1 < R(k-1,n), \quad \text{что равносильно } N_1 \leqslant R(k-1,n) - 2,$$
$$N_2 < R(k,n-1), \quad \text{что равносильно } N_2 \leqslant R(k,n-1) - 2,$$

так как эти числа чётные. Получаем противоречие

$$N_0 - 1 = N_1 + N_2 \leqslant R(k-1,n) - 2 + R(k,n-1) - 2 = N_0 - 3.$$

Завершение доказательства такое же, как и раньше. □

Поскольку $R(2,4) = 4$, $R(3,3) = 6$ чётные, из утверждения (13.6) следует $R(3,4) \leqslant 4 + 6 - 1 = 9 < \binom{5}{2} = 10$.

Лекция 13′

Графы–5. Нижняя оценка чисел Рамсея

Для простоты оценим снизу только диагональные числа Рамсея.

Теорема 13.7. *$R(k,k) > \lfloor 2^{(k-1)/2} \rfloor$ при всех $k \geqslant 3$. Другими словами, для всякого $k \geqslant 3$ существует граф $G = (V, E)$ на $n = \lfloor 2^{(k-1)/2} \rfloor$ вершинах, в котором нет ни клики размера k, ни независимого множества размера k.*

Построить явно графы с такими параметрами пока никому не удалось.

Доказательство. Доказательство теоремы 13.7 неконструктивное. Общая его идея такая: давайте оценим количество графов на n вершинах, содержащих либо клику размера k, либо независимое множество такого размера, и сравним это число с общим количеством графов. При больших n первое число намного меньше второго. Это и означает, что существуют графы без клик и без независимых множеств размера k.

Общее количество графов на n вершинах посчитать легко. Множество таких графов находятся во взаимно однозначном соответствии с подмножествами множества пар вершин. Всего пар вершин $\binom{n}{2}$, так что графов как раз $2^{\binom{n}{2}}$.

Обозначим через A множество графов, содержащих клику или независимое множество размера k. Это множество является объединением множеств A_W, где $W \subseteq V$, $|W| = k$, которые состоят из тех графов, в которых множество W образует клику или независимое множество. Запишем это формально

$$A = \bigcup_{\substack{W \subseteq V, \\ |W|=k}} A_W \,.$$

Применим *оценку объединения*: для любого семейства конечных подмножеств $X_1, \ldots, X_t$ выполняется

$$\left| \bigcup_i X_i \right| \leqslant \sum_i |X_i|.$$

Оценка объединения — упрощённый вариант формулы включений и исключений. Она совершенно очевидна: пересчитывая все элементы во всех множествах, получаем правую часть, при этом все элементы будут пересчитаны и, возможно, даже не по одному разу.

Итак,

$$|A| \leqslant \sum_{\substack{W\subseteq V,\\ |W|=k}} |A_W|.$$

Посчитать количество графов в A_W очень легко. Рёбра между вершинами в W в таком графе должны либо все присутствовать, либо все отсутствовать. Рёбра, хотя бы один конец которых лежит вне W, могут быть произвольными. Количество рёбер, у которых хотя бы один конец лежит вне W, есть $\binom{n}{2} - \binom{k}{2}$ (все ребра минус ребра в W). Таким образом, количество таких графов есть $2 \cdot 2^{\binom{n}{2}-\binom{k}{2}}$, где первая двойка отвечает за выбор рёбер внутри W, а второй множитель — за выбор остальных рёбер. То есть

$$|A_W| = 2^{\binom{n}{2}-\binom{k}{2}+1}.$$

Таким образом, при $k \geqslant 3$, $n = \lfloor 2^{(k-1)/2} \rfloor$ получаем неравенство

$$\frac{|A|}{2^{\binom{n}{2}}} \leqslant \sum_{\substack{W\subseteq V,\\ |W|=k}} 2^{-\binom{k}{2}+1} = \binom{n}{k} \cdot 2^{-\binom{k}{2}+1} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \cdot 2^{-\binom{k}{2}+1} \leqslant$$

$$\leqslant \frac{n^k}{2\times 3} \cdot 2^{-\binom{k}{2}+1} \leqslant \frac{2^{k(k-1)/2-\binom{k}{2}+1}}{6} = \frac{1}{3}.$$

Поэтому количество графов с кликой или независимым множеством размера k не более трети от общего числа графов. Значит, не менее двух третей графов с таким количеством вершин удовлетворяют условию теоремы. □

Насколько различаются верхние и нижние оценки чисел Рамсея? В анализе вас научили (или ещё научат), что

$$\binom{2n}{n} = \Theta\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot 2^{2n}\right).$$

Поэтому отношение доказанной ранее верхней оценки для $R(k,k)$ к только что доказанной нижней растёт примерно как $2^{2k}/2^{k/2}$, верхняя оценка примерно четвёртая степень нижней. Это не так уж много, часто такой точности достаточно. Тем не менее интересно, какая же из оценок ближе к истине. Недавно стало ясно, что не верхняя. В 2023 году Marcelo Campos, Simon Griffiths, Robert Morris, Julian Sahasrabudhe доказали верхнюю оценку вида $(4-\varepsilon)^k$, см. arXiv:2303.09521. А в 2024 году объявлено более простое доказательство, которое даёт более точную оценку $(3.8)^{k+o(k)}$, см. Parth Gupta, Ndiame Ndiaye, Sergey Norin, Louis Wei, arxiv:2407.19026.

Усилить нижнюю не получается пока. Но вряд ли и она точна хотя бы в асимптотике логарифма.

Лекция 14

Графы–5. Двудольные графы. Теорема Холла. Теорема Кёнига

14.1. Двудольные графы

Вершины 2-раскрашиваемого графа можно разбить на два независимых множества: все рёбра имеют один конец в первом множестве, а другой — во втором. Во многих случаях такое разбиение вершин задано заранее. Получаем новый класс графов: двудольные графы.

Двудольным графом называется неориентированный граф, в котором вершины разделены на две непустые *доли — левую* и *правую*, и все рёбра соединяют вершины из разных долей (нет рёбер, соединяющих вершины одной доли). Другими словами, чтобы задать двудольный граф, надо указать два конечных непустых непересекающихся множества L (левую долю) и R (правую долю) и указать, какие вершины левой доли соединены с какими вершинами правой доли.

Из определения бинарного отношения сразу следует, что двудольные графы с долями L, R по сути то же самое, что бинарные отношения на непересекающихся множествах L, R (то есть то же самое, что подмножества декартова произведения $L \times R$).

14.2. Паросочетания и совершенные паросочетания

Паросочетанием называется граф, у которого степени всех вершин равны 1. Когда говорят о паросочетании в графе, имеют в виду (рёберный) подграф этого графа: множество вершин и часть рёбер между ними, которые образуют паросочетание. *Размером паросочетания* называется количество рёбер в нём (а количество вершин в два раза больше).

Пример паросочетания приведён на рис. 14.1. Здесь доли нарисованы как верхняя и нижняя. Ясно, что нет никакой проблемы объявить одну из них левой, а другую — правой.

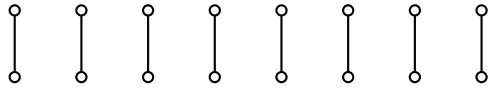


Рис. 14.1: Паросочетание

Паросочетание называется *совершенным* в графе, если каждая вершина графа является концом одного из рёбер паросочетания. Поскольку концов рёбер в паросочетании чётное количество, в графе с нечётным количеством вершин совершенных паросочетаний нет. А сколько совершенных паросочетаний в полном графе на $2n$ вершинах? Обозначим это число P_{2n}.

Подсчитать это количество можно разными способами. Например, можно рассуждать аналогично вычислению мультиномиальных коэффициентов. Определим функцию $f\colon S_{2n} \to \Pi_{2n}$, где S_{2n} — перестановки чисел от 1 до $2n$, а Π_{2n} — совершенные паросочетания в полном графе на множестве вершин $\{1, 2, \ldots, 2n\}$. Перестановку $x_1 x_2 \ldots x_{2n}$ эта функция отправляет в паросочетание

$$\big\{\{x_1, x_2\},\ \{x_3, x_4\},\ \ldots, \{x_{2n-1}, x_{2n}\}\big\}.$$

Из определения ясно, что функция тотальная. А каков размер прообраза одного паросочетания? Паросочетание не изменится, если поменять местами x_{2i-1} и x_{2i} для любого $1 \leqslant i \leqslant n$, а также если переставить все такие n пар произвольным образом. В любом другом случае паросочетание изменяется. По правилу произведения размер прообраза одного паросочетания (любого) равен $(2!)^n n!$. Получаем равенство

$$(2n)! = (2!)^n n! P_{2n},$$

из которого выводим искомую формулу для количества совершенных паросочетаний:

$$P_{2n} = \frac{(2n)!}{(2!)^n n!} = \frac{2n \cdot (2n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1}{2n \cdot (2n-2) \cdot \ldots \cdot 2} = (2n-1) \cdot (2n-3) \cdot \cdots \cdot 1 = (2n-1)!!$$

(двойной факториал $n!!$ по определению равен произведению положительных чисел в арифметической прогрессии с началом n и разностью -2).

14.3. Теорема Холла

Рассмотрим такую задачу. Дан двудольный граф G, нужно найти среди его рёбер максимальное по количеству рёбер паросочетание.

Размер максимального паросочетания не превосходит размера любой из долей. Однако бывают графы, в которых размер максимального паросочетания намного меньше, см. рис. 14.2.

Для решения задачи о максимальном паросочетании есть эффективные алгоритмы. Нас больше интересуют теоремы, а не алгоритмы. Поэтому сформулируем

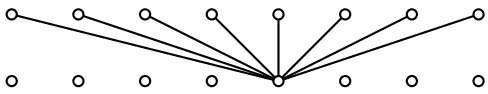


Рис. 14.2: Размер максимального паросочетания в таком графе равен 1

и докажем критерий того, что размер максимального паросочетания в двудольном графе достигает верхней границы, то есть совпадает с размером (меньшей) доли.

На рисунке 14.3 показан ещё один пример, когда максимальный размер паросочетания меньше размера меньшей доли. Вершины из множества $\{\ell_1, \ell_2\}$ в левой доле соседние только с вершиной r в правой доле и потому в паросочетание возможно включить только ребро с концом в одной из этих вершин.

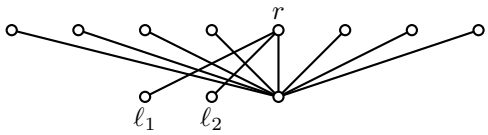


Рис. 14.3: Размер максимального паросочетания в таком графе равен 2

Опишем найденное препятствие в общем виде. Для множества вершин $S \subseteq L$ левой доли обозначим $G(S) \subseteq R$ множество всех соседей этих вершин (они все лежат в правой доле, так как мы рассматриваем двудольные графы). Аналогично определяется множество $G(T)$ соседей вершин из правой доли, $T \subseteq R$, все они лежат в левой доле.

Если для какого-то S выполняется $|S| > |G(S)|$, то паросочетания размера $|L|$ не существует: ведь такое паросочетание устанавливало бы взаимно однозначное соответствие между вершинами S и какими-то из их правых соседей. Такое невозможно по принципу кроликов.

Указанное препятствие может быть единственным и иметь любой размер, как показывает следующий пример.

Пример 14.1. Рассмотрим граф $G = (L, R; E)$ с левой долей $L = K \cup L'$, $K \cap L' = \varnothing$, $|K| = k$, $|L| = n$ и правой долей $R = K' \cup R'$, $|R| = n$, $|K'| = k - 1$. Рёбра графа соединяют все пары (ℓ', r), $\ell' \in L'$, $r \in R$, и все пары (k, k'), $k \in K$, $k' \in K'$.

Из построения видно, что $G(K) = K'$ и $|K'| < |K|$. При этом у любого другого подмножества $S \subseteq L$ количество соседей в графе G не меньше $|S|$. Если $S \cap L' \neq \varnothing$, то $G(S) = R$ по построению. Если же $S \subset K$, то $G(S) = K'$ и $|S| < |K| = k = |G(S)| + 1$, то есть $|S| \leqslant |G(S)|$.

Но других препятствий к существованию паросочетания максимально возможного размера нет.

Теорема 14.1 (теорема Холла)**.** *В двудольном графе $G = (L, R; E)$ существует паросочетание размера $|L|$ тогда и только тогда, когда для каждого множества S вершин доли L множество соседей $G(S) \subseteq R$ содержит не меньше вершин, чем S.*

Доказательство. В одну сторону всё просто: если есть паросочетание размера $|L|$, то условие Холла выполняется: у каждого $S \subseteq L$ соседей не меньше, чем $|S|$ (в эти соседи входят концы в правой доле каждого ребра паросочетания, инцидентного вершине из S).

В другую сторону полная индукция по количеству элементов в левой доле L.

База индукции. Если в L всего одна вершина x, то у неё есть хотя бы один сосед y в правой доле R по условию теоремы. Получаем паросочетание с ребром $\{x, y\}$.

Шаг индукции. Предположим, что утверждение теоремы выполняется для всех двудольных графов, в которых левая доля содержит меньше n вершин. Рассмотрим граф $G = (L, R; E)$, для которого выполняются условия теоремы и в L ровно n вершин. Разберём два случая.

Первый случай: для каждого $\varnothing \neq S \subset L$ выполняется неравенство $|S| < |G(S)|$.

Выберем вершину $a \in L$ и её соседа $b \in R$ (в этом случае соседей у каждой вершины больше одного, нас устроит любой).

Проверим, что для графа $G' = \big((L \setminus \{a\}), (R \setminus \{b\}); E'\big)$, полученного из G выбрасыванием вершин a, b и инцидентных им рёбер, выполняются условия Холла. Количество соседей множества $X \subseteq L \setminus \{a\}$ в графе G' разве что на 1 меньше, чем в графе G (различие только в вершине b). Так как $|X| < |G(X)|$, то $|X| \leqslant |G'(X)|$.

Значит, по индуктивному предположению в графе G' существует паросочетание размера $n - 1$. Добавим к рёбрам этого паросочетания ребро $\{a, b\}$. Получаем паросочетание размера n в графе G.

Второй случай: в левой доле есть такое множество $\varnothing \neq S \subset L$, для которого $|S| = |G(S)|$. Выделим из графа два подграфа. Первый, G', имеет доли S, $G(S)$ и все рёбра графа G между этими вершинами. Второй, G'', имеет доли $T = L \setminus S$, $Q = R \setminus G(S)$ и все рёбра графа G между этими вершинами. Докажем, что для обоих графов выполняются условия теоремы Холла. Для G' это очевидно по построению, так как множество соседей (в графе G) подмножества $X \subseteq S$ лежит в $G(S)$.

Теперь проверим условие Холла для графа G'', то есть докажем, что $|G''(X)| \geqslant |X|$ для любого подмножества $X \subseteq T$. Заметим, что $G(S \cup X) = G(S) \cup G''(X)$, так как $S \cap X = \varnothing$ и $G(S) \cap G''(X) = \varnothing$ по построению графа G''. Из условия Холла для графа G и указанных свойств множеств S, X получаем

$$|G(S \cup X)| = |G(S)| + |G''(X)| = |S| + |G''(X)| \geqslant |S \cup X| = |S| + |X|.$$

Поскольку $|S| = |G(S)|$, отсюда следует искомое равенство $|G''(X)| \geqslant |X|$.

Итак, для G', G'' выполняются условия Холла, а количество вершин в каждом из этих графов меньше n. По предположению индукции в каждом из этих графов есть паросочетание размера левой доли. Объединяя эти два паросочетания, получаем искомое паросочетание в G размера $|L|$. □

Теорема Холла полезна в доказательствах многих утверждений о графах. Сейчас приведём два простых следствия из неё. *Регулярным* называется граф, в котором степени всех вершин одинаковы.

Лемма 14.2. *В регулярном двудольном графе, степени вершин которого ненулевые, существует совершенное паросочетание.*

Доказательство. Пусть степень вершины в регулярном двудольном графе $G = (L, R; E)$ равна d. Заметим, что тогда $|E| = d|L| = d|R|$, то есть $|L| = |R|$. Докажем, что условие теоремы Холла выполняется (и потому существует паросочетание размера L, которое является совершенным в данном случае).

Рассмотрим множество $S \subseteq L$ вершин левой доли. Эти вершины являются концами $d|S|$ рёбер. Посмотрим на концы этих рёбер в правой доле. Это по определению $G(S)$. Подсчитывая рёбра между S и $G(S)$ двумя способами, получаем $d|S| \leqslant d|G(S)|$. Первое число — подсчёт рёбер по левым концам. Второе — по правым (каждая из этих вершин является концом не более, чем d рёбер, ведущих в S, поскольку степень вершины равна d). Значит, условие Холла выполняется. □

Следствие 14.3. *Если степень каждой вершины в двудольном графе равна $d > 0$, то его рёбра можно разбить на d непересекающихся совершенных паросочетаний.*

Доказательство. Индукция по степени вершин в графе d. База, $d = 1$, очевидна: такой граф и есть совершенное паросочетание. Шаг индукции: применим лемму 14.2, выделим рёбра полученного совершенного паросочетания. Остальные рёбра образуют регулярный граф степени $d - 1$, который разбивается на $d - 1$ совершенное паросочетание по индуктивному предположению. □

14.4. Вершинные покрытия

Вершинным покрытием в графе называется такое множество вершин S, что для любого ребра графа хотя бы один из концов лежит в S. Минимальный размер вершинного покрытия в графе G обозначается через $\tau(G)$. Он жёстко связан с числом независимости: $\tau(G) = n - \alpha(G)$, где n — количество вершин в графе, α — максимальный размер независимого множества.

Лемма 14.4. *Множество S вершин графа $G = (V, E)$ является вершинным покрытием тогда и только тогда, когда $V \setminus S$ — независимое множество.*

Доказательство. Пусть S — вершинное покрытие. Тогда у каждого ребра хотя бы один из концов лежит в S. Поэтому рёбер между вершинами из $V \setminus S$ нет.

Пусть $V \setminus S$ — независимое множество. Тогда у каждого ребра хотя бы один из концов лежит вне этого множества. Значит, S — вершинное покрытие. □

Вершинные покрытия связаны также с паросочетаниями. Обозначим через $\mu(G)$ максимальный размер паросочетания в графе G (количество рёбер в паросочетании), граф не обязательно двудольный.

Утверждение 14.5. *$\tau(G) \geqslant \mu(G)$ для любого графа G.*

Доказательство. Если P — паросочетание, то любое вершинное покрытие содержит хотя бы по одному концу каждого ребра паросочетания и потому его размер не меньше размера паросочетания. □

Неравенство утверждения 14.5 может быть строгим.

Пример 14.2. В графе-цикле C_5 никакие две вершины не покрывают все рёбра цикла C_5, но тремя вершинами рёбра покрываются, значит $\tau(C_5) = 3$. Так как в паросочетании из трёх рёбер должно быть 6 вершин, то $\mu(C_5) = 2$, при этом паросочетание размера 2 легко находится.

14.5. Теорема Кёнига

Однако для двудольных графов выполняется равенство.

Теорема 14.6 (Теорема Кёнига)**.** *В любом двудольном графе G выполняется равенство $\tau(G) = \mu(G)$.*

Доказательство. Неравенство $\tau(G) \geqslant \mu(G)$ уже доказано в утверждении 14.5.

Докажем неравенство $\tau(G) \leqslant \mu(G)$ для двудольных графов, применив теорему Холла. В двудольном графе $G = (L, R; E)$ рассмотрим минимальное по размеру вершинное покрытие $X \cup Y$, $X \subseteq L$, $Y \subseteq R$. Определим два подграфа: $G' = (X, G(X) \setminus Y; E')$, $G'' = (Y, G(Y) \setminus X; E'')$. Множества рёбер E', E'' содержат все рёбра графа G с концами в указанных долях.

Проверим, что для этих графов выполняется условие Холла. Рассуждения для обоих графов аналогичны, приведём их для G'. Пусть $S \subseteq X$. Множество $(X \setminus S) \cup Y \cup G'(S)$ является вершинным покрытием в G: все рёбра, покрытые вершинами из S, покрыты также либо вершинами из Y, либо соседями вершин S в правой доле. Поскольку мы выбрали минимальное по размеру вершинное покрытие, $|G'(S)| \geqslant |S|$, что и означает выполнение условия Холла.

По теореме Холла в G' есть паросочетание размера $|X|$, а в G'' есть паросочетание размера $|Y|$. Рёбра этих паросочетаний не совпадают по построению. Значит, объединение этих паросочетаний даёт паросочетание размера $|X| + |Y|$ в графе G. Таким образом, размер максимального паросочетания в G не меньше размера минимального вершинного покрытия. □

Лекция 15

Графы–7. Ориентированные графы

Простой ориентированный граф (орграф) — это конечное множество вершин V и множество рёбер E. Рёбрами являются упорядоченные пары вершин (то есть последовательности длины 2).

Если $e = (u, v) \in E$, то вершина u называется *началом* ребра e, а вершина v — *концом*. Говорят также, что ребро $e = (u, v)$ орграфа *выходит* из вершины u и *входит* в вершину v.

На рисунках ориентированные рёбра изображаются линиями со стрелками. Стрелка направлена от начала к концу ребра, см. рис. 15.1.

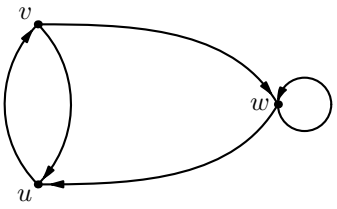


Рис. 15.1: Пример ориентированного графа

В случае неориентированных графов ребро $\{u, v\}$ однозначно определяется своими концами. В случае ориентированных графов между парой вершин u, v возможны два ребра: (u, v) и (v, u). В графе на рис. 15.1 есть оба таких ребра.

Кроме того, наше определение разрешает *петли* в орграфе. На рис. 15.1 есть пример петли: упорядоченная пара (w, w). У петли начало и конец совпадают.

Орграфы, как и обычные неориентированные графы, можно задавать матрицей смежности. Как и раньше, чтобы говорить о матрице смежности графа, нужно перенумеровать его вершины и рёбра.

Матрица смежности орграфа — квадратная матрица порядка n, где n — количество вершин графа. В этой матрице на пересечении i-й строки и j-го столбца стоит 1, если в орграфе есть ребро (i, j); иначе там стоит 0.

Более абстрактный способ сказать то же самое: ориентированные графы являются *бинарными отношениями* на множестве вершин. Возьмём множество V и би-

нарное отношение на этом множестве. Это подмножество декартова произведения $E \subseteq V \times V$. То есть, это то же самое, что ориентированный граф с множеством вершин V и множеством рёбер E.

15.1. Степени вершин

В неориентированных графах степень вершины равна количеству инцидентных ей рёбер. В орграфах часть рёбер входит в вершину, часть — выходит. Их считают по отдельности. *Исходящая степень* вершин равна числу рёбер, выходящих из этой вершины. *Входящая степень* равна числу рёбер, входящих в вершину. Если в вершине v есть петля $e = (v, v)$, то вершина v является и началом и концом петли e. Поэтому петля даёт вклад 1 и в исходящую степень, и во входящую.

Для степеней вершин графа есть соотношение, аналогичное соотношению для суммы степеней вершин неориентированного графа.

Лемма 15.1. *Сумма исходящих степеней всех вершин равна сумме входящих степеней всех вершин: обе суммы равны числу рёбер графа.*

Доказательство. Каждое ребро имеет одно начало (выходит из какой-то вершины) и поэтому учитывается по разу, когда мы складываем исходящие степени всех вершин. Аналогично для концов рёбер. □

15.2. Сильная связность, компоненты сильной связности

Определения путей и циклов для орграфов похожи на определения для обычных графов. *Путь* по орграфу — это такая последовательность вершин $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_k$, в которой стоящие рядом члены (вершины v_i и v_{i+1} при всех допустимых i) соединены ребром, причём v_i — начало ребра, а v_{i+1} — его конец. Цикл — это путь, у которого первая и последняя вершины совпадают. Как и в неориентируемом случае, путь (цикл) определяет также последовательность рёбер между соседними вершинами, про эти рёбра также говорят, что они входят в путь (цикл). Простые пути и циклы определяются точно так же, как в неориентированном случае. В частности, путь называется *простым в рёбрах*, если все рёбра в последовательности рёбер пути различные.

Как и в случае неориентированных графов, обозначим через R отношение достижимости: $(u, v) \in R$, если существует путь с началом u и концом v. В таком случае говорят, что v *достижима* из u. Свойства отношения достижимости для ориентированного графа беднее, чем для неориентированного.

Лемма 15.2. *Для любого простого ориентированного графа и любых его вершин v_1, v_2, v_3 выполняются следующие свойства:*

1. ***(рефлексивность)*** $(v, v) \in R$ *(вершина достижима из себя самой);*
2. ***(транзитивность)*** *если* $(v_1, v_2) \in R$ *и* $(v_2, v_3) \in R$, *то* $(v_1, v_3) \in R$.

Доказательство полностью аналогично доказательству для неориентированных графов. Свойство симметричности для отношения достижимости не обязательно выполняется.

Пример 15.1. Пусть в ориентированном графе две вершины u, v и одно ребро (u, v). Тогда $(u, v) \in R$, но $(v, u) \notin R$.

Поэтому для ориентированных графов вводится ещё одно отношение. Будем говорить, что вершина u *сильно связана* с вершиной v, если v достижима из u и наоборот, то есть если есть путь из u в v, а также путь из v в u. Формально отношение сильной связанности выражается через отношение достижимости как $(u, v) \in C$, если $(u, v) \in R$ и $(v, u) \in R$. Это отношение уже симметрично. Оно также по-прежнему рефлексивно и транзитивно.

Лемма 15.3. *Для любого ориентированного графа отношение сильной связанности рефлексивно, симметрично и транзитивно, то есть является отношением эквивалентности.*

Доказательство. По сути повторяет доказательство аналогичного утверждения для неориентированных графов.

v_1 — путь в любом графе, поэтому v_1 сильно связана с самой собой.

Транзитивность: если в графе есть пути из v_1 в v_2, из v_2 в v_1, из v_2 в v_3, из v_3 в v_2, то обязательно есть и пути из v_1 в v_3 (соединяем путь из v_1 в v_2 с путём из v_2 в v_3), а также из v_3 в v_1 (соединяем путь из v_3 в v_2 с путём из v_2 в v_1). □

Классы эквивалентности отношения сильной связанности называются *компонентами сильной связности*. Из общих свойств отношений эквивалентности следует, что компоненты сильной связности не пересекаются или совпадают и задают, тем самым, разбиение множества вершин орграфа.

Если всё множество вершин орграфа образует компоненту сильной связности, такой орграф называется *сильно связным*. Примером сильно связного графа является *орграф-цикл*: простой ориентированный граф, множества вершин и рёбер которого являются вершинами и рёбрами простого цикла, причём ориентации рёбер согласованы так, чтобы у каждой вершины и входящая, и исходящая степень равнялась 1.

15.3. Эйлеровы (ор-)графы

Цикл (в неориентированном или ориентированном графе) называется *эйлеровым*, если он проходит по всем рёбрам графа ровно по одному разу (любое ребро соединяет соседние вершины в цикле, и никакое ребро не встречается в цикле дважды).

Граф называется *эйлеровым*, если в нём есть эйлеров цикл.

Есть простой критерий эйлеровости графов и орграфов. Прежде всего заметим, что добавление и удаление *изолированных вершин*, то есть тех вершин, из которых не выходит и в которые не входит ни одного ребра, не изменяет свойство эйлеровости графа.

Теорема 15.4. *В ориентированном графе без изолированных вершин существует эйлеров цикл тогда и только тогда, когда граф сильно связен и у любой вершины входящая степень равна исходящей.*

Доказательство. Пусть эйлеров цикл в орграфе есть. Тогда он проходит через все вершины (поскольку они имеют ненулевую степень), и по нему можно дойти от любой вершины до любой. Значит, орграф сильно связен.

Возьмём какую-то вершину v, пусть она встречается в эйлеровом цикле k раз. Двигаясь по циклу, мы приходим в неё k раз и уходим k раз, значит, использовали k входящих и k исходящих рёбер. При этом, раз цикл эйлеров, других рёбер у этой вершины нет, так что в ориентированном графе её входящая и исходящая степени равны k.

В обратную сторону. Пусть орграф сильно связен и в каждой вершине исходящая степень равна входящей. Выберем самый длинный простой в рёбрах путь (его длина не больше общего количества рёбер)

$$\tau = (v_0,\ v_1,\ v_2,\ \ldots,\ v_{t-1},\ v_t)$$

и докажем, что этот путь и является искомым циклом, то есть что $v_0 = v_t$ и этот путь содержит все рёбра орграфа.

В самом деле, если τ самый длинный, то добавить к нему ребро (v_t, v_{t+1}) невозможно. Это означает, что все выходящие из v_t рёбра уже входят в τ. Это возможно, лишь если $v_0 = v_t$: если вершина v_t встречалась только внутри пути (пусть она входит k раз внутри пути и ещё раз в конце пути), то мы использовали $k+1$ входящих рёбер и k выходящих, и больше выходящих нет. Это противоречит равенству входящей и исходящей степени.

Итак, мы имеем цикл, и осталось доказать, что в него входят все рёбра. Пусть из какой-то вершины v_i выходит ребро (v_i, v), не входящее в выбранный путь (цикл на самом деле). Тогда этот путь можно удлинить до простого в рёбрах пути

$$(v_i, v_{i+1},\ \ldots, v_t = v_0,\ \ldots,\ v_i,\ v)$$

вопреки нашему выбору (самого длинного простого в рёбрах пути). Аналогично можно получить противоречие и для входящего ребра (v, v_i), добавив его в начало удлинённого пути.

Пусть у ребра (a, b) обе вершины не входят в цикл. Орграф сильно связен, поэтому существует ориентированный путь из v_0 в b. Начало пути в цикле, конец — нет. Значит, на этом пути есть ребро с началом на цикле, а концом вне цикла. Мы проверили, что такого ребра нет. Значит, и ребра (a, b) тоже нет. То есть выбранный цикл содержит все рёбра этого графа. □

Для неориентированных графов критерий аналогичен.

Теорема 15.5. *Неориентированный граф без вершин нулевой степени содержит эйлеров цикл тогда и только тогда, когда он связен и степени всех вершин чётны.*

Доказательство полностью аналогично доказательству в ориентированном случае. Кратко повторим его.

Пусть эйлеров цикл в графе есть. Он проходит по всем вершинам, так что граф связен. В каждую вершину эйлеров цикл k раз заходит и k раз выходит. Значит, степень вершины $k + k = 2k$ чётна.

В обратную сторону опять рассматриваем самый длинный путь, в котором каждое ребро встречается не больше одного раза. Это цикл, так как иначе есть вершина нечётной степени.

Этот цикл обязан содержать все рёбра графа, так как в противном случае его можно удлинить.

15.4. Турниры. Теорема Ландау

Турниром называется ориентированный граф, в котором нет петель (u, u) и для любой пары различных вершин либо (u, v) — ребро, либо (v, u) — ребро. Другими словами, турнир получается *ориентацией* полного графа. Ориентация неориентированного графа $G = (V, E)$ в общем случае — это ориентированный граф $\vec{G} = (V, \vec{E})$ на том же множестве вершин, который получается заменой каждого рёбра $\{u, v\}$ графа G, то есть подмножества размера 2, на последовательность длины 2 вида (u, v) или (v, u).

Название имеет очевидное происхождение: матрица смежности турнира — это матрица соревнования, которое проходит в один круг и в котором не бывает ничьих (скажем, волейбол). Вершины — это команды, ребро (u, v) указывает, что команда u выиграла у команды v.

Пример турнира на множестве $[n]$: рёбра имеют вид (i, j), где $i < j$. Такой турнир называется транзитивным (соответствующее ему бинарное отношение транзитивно).

Общее количество рёбер в турнире на n вершинах равно количеству рёбер в полном неориентированном графе K_n на n вершинах, то есть $\binom{n}{2}$. Такова же сумма исходящих степеней вершин турнира (лемма 15.1). По определению сумма исходящей степени вершины и входящей степени той же вершины равна $n - 1$ (степени вершины в K_n). Поэтому для турниров достаточно рассматривать только исходящие степени.

С турниром на n вершинах связана последовательность результатов или степенна́я последовательность $\boldsymbol{d} = (d_1, d_2, \ldots, d_n)$, где d_i не убывают и содержат исходящие степени всех вершин турнира.

Пример 15.2. Степенна́я последовательность транзитивного турнира $(0, 1, \ldots, n-1)$.

Не всякая неубывающая последовательность является степенно́й последовательностью какого-то турнира. Например, последовательность $(0, 0, \underbrace{n-1, \ldots, n-1}_{n-2 \text{ штук}})$ не такова: не могут две команды проиграть всем остальным (каков иначе результат матча между ними?).

Обобщим это условие: поскольку среди любых k команд в турнире каждая пара играет между собой, то сумма исходящих степеней для этого множества команд не меньше $\binom{k}{2}$. Если $k = n$, то сумма исходящих степеней равна $\binom{n}{2}$, как мы уже обсуждали. Назовём такие ограничения на степенны́е последовательности *условиями баланса*. Оказывается, условия баланса не только необходимы, но и достаточны для того, чтобы последовательность чисел $\boldsymbol{d}$ была степенно́й последовательностью какого-то турнира.

Теорема 15.6 (Ландау, 1953)**.** *Неубывающая последовательность* $\boldsymbol{d} = (d_1, d_2, \ldots, d_n)$ *натуральных чисел является степенно́й последовательностью какого-то турнира тогда и только тогда, когда*

$$D_k(\boldsymbol{d}) = \sum_{i=1}^{k} d_i \geqslant \binom{k}{2} \text{ для всех } 1 \leqslant k \leqslant n, \quad D_n(\boldsymbol{d}) = \binom{n}{2}.$$

Необходимость уже доказана выше при определении условий баланса. Заметьте, что условия теоремы Ландау включают только часть условий баланса. Остальные условия баланса следуют из тех, которые включены в теорему (из возможных сумм k чисел в теорему включена наименьшая возможная сумма). Таким образом, осталось доказать достаточность: последовательности, удовлетворяющие условиям теоремы (будем их по-прежнему называть условиями баланса), являются степенны́ми последовательностями турниров.

Есть много разных доказательств этой теоремы. Одно из них, придуманное Бангом и Шарпом[1)], даёт поучительный и неочевидный пример применения теоремы Холла. Его и рассмотрим.

Доказательство теоремы 15.6. Пусть последовательность $\boldsymbol{s} = (s_1, \ldots, s_n)$ удовлетворяет условиям баланса. Будем строить турнир, вершины которого числа от 1 до n. Команде с номером i выдадим s_i жетонов победителя, обозначим множество этих жетонов X_i. Все жетоны разные, так что $X_i \cap X_j = \varnothing$ при $i \neq j$. Из условия баланса следует, что жетонов столько же, сколько матчей, $\binom{n}{2}$. Предположим, что есть такая биекция $\{i, j\} \mapsto a_{ij}$ между матчами и жетонами, что $a_{ij} \in X_i \cup X_j$. Тогда объявим, что команда i выиграла у команды j, если выбран её жетон, то есть $a_{ij} \in X_i$. Получаем турнир, поскольку жетон для матча принадлежит одной из двух команд. И в этом турнире исходящая степень вершины i равна $|X_i| = s_i$, так как каждый жетон использован ровно один раз.

Осталось доказать существование биекции между матчами и жетонами со свойством $a_{ij} \in X_i \cup X_j$. И вот тут требуется теорема Холла. Построим двудольный граф $G = (L, R; E)$, в котором

$$L = \{\{i, j\} : i \neq j,\ 1 \leqslant i, j \leqslant n\}, \quad \text{(множество матчей)},$$
$$R = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \quad \text{(множество жетонов)},$$
$$E = \big\{\{\{i, j\}, a\} : a \in X_i \cup X_j\big\}, \quad \text{(выбираются только жетоны участниц)}.$$

[1)] Bang C. M., Sharp, H. Score vectors of tournaments // J. Comb. Theory B 26 (1979), p. 81–84.

Проверим для этого графа выполнение условия Холла. Пусть $S \subseteq L$ — некоторое множество пар чисел от 1 до n. Обозначим через V_S те числа, которые входят хотя бы в одну из этих пар, а через r — количество таких чисел. Тогда $|S|$ не превосходит максимального количества пар из r чисел, то есть $\binom{r}{2}$. С другой стороны, $G(S)$ — это объединение X_i по $i \in V_S$. Множества X_i не пересекаются, значит, мощность этого объединения равна сумме s_i по $i \in V_S$. Из условий баланса (не только минимальных, которые указаны в условии теоремы, мы уже проверяли, что остальные условия баланса следуют из минимальных) получаем

$$|S| \leqslant \binom{r}{2} \leqslant \sum_{i \in V_S} s_i = \sum_{i \in V_S} |X_i| = |G(S)|,$$

то есть условие Холла выполняется.

Выберем (совершенное) паросочетание размера $\binom{n}{2}$ в двудольном графе G, которое существует по теореме Холла. Оно задаёт искомую биекцию: каждому матчу $\{i, j\}$, $i \neq j$, сопоставлен жетон $a_{ij} \in X_i \cup X_j$. □

Лекция 16

Ациклические графы и частично упорядоченные множества

16.1. Ациклические орграфы

Орграф называется *ациклическим*, если в нём нет циклов положительной длины (больше 0). В частности, в таком графе нет петель: любая петля даёт цикл длины 1. Так как мы рассматриваем лишь конечные графы, ациклические графы обладают ещё одним важным свойством: в них обязательно существуют *источники* (вершины входящей степени 0) и *стоки* (вершины исходящей степени 0).

Лемма 16.1. *В любом ациклическом орграфе есть вершина, из которой не выходит ни одного ребра, а также есть вершина, в которую не входит ни одно ребро.*

Доказательство. Выберем в ациклическом орграфе простой путь максимальной длины, обозначим его вершины $v_0, v_1, \ldots, v_t$. Заметим, что нет рёбер вида (v_t, v_i), $0 \leqslant i \leqslant t$, так как существование такого ребра даёт цикл положительной длины $v_i, \ldots, v_t, v_i$. Но рёбер (v_t, x), где $x \notin \{v_0, \ldots, v_t\}$, также нет, так как существование такого ребра даёт простой путь $v_0, \ldots, v_t, x$, длина которого больше максимальной. Значит, исходящая степень v_t равна 0.

Аналогично доказывается, что входящая степень вершины v_0 равна 0. □

Ациклические графы являются некоторым аналогом деревьев в случае ориентированных графов. Для них есть два удобных критерия.

Теорема 16.2. *Следующие свойства ориентированного графа без петель равносильны:*

(1) *Каждая компонента сильной связности состоит из одной вершины.*

(2) *Орграф ациклический.*

(3) *Вершины орграфа можно пронумеровать натуральными числами таким образом, чтобы все рёбра вели из вершины с меньшим номером в вершину с бóльшим номером.*

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2) равносильно контрапозиции $\neg(2) \Rightarrow \neg(1)$. Докажем вторую импликацию. Раз в орграфе нет петель, в нём нет циклов длины 1. Если в орграфе есть цикл с $n > 1$ вершинами, то вершины этого цикла сильно связаны (из любой можно попасть в любую по циклу).

(2) $\Rightarrow$ (1) равносильно контрапозиции $\neg(1) \Rightarrow \neg(2)$. Докажем вторую импликацию. Если вершины $a \neq b$ сильно связаны, то существуют пути из a в b и из b в a. Соединением этих путей получается цикл длины > 0.

(3) $\Rightarrow$ (2): если возможна нумерация вершин, при которой все рёбра идут из меньшей вершины в бóльшую, то циклов нет: вдоль любого пути номера вершин строго возрастают, что невозможно при возвращении в исходную вершину.

(2) $\Rightarrow$ (3) докажем индукцией по числу вершин усиленный вариант: нумерация использует числа от 0 до $n-1$, где n — число вершин в орграфе.

База индукции: граф без петель на одной вершине. Он ациклический и требуемая нумерация существует (это очевидно, так как рёбер нет).

Шаг индукции: пусть (2) $\Rightarrow$ (3) выполняется для графов с $\leqslant n$ вершинами. Рассмотрим ациклический граф на $n+1$ вершине. Пусть v_n — вершина исходящей степени 0, такая вершина существует по лемме 16.1. Присвоим ей номер n. Удалив v_n и все входящие в неё рёбра, получим ациклический граф на n вершинах[1)]. (Циклы в этом меньшем графе были бы циклами и в исходном графе.) По предположению индукции его вершины можно пронумеровать числами от 0 до $n-1$ с соблюдением условия. Объединяя эту нумерацию с номером n вершины v_n, получаем искомую нумерацию. Шаг индукции доказан. □

16.2. Определения отношений частичного порядка

Определение 16.3. Бинарное отношение R на множестве X является *строгим частичным порядком*, если выполнены такие свойства:

- если aRb и bRc, то aRc (*транзитивность*);
- aRa всегда ложно (*антирефлексивность*).

Отношения порядка обобщают обычное сравнение чисел по величине: $x < y$ обозначает, что число x строго меньше числа y. В дальнейшем для наглядности мы часто используем в качестве имени отношения строгого порядка знак «$<$», обозначая им не только сравнение чисел и записываем отношения порядка в инфиксном виде, как уже сделано в определении. Для сравнения чисел выполняется дополнительное свойство *линейности* порядка: для любых $a \neq b$ истинно одно из двух: aRb или bRa. Но так бывает не всегда (отсюда слово «частичный» в названии).

Пример 16.1 (порядок по включению подмножеств)**.** На множестве $P(X)$ всех подмножеств множества X определим порядок $Y \subset Z$, включая в него те пары подмножеств (Y, Z), для которых все элементы подмножества Y содержатся в Z и есть хотя бы один элемент в Z, который не содержится в Y.

[1)] Спасибо Людмиле Ли за замеченную опечатку.

Это отношение строгого частичного порядка. При этом свойство линейности порядка не выполняется: например, в $(P([2], \subset)$ одновременно $\{0\} \not\subset \{1\}$ и $\{1\} \not\subset \{0\}$.[2)] (Перечёркнутый знак отношения означает, что пара не находится в отношении.)

Утверждение 16.4 (асимметричность строгого порядка)**.** *Если R — строгий частичный порядок, то aRb влечёт ложность bRa.*

Доказательство. Пусть одновременно истинны aRb и bRa. Тогда по транзитивности истинно aRa, противоречие. □

20

Для чисел помимо отношения строгого сравнения используется также отношение $\leqslant$ («меньше или равно») и часто оно удобнее строгого порядка.

То же самое верно и для частичных порядков. По порядку $<$ на множестве X определим отношение $x \leqslant y$ по обычному правилу: $x \leqslant y$ равносильно $x < y$ или $x = y$. То есть, к упорядоченным парам $x < y$ добавляем диагональные пары (x, x). Любое отношение $\leqslant$, которое получается таким способом, называется отношением *нестрогого частичного порядка*. Отношения нестрогого порядка также можно задать аксиомами.

Утверждение 16.5. *Бинарное отношение R на множестве X является* нестрогим частичным порядком*, если и только если выполнены такие свойства:*

- *aRa (*рефлексивность*);*
- *aRb и bRa влечёт $a = b$ (*антисимметричность*);*
- *aRb и bRc влечёт aRc (*транзитивность*).*

Доказательство. Пусть для отношения R выполнены указанные свойства. Определим отношение $<$ по правилу

$$a < b \text{ равносильно } (aRb) \wedge (a \neq b)$$

и докажем, что это строгий частичный порядок. Из определения ясно, что тогда R — нестрогий частичный порядок, отвечающий порядку $<$.

Антирефлексивность $<$ записана в определении. Проверим транзитивность: пусть $a < b$ и $b < c$, то есть (согласно определению порядка $<$) aRb, $a \neq b$, bRc, $b \neq c$. Из транзитивности R получаем aRc. Докажем $a \neq c$ от противного. Если $a = c$, то получаем aRb и bRa. Из антисимметричности отношения R следует $a = b$ в противоречии с предположением.

В другую сторону. Пусть $<$ — отношение строгого частичного порядка. Проверим для $\leqslant$ указанные в формулировке утверждения свойства. Рефлексивность записана в определении $\leqslant$.

[2)] Спасибо Степану Пламодьянову за замеченную опечатку.

Антисимметричность: предположим, что $a \leqslant b$, $b \leqslant a$, но $a \neq b$. Тогда по определению $\leqslant$ должно выполняться $a < b$ и $b < a$, что невозможно из ассиметричности $<$ (утверждение 16.4).

Транзитивность доказывается разбором случаев. Если $a = b$ или $b = c$, то транзитивность очевидно выполняется, а если $a < b$ и $b < c$, применяем транзитивность для отношения $<$. □

Таким образом, имеется взаимно однозначное соответствие между строгими и нестрогими порядками: один получается из другого выбрасыванием (или добавлением) *диагонального множества* $\{(a, a) : a \in X\}$. В дальнейшем мы используем и строгие, и нестрогие порядки, выбирая тот, который удобнее.

Частично упорядоченным множеством $(X, <)$ называется множество X с отношением частичного порядка $<$ на нём. Для краткости такое множество часто называют частичным порядком или даже просто порядком.

16.3. Частичные порядки и ориентированные графы

Любой частичный порядок на конечном множестве V задаёт ориентированный граф, рёбра которого — это в точности те пары (x, y), для которых $x < y$. Однако порядки часто представляют графами, в которых намного меньше рёбер. Рассмотрим два примера.

Пример 16.2. На множестве чисел $\{0, 1, 2, \ldots, 8, 9\}$ рассмотрим обычное отношение порядка — сравнение по величине. Изобразим это упорядоченное множество, помещая меньшие элементы левее бóльших и проводя стрелки в направлении возрастания, см. рис. 16.1. Это линейный порядок: любые два числа сравнимы.

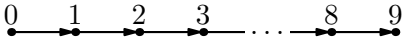


Рис. 16.1: Линейный порядок на $\{0, 1, 2, \ldots, 8, 9\}$, сравнение по величине

Пример 16.3. Порядок по включению на подмножествах 2-элементного множества изображён на рис. 16.2.

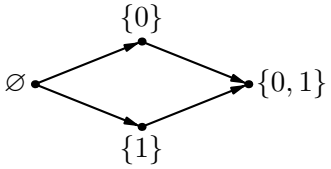


Рис. 16.2: $(P([2]), \subset)$

Этот порядок, как уже обсуждалось, частичный. Подмножества $\{0\}$ и $\{1\}$ несравнимы. Поэтому между ними нет линии. Но и между $\varnothing$ и $\{0, 1\}$ нет линии, хотя они

сравнимы. Мы предполагаем при таком изображении, что одно множество меньше другого, если на рисунке из первого можно пройти во второе, двигаясь по линиям в направлении стрелок.

В обоих примерах сравнимость элементов проверяется по рисунку: $a < b$, если в нарисованном графе есть путь по стрелкам с началом a и концом b, то есть b достижима из a. Чтобы подчеркнуть связь с частичными порядками, введём новое обозначение $u \leqslant_G v$ для отношения достижимости в ориентированном графе: $u \leqslant_G v$ равносильно тому, что v достижима из u в графе G.

Утверждение 16.6. *Для любого ациклического графа $G = (V, E)$ отношение $\leqslant_G$ является отношением нестрогого частичного порядка.*

Доказательство. Проверим свойства частичного порядка для отношения $\leqslant_G$. Рефлексивность и транзитивность доказаны в прошлый раз.

Если $u \leqslant_G v$ и $v \leqslant_G u$, то по определению каждая из этих вершин достижима из другой, то есть вершины u, v сильно связаны. Но в ациклическом графе каждая компонента сильной связности состоит из одной вершины. Поэтому $u = v$. □

Таким образом, каждый ациклический граф задаёт нестрогий частичный порядок на множестве своих вершин. Порядок $\leqslant$ на конечном множестве P возможно задавать разными графами. У самого большого рёбрами являются все такие пары (u, v), что $u < v$. Оказывается, есть и самый маленький (по включению) ациклический граф, задающий этот порядок.

Говорят, что элементы x, y частично упорядоченного множества $(X, <)$ *соседние* (элемент x *непосредственно предшествует* y, элемент y *непосредственно следует за* x)[3)] , если $x < y$ и нет такого z, что $x < z < y$.

Пример 16.4. В порядке $(\mathbb{N}, <)$ число 1 непосредственно следует за числом 0, 2 — за 1 и т.д.

Соседние элементы можно определить иначе, используя понятие *отрезка* в конечном порядке. По определению, отрезком с концами $x \leqslant y$ называется множество

$$[x; y] = \{z : x \leqslant z \leqslant y\}.$$

Из этого определения сразу следует, что $x < y$ соседние тогда и только тогда, когда в отрезке $[x, y]$ ровно 2 элемента.

Проверим, что пара соседних элементов в некотором порядке обязательно входит в любой ациклический граф, задающий этот порядок.

Утверждение 16.7. *Пусть порядок $\leqslant$ на множестве P совпадает с отношением достижимости $\leqslant_G$ для некоторого ациклического графа G с множеством вершин P. Если x, y — соседние в порядке $\leqslant$, то (x, y) — ребро графа G.*

[3)] Это три названия для одного и того же.

Доказательство. Из условия следует, что в G есть ориентированный путь с началом x и концом y. Для промежуточной вершины v этого пути (отличной от x, y) выполняется $x < v < y$. Так как x, y соседние, то промежуточных вершин нет и путь имеет длину 1, то есть (x, y) — ребро в графе G. □

В другую сторону: для конечных порядков соседних пар достаточно, чтобы задать порядок. Более формально, по частичному порядку $<$ на множестве P построим ориентированный граф $H_< = (P, E)$ с множеством рёбер

$$E = \{(u, v) : u \text{ непосредственно предшествует } v\}.$$

Этот граф называется *диаграммой Хассе.*[4)]

Утверждение 16.8. *Для всякого частичного порядка $<$ граф $H_<$ ациклический.*

Доказательство. Если в $H_<$ есть цикл $(a_1, a_2, \ldots, a_n, a_1)$ положительной длины, то по определению графа $H_<$ выполняются сравнения:

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_n < a_1$$

(соседние в цикле непосредственно предшествуют в порядке). По транзитивности получаем $a_1 < a_1$ и приходим к противоречию с антирефлексивностью. □

Лемма 16.9. *Любой конечный порядок задаётся своей диаграммой Хассе.*

Доказательство. Пусть $x < y$ в порядке P. Выберем *цепь*

$$x = v_0 < v_1 < \cdots < v_{t-1} < v_t = y$$

максимально возможной длины (такая существует, так как порядок конечный, а длина цепи не больше $|P|$). Тогда v_i и v_{i+1} соседние для любого $0 \leqslant i < t$: иначе можно было бы удлинить цепь. Поэтому y достижима из x в графе $H_<$ и потому $x <_{H_<} y$.

В обратную сторону: если y достижима из x в графе $H_<$, то по транзитивности $x < y$ в порядке P. □

Замечание 16.1. Для бесконечных порядков лемма 16.9 может не выполняться. Например, в порядке $(\mathbb{R}, <)$ на действительных числах соседних пар нет вообще. Это называется свойством *плотности* порядка: между любыми двумя различными числами $a < b$ есть хотя бы одно число, которое больше a и меньше b (например, полусумма $(a + b)/2$).

Поэтому в диаграмме Хассе порядка $(\mathbb{R}, <)$ вообще нет рёбер и она задаёт тривиальный частичный порядок, в котором нет ни одной пары сравнимых элементов.

[4)] Определение годится и для бесконечных P, только в этом случае получается бинарное отношение, которое по нашему определению не является ориентированным графом (графы по определению конечны).

16.4. Операции с порядками

Далее для краткости будем указывать только множество, на котором задан порядок, а сам порядок обозначать $<$ (строгий) или $\leqslant$ (нестрогий).

Пример 16.5. На множестве векторов $\mathbb{R}^n$ определено отношение *покоординатного порядка*:

$$x = (x_1, \ldots, x_n) \leqslant (y_1, \ldots, y_n) = y \quad \Leftrightarrow \quad x_i \leqslant y_i \text{ для всех } i.$$

Числа в правой части сравниваются обычным способом.

Свойства частичного порядка легко проверяются (упражнение для самостоятельной работы).

Этот порядок частичный. Например, векторы $(0, 2)$ и $(1, 1)$ несравнимы.

Этот пример — частный случай операции *покоординатного произведения частичных порядков*. Пусть P, Q — два частичных порядка. Тогда покоординатный порядок на декартовом произведении $P \times Q$ задаётся правилом:

$$(p_1, q_1) \leqslant (p_2, q_2) \text{ по определению означает } p_1 \leqslant_P p_2 \text{ и } \ q_1 \leqslant_Q q_2.$$

Свойства частичного порядка для такого отношения также легко проверяются, их доказательство оставляется для самостоятельной работы.

Как мы видели в примере 16.5, покоординатное произведение линейных порядков не всегда линейно (в линейном порядке любая пара элементов сравнима). Есть другие операции с порядками, которые сохраняют свойство линейности.

Определение 16.10. Пусть P, Q — два частичных порядка. *Лексикографический порядок* $P \times_{\text{lex}} Q$ задаётся правилом:

$(p_1, q_1) \prec (p_2, q_2)$ по определению означает, что $(p_1 <_P p_2)$ или $\ (p_1 = p_2)$ и $(q_1 <_Q q_2)$.

Лемма 16.11. *Лексикографический порядок является отношением частичного порядка. Если P и Q — линейные порядки, то $P \times_{\text{lex}} Q$ также линейный.*

Доказательство. Используем строгий порядок. Антирефлексивность следует из антирефлексивности порядков P и Q.

Транзитивность. Пусть $(p_1, q_1) \prec (p_2, q_2)$ и $(p_2, q_2) \prec (p_3, q_3)$. Из определения лексикографического порядка видим, что $p_1 \leqslant p_2 \leqslant p_3$. Если $p_1 < p_2 < p_3$, то $p_1 < p_3$ по транзитивности порядка P и потому $(p_1, q_1) \prec (p_3, q_3)$. Если $p_1 = p_2 < p_3$ или $p_1 < p_2 = p_3$, то также $p_1 < p_3$ и $(p_1, q_1) < (p_3, q_3)$. Если же $p_1 = p_2 = p_3$, то из определения лексикографического порядка получаем $q_1 < q_2 < q_3$, в силу транзитивности порядка Q и определения лексикографического порядка получаем $(p_1, q_1) \prec (p_3, q_3)$.

Последнее свойство очевидно из определения. □

Упомянем также порядок, связанный с лексикографическим произведением. Он называется лексикографическим порядком на словах (так упорядочивают слова в словарях).

Пусть A — линейно упорядоченное множество, скажем, двоичные цифры с порядком $0 < 1$ (или множество десятичных цифр, или множество букв кириллического алфавита со стандартным порядком, задаваемым азбукой, или что-то аналогичное). На множестве слов в алфавите A, то есть конечных последовательностей элементов A, определим порядок правилом: если слово x является началом слова y, то $x \leqslant y$. Если ни одно из слов x, y не является началом другого, то найдём самую левую позицию, в которой эти слова различаются. Тогда меньше то слово, в котором на этой позиции меньший символ алфавита.

Пример 16.6. Пусть $A = \{0, 1\}$, $0 < 1$. Получаем лексикографический порядок на конечных двоичных словах. В этом порядке выполняются сравнения

$$0 \prec 00 \prec 000 \prec \cdots \prec 1 \prec 10.$$

Несложным разбором случаев проверяется, что 1 и 10 соседние. Отрезок $[0, 1]$ содержит бесконечно много элементов, причём у 1 нет непосредственного предшественника.

Лекция 17

Цепи и антицепи. Теорема Дилуорса

17.1. Изоморфизм порядков

Для порядков определена и операция суммы, хотя и более сложным образом, чем предыдущие определения. Для начала нужно договориться, какие порядки мы считаем «одинаковыми».

Определение 17.1. Порядки P и Q называются *изоморфными* (обозначение $P \cong Q$), если существует такая биекция $\varphi\colon P \to Q$, что $x < y$ равносильно $\varphi(x) < \varphi(y)$ для всех пар x, y.

Пример 17.1. Рассмотрим два порядка: порядок $(P([n]), \subset)$ на подмножествах n-элементного множества по включению и покоординатный порядок на двоичных словах длины n. Это два разных отношения, заданные на разных множествах.

Изоморфизм между ними устанавливает стандартная биекция: подмножеству S сопоставляется слово x_S, в котором на i-й позиции стоит 1 тогда и только тогда, когда $i \in S$.

Если $S \subseteq T$, то на всех позициях, в которых в слове x_S стоит 1, в слове x_T также стоит 1. Поэтому $x_S \leqslant x_T$.

Напомним, что в линейном порядке любая пара элементов сравнима. Конечные линейные порядки легко классифицировать. С точностью до изоморфизма это начальные отрезки натурального ряда.

Теорема 17.2. *Линейные порядки на конечных множествах $(X, \leqslant)$ и $(Y, \leqslant)$ изоморфны тогда и только тогда, когда $|X| = |Y|$.*

Доказательство. В одну сторону очевидно: если $|X| \neq |Y|$, то нет никакой биекции между этими множествами, не только изоморфизма порядков.

В другую сторону, в предположении $|X| = |Y|$, доказываем индукцией по числу элементов. База — один элемент в порядке — очевидна.

Индуктивный переход. Предположим, что все линейные порядки с n элементами изоморфны. Рассмотрим два линейных порядка P и Q с $n + 1$ элементом.

В них есть наименьшие элементы p_0, q_0. Действительно, строгий порядок на конечном множестве является ациклическим графом, в котором существуют вершина нулевой исходящей степени и вершина нулевой входящей степени (см. лемму 16.1). Если порядок линейный, первая из этих вершин является наибольшим элементом, а вторая — наименьшим. Порядки на оставшихся элементах изоморфны по предположению индукции. Продолжая этот изоморфизм соответствием $p_0 \mapsto q_0$, получаем искомый изоморфизм порядков P и Q. □

Уже среди счётных линейных порядков есть неизоморфные. То есть, какие-то биекции между порядками есть, но ни одна не сохраняет порядок хотя бы для одной пары элементов. Как вообще доказывать неизоморфизм порядков? Ведь биекций очень много (континуум, если множества счётные). Чтобы доказать изоморфизм порядков, достаточно указать биекцию, сохраняющую отношение порядка, как написано в определении и как мы по сути сделали выше. Общего простого рецепта доказательств неизоморфизма нет. Но есть мощные методы, основанные на использовании инвариантных свойств. По определению *инвариантное свойство* порядка должно сохраняться при изоморфизме.

Приведём примеры таких свойств. В них нужны ещё несколько определений, связанных с элементами порядка.

Элемент a порядка P называется *наименьшим*, если $a \leqslant x$ для всех $x \in P$. Элемент a порядка P называется *минимальным*, если не существует такого $x \in P$, что $x < a$. Аналогично определяются наибольшие и максимальные элементы.

Наименьший элемент обязательно является минимальным. Но обратное неверно. В порядке может быть несколько разных минимальных элементов. Например, пустое множество (пар) является порядком на любом множестве элементов. И каждый такой элемент является минимальным. А наименьшего элемента нет.

Элемент a порядка P называется *предельным*, если a не является минимальным, но у него нет непосредственного предшественника: для любого $x < a$ существует такой y, что $x < y < a$. Соответственно, непредельный элемент либо минимальный, либо имеет непосредственного предшественника.

Утверждение 17.3. *Если $\varphi\colon P \to Q$ — изоморфизм порядков, то*

(а) наименьший (наибольший) элемент переходит в наименьший (наибольший);

(б) минимальный (максимальный) элемент переходит в минимальный (максимальный);

(в) каждый отрезок $[x, y] = \{z : x \leqslant z \leqslant y\}$ переходит в отрезок $[\varphi(x), \varphi(y)]$ той же мощности;

(г) предельный элемент переходит в предельный; аналогично, непредельный элемент переходит в непредельный.

Доказательство. (а) Если a — наименьший в порядке P, то по определению $a \leqslant x$ для всех $x \in P$. Значит, $\varphi(a) \leqslant \varphi(x)$. Поэтому $\varphi(a)$ — наименьший в порядке Q, то

есть для любого $y \in Q$ выполняется $\varphi(a) \leqslant y$ (это верно, потому что φ — биекция и, значит, $y = \varphi(a')$ для некоторого $a' \in P$).

(б) Если a — минимальный в порядке P, то по определению $x < a$ ложно для всех $x \in P$. Значит, $\varphi(x) < \varphi(a)$ ложно для всех $x \in P$. Аналогично предыдущему заключаем, что $\varphi(a)$ — минимальный в порядке Q, так как для любого $y \in Q$ выполняется $y = \varphi(a')$ для некоторого $a' \in P$ и потому ложно неравенство $y < \varphi(a)$.

Сохранение наибольшего элемента и максимального элемента при изоморфизме доказываются аналогично.

(в) Условие $x \leqslant z \leqslant y$ равносильно $\varphi(x) \leqslant \varphi(z) \leqslant \varphi(y)$. Значит, $\varphi([x,y]) \subseteq [\varphi(x), \varphi(y)]$. Для доказательства равенства этих двух множеств нужно доказать обратное включение. Пусть $\varphi(x) \leqslant q \leqslant \varphi(y)$. Тогда $x \leqslant \varphi^{-1}(q) \leqslant y$, то есть $q \in \varphi([x,y])$. Отсюда следует, что ограничение φ на $[x,y]$ является биекцией $\varphi([x,y]) \to [\varphi(x), \varphi(y)]$. Поэтому мощности обоих отрезков совпадают.

(г) От противного. Пусть $a \in P$ — предельный, а $\varphi(a) \in Q$ — нет. По определению существует такой $b \in P$, что $b < a$. Из свойства изоморфизма получаем $\varphi(b) < \varphi(a)$, поэтому $\varphi(a)$ не минимальный и существует непосредственный предшественник q элемента $\varphi(a)$. Поскольку $q < \varphi(a)$, то $\varphi^{-1}(q) < a$. Значит, по определению предельного элемента, найдётся такой $c \in P$, что $\varphi^{-1}(q) < c < a$ и потому $q < \varphi(c) < \varphi(a)$. Это противоречит сделанному предположению, что q — непосредственный предшественник $\varphi(a)$. □

Из этого утверждения следует, что количество (мощность) минимальных, максимальных, предельных элементов в изоморфных порядках одинакова.

Следствие 17.4. *Порядки* $(\mathbb{N}, <)$ *и* $(\mathbb{Z}, <)$ *с обычным сравнением чисел неизоморфны.*

Доказательство. В первом порядке есть наименьший элемент, а во втором наименьшего элемента нет. □

Разумеется, инвариантных свойств гораздо больше. Например, можно ограничиться только порядком на предельных элементах порядка P. Изоморфизм с порядком Q, ограниченный на предельные элементы, даёт изоморфизм порядков предельных элементов. В частности, в них одинаковое количество предельных элементов, бесконечных отрезков и отрезков каждой конечной длины и т.д.

Неформальное обобщение этого утверждения состоит в том, что инвариантным является любое свойство, которое выражается в терминах сравнения элементов без отсылок к конкретным именам элементов. Для такого свойства без особого труда можно доказывать инвариантность так же, как это сделано выше.

17.2. Сумма порядков

Сейчас рассматриваем порядки с точностью до изоморфизма.

Определение 17.5. Пусть P, Q — два частичных порядка, $P' \cong P$, $Q' \cong Q$, $P' \cap Q' = \varnothing$. *Суммой* $P+Q$ называется порядок на $P' \cup Q'$, в котором все элементы P' меньше

всех элементов Q', а пары элементов из P' или Q' сравниваются в порядках P' и Q' соответственно.

Легко проверить (оставляется в качестве самостоятельного упражнения), что сумма порядков — это порядок и сумма линейных порядков также является линейным порядком.

Лексикографическое произведение порядков и сумма порядков некоммутативны.

Пример 17.2. Докажем, что $\mathbb{N} + \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z} + \mathbb{N}$ неизоморфны. Чтобы перейти к непересекающимся множествам, рассмотрим обычные целые числа и «штрихованные натуральные»: числа вида $0', 1', \ldots$. Сравниваются эти числа так же, как нештрихованные. Но теперь множества не пересекаются (штрих либо есть, либо его нет).

В $\mathbb{N}+\mathbb{Z}$ есть *наименьший элемент* — $0'$ меньше всех остальных элементов суммы порядков. А в $\mathbb{Z} + \mathbb{N}$ такого элемента нет (для каждого целого числа есть меньшее его). Но при изоморфизме наименьший элемент обязан переходить в наименьший.

Пример 17.3. Докажем, что $P = \mathbb{N} \times_{\text{lex}} \mathbb{Z}$ и $Q = \mathbb{Z} \times_{\text{lex}} \mathbb{N}$ неизоморфны. Теперь наименьшего элемента нет в обоих порядках. Необходимо найти более тонкое различие.

В порядке P предельных элементов нет: непосредственным предшественником (x, y) является $(x, y - 1)$. А в порядке Q предельные элементы есть, их даже бесконечно много. Любой элемент $(x, 0)$ является предельным. Если $(x', y') \prec (x, 0)$, то обязательно $x' < x$, так как при $x' = x$ должно выполняться $y' < 0$, а таких чисел среди натуральных нет. Но тогда

$$(x', y') \prec (x', y' + 1) \prec (x, 0),$$

то есть (x', y') не является непосредственным предшественником.

17.3. Цепи и антицепи в конечных порядках

Среди частичных порядков на конечном множестве есть два крайних случая. Первый: линейный порядок (каждая пара элементов сравнима). Второй: пустой порядок (никакая пара различных элементов несравнима).

В остальных случаях можно выделять подмножества частично упорядоченного множества, которые образуют эти два крайних случая при ограничении исходного частичного порядка на это подмножество. *Цепь* — это такое подмножество частично упорядоченного множества, которое образует линейный порядок. *Антицепь* — это такое подмножество, в котором элементы попарно несравнимы.

Пример 17.4. Рассмотрим порядок $(P([3]), \subset)$ на подмножествах 3-элементного множества, упорядоченных по включению. Он изображён на рис. 17.1 слева. Легко увидеть антицепь размера 3: $\{\{0\}, \{1\}, \{2\}\}$. Антицепей бóльшего размера в этом порядке нет. Но как это доказать? Перебор вариантов кажется очень трудоёмким.

Разобьём элементы этого порядка на три цепи: $\varnothing \subset \{0\} \subset \{0, 1\} \subset \{0, 1, 2\}$; $\{1\} \subset \{1, 2\}$; $\{2\} \subset \{0, 2\}$, как показано на рис. 17.1 справа.

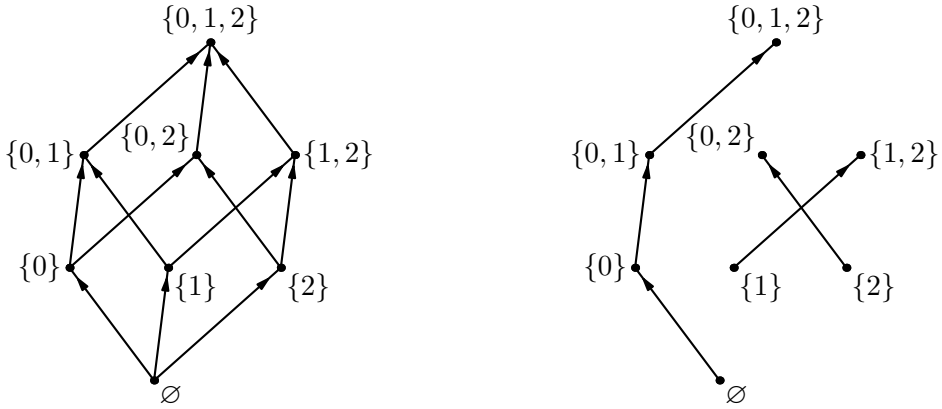


Рис. 17.1: Частичный порядок $(P([3]), \subset)$ и его разбиение на цепи

Любая антицепь пересекает цепь не более чем по одному элементу (любая пара сравнима в цепи и несравнима в антицепи). Значит, любая антицепь в этом порядке содержит не более трёх элементов.

Оказывается, это соотношение точное.

Теорема 17.6 (Дилуорс)**.** *Наибольший размер антицепи в конечном порядке равен наименьшему количеству цепей в разбиениях порядка на непересекающиеся цепи.*

Доказательство. В одну сторону нужно повторить рассуждение из примера 17.4: если порядок разбит на k непересекающихся цепей, то любая антицепь пересекается с каждой из цепей не более чем по одному элементу и в антицепи не больше k элементов. Значит, наибольший размер антицепи не превосходит наименьшего количества цепей в разбиениях порядка на непересекающиеся цепи. Осталось доказать, что равенство достигается. То есть, указать такую антицепь размера N, что порядок разбивается на N непересекающихся цепей.

Похожее свойство доказывалось в теореме Кёнига. Напомним, что размер любого вершинного покрытия не меньше размера любого паросочетания. Для двудольных графов теорема Кёнига утверждает, что равенство достигается. Для доказательства теоремы Дилуорса применим теорему Кёнига.

По строгому частичному порядку $(P, <)$ с n вершинами построим двудольный граф G с долями P' и P'', в которых столько же элементов, сколько в P. Зафиксируем биекции между P и P' и между P и P''. Элементу $x \in P$ соответствуют вершины x' в доле P' и x'' в доле P''. Рёбрами графа G являются в точности пары $\{a', b''\}$, для которых $a < b$ в порядке $(P, <)$.

По теореме Кёнига в графе G есть паросочетание M и вершинное покрытие C одинакового размера, обозначим этот размер m. Обозначим через A те элементы порядка P, для которых соответствующие вершины не входят в C:

$$A = \{x \in P : (x' \notin C) \wedge (x'' \notin C)\}.$$

В A не меньше $n - m$ элементов (вообще говоря, возможно и больше, если $y' \in C$ и $y'' \in C$ для какого-то $y \in P$) и это антицепь в P: если $x, y \in A$ и $x < y$, то ребро $\{x', y''\}$ не покрыто вершинами из C, в противоречии с построением C.

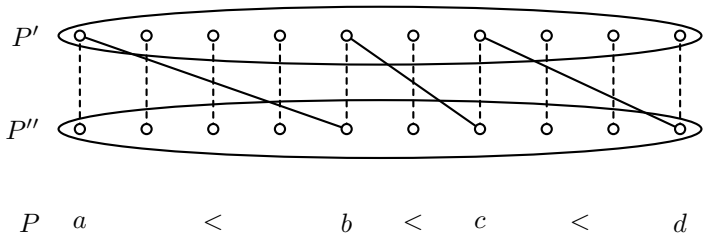


Рис. 17.2: Цепи в P из паросочетания в G

По паросочетанию M построим разбиение порядка на цепи. Для этого на множестве $P' \cup P''$ определим граф T, рёбра которого состоят из рёбер паросочетания M и всех диагональных рёбра вида $\{x', x''\}$, $x \in P$ (таких рёбер нет в $E(G)$, так как порядок строгий). Множество этих диагональных рёбер обозначим D. Степени вершин в T равны 1 или 2, причём циклов положительной длины в нём нет: такой цикл давал бы множество элементов порядка, для которого $a_1 > a_2 > \cdots > a_s > a_1$, что невозможно из-за антирефлексивности. Значит, это лес. Каждой компоненте связности этого леса соответствует цепь в P (возможно, 1-элементная), см. рисунок 17.2. Количество вершин в T равно $2n$, а рёбер $m + n$. Так как цикломатическое число леса равно 0 (теорема 11.6), количество компонент связности в точности равно разности числа вершин и числа рёбер, то есть $2n - (m + n) = n - m$. Столько же цепей в разбиении на цепи, соответствующем паросочетанию M.

Отсюда следует, что в A ровно $n - m$ элементов (их не больше, чем цепей в разбиении на цепи). Искомое равенство получено. □

17.4. Цепи и антицепи в бесконечных порядках

В бесконечных порядках теорема Дилуорса не выполняется, даже если заменить размер антицепи и размер разбиения на цепи на мощности. Однако выполняется более слабое свойство.

Теорема 17.7. *В каждом бесконечном порядке есть бесконечная цепь или бесконечная антицепь.*

Доказательство. Построим в бесконечном порядке два множества P и A следующей процедурой. Исходно эти множества пустые: $A = P = \varnothing$. На первом шаге выберем произвольный элемент порядка x_1. Если он сравним с бесконечным множеством W_1 элементов порядка, то полагаем $x_1 \in P$. В противном случае x_1 несравним с бесконечным множеством W_1 элементов порядка, полагаем $x_1 \in A$.

На $(k + 1)$-м шаге имеем множество $\{x_1, \ldots, x_k\}$, разбитое на множества P и A, и бесконечное множество W_k. При этом выполняются следующие свойства:

(1) каждый элемент $x_i \in P$ сравним со всеми элементами в W_k,

(2) каждый элемент $x_j \in A$ несравним со всеми элементами из W_k,

(3) P цепь,

(4) A антицепь.

Выберем произвольно элемент $x_{k+1} \in W_k$. Множество $W_{k+1} \subseteq W_k$ состоит либо из тех элементов, которые сравнимы с x_{k+1}, если таких элементов бесконечно много; либо, в противном случае, оно состоит из тех элементов, которые несравнимы с x_{k+1}. В первом случае помещаем x_{k+1} в P, во втором — в A.

Инвариант цикла сохраняется. Множество W_{k+1} бесконечно по построению и для него выполняются свойства (1), (2). Поскольку $x_{k+1} \in W_k$, то если $x_{k+1} \in P$, то x_{k+1} сравнимо со всеми $x_i \in P$; а если $x_{k+1} \in A$, то x_{k+1} несравнимо со всеми $x_i \in A$.

Поскольку на каждом шаге множество W_{k+1} бесконечно, описанный процесс продолжается бесконечно долго. Получаем в итоге бесконечную последовательность $(x_1, \dots, x_n, \dots)$, элементы которой разбиты на два множества P и A. Правило построения гарантирует, что P — линейный порядок (все пары сравнимы), а A — антицепь (все пары несравнимы). Хотя бы одно из этих множеств бесконечно, откуда следует теорема. □

«Или» в теореме 17.7 неисключающее. Разумеется, есть бесконечные порядки, в которых есть и бесконечные цепи, и бесконечные антицепи.

Пример 17.5. Порядок $(\mathbb{Z}^2, <)$ с покоординатным сравнением содержит бесконечную цепь

$$(0,0) < (1,1) < \dots < (n,n) < \dots$$

и бесконечную антицепь

$$\dots, (-2,2),\ (-1,1),\ (0,0),\ (1,-1),\ (2,-2),\ \dots$$

Лекция 18

Порядки–3. Булевы функции–2

18.1. Цепи и антицепи в бесконечных порядках (окончание)

Теперь приведём контрпример к «теореме Дилуорса с мощностями». Рассмотрим $\mathbb{N}^d$ с покоординатным сравнением:

$$x = (x_1, \ldots, x_d) \leqslant (y_1, \ldots, y_d) = y \quad \Leftrightarrow \quad x_i \leqslant y_i \text{ для всех } i.$$

При $d > 1$ в этом порядке есть сколь угодно большие антицепи.

Пример 18.1. Для любого $a \in \mathbb{N}$ множество

$$H_a = \left\{ x \in \mathbb{N}^d : \sum_{i=1}^{d} x_i = a \right\}$$

является антицепью. Действительно, если суммы координат двух различных векторов x, y равны, то одна из координат больше в векторе x, а какая-то другая больше в векторе y. При $d \geqslant 2$ и больших значениях a множество H_a велико: оно содержит, как мы уже подсчитывали, $\binom{a+d-1}{d-1}$ векторов, что стремится к бесконечности при $a \to \infty$, если $d > 1$.

Каждая цепь содержит не более одного элемента любой антицепи, поэтому порядок $(\mathbb{N}^d, \leqslant)$ невозможно разбить на конечное количество цепей при $d > 1$. Разбиение на счётное количество цепей тривиально, поскольку $\mathbb{N}^d$ счётно.

Однако бесконечных антицепей в этом порядке нет.

Теорема 18.1. *Любая антицепь в порядке* $(\mathbb{N}^d, \leqslant)$ *конечна.*

Доказательство. Индукция по размерности d. База $d = 1$ тривиальна: в этом случае порядок линейный, является бесконечной цепью и потому максимальный размер антицепи равен 1.

Шаг индукции докажем от противного. Пусть доказано, что в $(\mathbb{N}^{d-1}, \leqslant)$ все антицепи конечные. Рассмотрим бесконечную антицепь $A \subset \mathbb{N}^d$ и её проекцию на первые $d-1$ координату:

$$\Pi A = \{(z_1, \ldots, z_{d-1}) \in \mathbb{N}^{d-1} : (z_1, \ldots, z_{d-1}, a) \in A \text{ для некоторого } a\}.$$

Заметим, что над каждой точкой ΠA есть не больше одной точки A, потому что все значения d-й координаты попарно сравнимы.

Ограничим на ΠA покоординатный порядок. В нём нет бесконечных антицепей, потому что их нет по предположению индукции даже во всём $\mathbb{N}^{d-1}$. Значит, в нём есть бесконечная цепь P (теорема 17.7). Заметим, что любой вектор x из $\mathbb{N}^{d-1}$ больше лишь конечного множества векторов (их количество равно $\prod_i (x_i + 1) - 1$). Поэтому из P возможно выделить бесконечную возрастающую цепь

$$z^{(1)} < z^{(2)} < \cdots < z^{(n)} < \ldots,$$

включая на n-е место какой-нибудь элемент, который больше всех предыдущих.

Элементы $z^{(n)} \in \mathbb{N}^{d-1}$ являются проекциями каких-то элементов $(z^{(n)}, a_n) \in \mathbb{N}^d$. Но если $z^{(i)} < z^{(j)}$ и $z^{(i)}, z^{(j)} \in \Pi A$, то выполняется $a_i > a_j$, так как A антицепь, а в противном случае векторы оказываются сравнимы. Получаем бесконечно убывающую цепь натуральных чисел

$$a_1 > a_2 > \cdots > a_n > \ldots,$$

что невозможно: любое натуральное число больше лишь конечного количества натуральных чисел. Противоречие. □

18.2. Вполне упорядоченные множества

В последнем доказательстве мы использовали такое свойство обычного порядка на натуральных числах: все убывающие цепи конечны. Оно выполняется и для некоторых других порядков. Оказывается, конечность убывающих цепей равносильна существованию минимального элемента в любом непустом множестве элементов порядка, а также равносильна возможности полной индукции по порядку. Последнее утверждение имеет вид:

> если для утверждения $A(p)$, зависящего от элемента порядка, для любого p верно утверждение «если $A(q)$ верно при всех $q < p$, то и $A(p)$ верно», то утверждение $A(p)$ верно при любом $p \in P$.

Множество с отношением порядка называется *вполне упорядоченным*, если порядок линейный и выполняется одно из трёх указанных выше равносильных свойств (для определённости скажем, что любое непустое подмножество содержит наименьший элемент).

Индукция по вполне упорядоченным множествам называется *трансфинитной индукцией* и это мощный способ доказательства теорем о несчётных бесконечных множествах. Эта тема выходит за рамки нашего вводного курса. Желающие могут с ней ознакомиться по книге Н.К. Верещагина и А. Шеня «Начала теории множеств».

18.3. Формулы для булевых функций. Полные системы функций

Булева функция $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ имеет конечную область определения. Поэтому задать булеву функцию можно таблицей значений. Мы уже использовали такое представление булевых функций, когда рассматривали булевы связки: конъюнкцию, дизъюнкцию и т.п. Однако такое представление становится неудобным для большого числа аргументов: для булевой функции от n переменных есть 2^n разных наборов аргументов и это **очень большое** число уже при $n = 100$.

Есть более компактные способы представления булевых функций. Например, как обычно в математике, функцию можно задавать *формулой*:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_3) \vee (x_2 \wedge x_3). \tag{18.1}$$

Уточним понятие формулы. Выберем некоторый набор булевых функций $B = \{f_1, f_2, \dots\}$ (как обычно говорят, *систему функций*), не обязательно конечный. Будем считать, что имена этих функций можно использовать в формулах. В качестве аргументов этих функций можно использовать имена переменных или другие формулы. Получаем *формулы в системе* B.

Более точное определение такое. Формулой в системе B является любая переменная. Если $f(x_1, \dots, x_s) \in B$ и $\Phi_1, \dots, \Phi_s$ — формулы в системе B, то выражение $f(\Phi_1, \dots, \Phi_s)$ также является формулой в системе B. Других формул нет: каждая должна получаться из переменных по этим правилам. Формула (18.1) в таком виде задаётся как

$$g(f(x_1, x_2), g(f(x_1, x_3), f(x_2, x_3))), \quad \text{где } f(x, y) = x \wedge y,\ g(x, y) = x \vee y.$$

Функцию f будем называть *выразимой* в системе B, если существует формула в системе B, которая задаёт функцию f.

Каждая формула задаёт некоторую булеву функцию, но вполне возможно, что функцию возможно представить несколькими разными формулами.

Пример 18.2. Пусть $B = \{\vee\}$. В такой системе выразима дизъюнкция от любого количества переменных:

$$x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n = \Big(\big((x_1 \vee x_2) \vee x_3\big) \cdots \vee x_{n-1}\Big) \vee x_n$$

и формул, выражающих дизъюнкцию, очень много.

В формуле одна и та же переменная или одно и то же имя функции из B может встречаться сколько угодно раз, а может и не встречаться ни разу. В частности, если система состоит из функций от n аргументов, в ней выразимы функции от одной переменной: если $f(x_1, \dots, x_n) \in B$, то функция от одной переменной $f(x, x, \dots, x)$ выразима в B.

Пример 18.3. Пусть $B = \{f\}$, где $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee x_2 \vee x_3$. В такой системе выразима дизъюнкция от двух переменных:

$$x_1 \vee x_2 = f(x_1, x_2, x_2),$$

поэтому выразима и дизъюнкция от любого числа переменных.

Однако ничего более в формулах использовать не разрешается. В частности, невозможно напрямую использовать константы 0 и 1.

Пример 18.4. Пусть $B = \{\vee\}$. В такой системе невыразима константа 0. Действительно, какие бы переменные мы не подставляли в дизъюнкции, на присваивании, в котором все переменные равны 1, значение формулы также будет 1.

Определение 18.2. Система B называется *полной*, если любая булева функция выразима в этой системе.

Полные системы существуют. Из стандартных булевых связок легко собрать полную систему.

Теорема 18.3. *Система* $\{\wedge, \vee, \neg\}$ *полная.*

Доказательство. Константа 0 выражается в этой системе формулой $x_1 \wedge \neg x_1$. Осталось выразить функции, которые хотя бы где-то равны 1.

Сначала научимся выражать через конъюнкции и отрицания особые функции, которые равны 1 ровно для одного присваивания $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, а на остальных равны 0. Примером такой функции является конъюнкция переменных: $x_1 \wedge \ldots \wedge x_n$. Она равна 1 только лишь на присваивании $(1, 1, \ldots, 1)$.

Чтобы получить функцию e_a, которая равна 1 только лишь на присваивании $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, нужно в конъюнкции заменить часть переменных на отрицания. А именно, если $a_i = 1$, то включаем в конъюнкцию переменную x_i; если $a_i = 0$, то включаем в конъюнкцию отрицание переменной $\neg x_i$. Это гарантирует, что на наборе $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ такая формула принимает значение 1. Для любого другого присваивания $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ при некотором i выполняется неравенство $b_i \neq a_i$. Но тогда соответствующий член конъюнкции обращается в 0 и вся конъюнкция также равна 0.

Теперь выразим произвольную булеву функцию. Для этого возьмём дизъюнкцию формул для функций e_a по всем a, для которых $f(a) = 1$. Такая формула равна 1 тогда и только тогда, когда хотя бы один из членов дизъюнкции равен 1. Но каждый член дизъюнкции e_a равен 1 ровно на одном присваивании a. Поэтому построенная формула выражает f. □

В доказательстве теоремы 18.3 мы выразили произвольную булеву функцию формулой специального вида: дизъюнкция конъюнкций переменных или их отрицаний. Такие формулы называют *дизъюнктивными нормальными формами*, сокращённо, ДНФ. Удобнее определять ДНФ как формулы в системе $\{\wedge, \vee, \neg, 0, 1\}$ (добавили к стандартной системе константы). Константы, переменные или отрицания называются *литералами*, конъюнкции литералов называются *конъюнктами*. ДНФ — это дизъюнкция конъюнктов.

Для литералов часто используется показательная запись: $x^1 = x$, $x^0 = \neg x$. В таких обозначениях использованная в доказательстве теоремы 18.3 формула записывается как

$$f(x) = \bigvee_{a:f(a)=1} \bigwedge_{i=1}^{n} x_i^{a_i} .$$

Построенная в доказательстве теоремы 18.3 ДНФ для функции, не равной тождественно 0, называется *совершенной*. Эта формула во многих случаях очень длинная: если у функции много единиц, то представление в виде совершенной ДНФ не лучше представления в виде таблицы значений.

Представление функции в виде ДНФ не единственно.

Пример 18.5. Дизъюнкция n переменных $f(x) = x_1 \vee x_2 \vee \ldots \vee x_n$ по определению является ДНФ. Однако совершенная ДНФ для этой функции совсем другая. Поскольку $f(x) = 1$ для $2^n - 1$ наборов аргументов (исключением является набор из одних нулей), совершенная ДНФ для f является дизъюнкцией $2^n - 1$ членов, каждый из которых является конъюнкцией n литералов.

Задача нахождения самой короткой ДНФ (как по числу конъюнктов[1)], так и по общей длине формулы), представляющей данную функцию, в общем случае очень трудна. Однако во многих случаях её можно решить. Давайте рассмотрим несколько примеров оценки наименьшего количества конъюнктов в ДНФ, представляющих данную функцию. Будем обозначать это количество $\mathrm{dnf}(f)$.

Прежде всего заметим, что включать в конъюнкт противоположные литералы x и $\neg x$ не имеет смысла. Такой конъюнкт тождественно равен 0, поэтому удаление его из формулы даёт более короткую формулу, представляющую ту же функцию. По аналогичным причинам нет нужды использовать константы кроме как для представления функций, тождественно равных 0 или 1.

В оценках $\mathrm{dnf}(f)$ полезно «геометрическое» представление булевых функций. Множество $\{0,1\}^n$ называют булевым кубом, а присваивания — точками булева куба. *Гранью* (или интервалом[2)]) куба называют множество единиц некоторого конъюнкта. Грань образуют точки, у которых значения части позиций фиксированы. Для удобства считаем, что пустое множество точек и все точки булева куба также являются гранями (отвечают константам 0 и 1). Если смотреть на двоичные слова длины n как на $(0,1)$-векторы в n-мерном пространстве $\mathbb{R}^n$, то грани булева куба — это в точности вершины граней единичного куба в $\mathbb{R}^n$. Любая непустая грань однозначно задаётся словом длины n в алфавите $\{0,1,*\}$: на тех позициях, где стоят 0 или 1, значения переменных фиксированы, а на остальных значения переменных могут быть произвольными. Поэтому общее количество граней равно 3^n+1 (единица отвечает за пустую грань). Грань F, задаваемая словом f, отвечает конъюнкту

$$\bigwedge_{i:f_i\neq *} x_i^{f_i}\,.$$

Количество $*$ в слове f, задающем грань F, называется размерностью грани и обозначается $\dim F$. Поэтому количество точек в грани F равно $2^{\dim F}$.

С каждой булевой функцией связаны два подмножества булева куба: множество единиц $f^{-1}(1) = \{x : f(x) = 1\}$ и множество нулей $f^{-1}(0) = \{x : f(x) = 0\}$. Множество единиц дизъюнкции $f_1 \vee f_2$ двух функций — это объединение множеств единиц

[1)] Спасибо Сергею Канаеву за замеченную опечатку.

[2)] Это название связано с тем, что грани являются отрезками (другими словами, интервалами) в покоординатном порядке на $\{0,1\}^n$.

f_1 и f_2. Поэтому задача о минимальном количестве конъюнктов в ДНФ равносильна такому вопросу: каким наименьшим количеством граней покрывается множество единиц функции при условии, что эти грани не покрывают ни одного нуля функции?

Пример 18.6. Минимальное количество конъюнктов в ДНФ, представляющих дизъюнкцию n переменных, равно n. Обозначим эту функцию, как и выше, через f. Тогда $f(z) = 0$, $f(e_i) = 1$, где $z = (0, 0, \ldots, 0)$, а $e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$, единственная единица на i-м месте.

Докажем такое вспомогательное утверждение: каждая грань, покрывающая e_i и e_j при $i \neq j$, также покрывает z. Действительно, в такой грани значения x_i и x_j не могут быть фиксированы (каждая из этих двух переменных обращается и в 0, и в 1 в одной из этих двух точек), а фиксированное значение для остальных переменных может быть только 0 (остальные координаты точек e_i, e_j равны 0). Но тогда z лежит в этой грани.

Итак, каждая грань в корректном покрытии (конъюнкт в ДНФ, представляющей f) покрывает не более одной точки из множества $e_1, \ldots, e_n$. Поэтому $\operatorname{dnf}(f) \geqslant n$.

В этом примере мы применили общее рассуждение: указали большое *трудное* для функции (в примере для дизъюнкции) множество точек булева куба. Множество называем трудным, если любая грань, содержащая только единицы функции, покрывает не более одной точки этого множества. Поэтому $\operatorname{dnf}(f)$ не меньше размера трудного множества.

Рассмотрим ещё один пример, основанный на таком рассуждении.

Пример 18.7. Функция голосования $\mathrm{MAJ}_n(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ совпадает с тем значением, которое принимает большинство переменных, а если нулей и единиц среди переменных поровну, то $\mathrm{MAJ}_n = 0$. Найдём $\operatorname{dnf}(\mathrm{MAJ}_n)$.

Обозначим $k = \lfloor n/2 \rfloor + 1$. По определению $\mathrm{MAJ}_n(x) = 1$, если и только если в x хотя бы k единиц. Любая точка булева куба с не менее, чем k единицами, покрывается гранью, задаваемой словом из k единиц и $n-k$ звёздочек. Такой грани отвечает конъюнкт $x_S = \bigwedge_{i \in S} x_i$, $|S| = k$, и во всех точках такой грани $\mathrm{MAJ}_n(x) = 1$. Всего таких конъюнктов $\binom{n}{k}$ и их дизъюнкция совпадает с MAJ_n, как мы проверили выше. Значит, $\operatorname{dnf}(\mathrm{MAJ}_n) \leqslant \binom{n}{k}$.

Докажем обратное неравенство, используя метод трудного множества. В данном случае трудным множеством будут точки булева куба, в которых ровно k единиц. Пусть какая-то грань покрывает две такие точки $\chi_A \neq \chi_B$ (указываем точки булева куба как индикаторные функции множеств, соответствующая биекция много раз обсуждалась). Поскольку $|A| = |B| = k$, существуют $i \in A \setminus B$ и $j \in B \setminus A$. Но тогда значения переменных x_i, x_j в этой грани не фиксированы (принимают как значения 0, так и значения 1). По определению грани возможны любые наборы нефиксированных значений переменных. Значит, $\chi_{A \cap B}$ также лежит в этой грани — все фиксированные значения переменных такие же, как в χ_A, χ_B. Но $|A \cap B| < k$, поэтому $\mathrm{MAJ}_n(\chi_{A \cap B}) = 0$ и грань содержит точку со значением функции 0.

Лекция 19

Булевы функции–3

19.1. Другие примеры полных систем

Имея одну полную систему B_1, легко строить примеры других полных систем. Если любая функция из полной системы B_1 выражается в системе B_2, то система B_2 — полная (подставим в формулу, выражающую функцию f в системе B_1, формулы в системе B_2 для функций из системы B_1).

Утверждение 19.1. *Системы* $\{\vee, \neg\}$, $\{\wedge, \neg\}$, $\{1, \oplus, \wedge\}$, $\{|\}$ *являются полными. Здесь* $\oplus$ *— сумма по модулю* 2, $x \mid y = \neg(x \wedge y)$ *(называется NAND или штрих Шеффера).*

Доказательство. Полнота первых двух систем следует из тождеств

$$x \wedge y = \neg(\neg x \vee \neg y); \quad x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y),$$

то есть законов де Моргана.

Для полноты третьей системы (*базис Жегалкина*) нужно тождество, выражающее $\neg$ через 1, $\oplus$:

$$\neg x = 1 \oplus x,$$

это тождество очевидно из определения $\oplus$. Получаем представления обеих функций из полной системы $\{\wedge, \neg\}$ в базисе Жегалкина.

Полнота системы, состоящей только из штриха Шеффера, следует из тождеств

$$\neg x = \neg(x \wedge x) = x \mid x, \qquad x \wedge y = \neg\big(\neg(x \wedge y)\big) = (x \mid y) \mid (x \mid y). \qquad \square$$

19.2. Многочлены Жегалкина

Базис Жегалкина особенно интересен, потому что конъюнкция аналогична произведению чисел (и мы будем сейчас её записывать как произведение для краткости), а сумма по модулю 2 — обычной сумме. Эта аналогия будет подробно изучена в курсе

алгебры. Нам нужны следующие свойства, которые легко проверяются по таблицам истинности или прямо из определения операций:

$x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z,$	$x(yz) = (xy)z,$	(ассоциативность)
$x \oplus y = y \oplus x,$	$xy = yx,$	(коммутативность)
$x(y \oplus z) = xy \oplus xz,$		(дистрибутивность)
$0 \oplus x = x,$	$x \oplus x = 0,$	
$1 \cdot x = x,$	$0 \cdot x = 0.$	

Для обычных целых алгебраических выражений известно, что любое такое выражение тождественно равно *многочлену*, то есть формуле, которая является суммой произведений переменных и чисел (раскрываем скобки и приводим подобные). Равносильность таких преобразований следует из написанных выше тождеств. Поэтому аналогичное утверждение выполняется и для булевых функций. В этом случае коэффициенты равны 0, 1, что упрощает вид формулы. Кроме того, в булевом случае выполняется дополнительное тождество $x^2 = x$, что позволяет уменьшить степень каждой переменной до 1 или 0.

Многочленом Жегалкина называются сумма по модулю 2 конъюнкций переменных, в которых переменные не повторяются. Такие конъюнкции называем *одночленами* или мономами. Считаем, что 1 также одночлен: произведение пустого множества переменных. Сумму пустого количества слагаемых полагаем равной 0.

Другими словами, многочлен Жегалкина имеет вид

$$f(x) = \bigoplus_{S \subseteq \{1,\dots,n\}} a_S \prod_{i \in S} x_i, \qquad a_S \in \{0,1\}.$$

При записи формулы нулевые коэффициенты a_S принято опускать, слагаемые с нулевыми коэффициентами не влияют на значение формулы.

Пример 19.1. Выразим дизъюнкцию как многочлен Жегалкина:

$$x \vee y = x \oplus y \oplus xy.$$

Степень этого многочлена равна 2, количество ненулевых мономов равно 3.

В общем случае степенью многочлена Жегалкина называется

$$\deg f = \max(k : a_S = 1, |S| = k).$$

Теорема 19.2. *Каждая булева функция однозначно представляется в виде многочлена Жегалкина.*

Доказательство. **Существование.** Индукция по числу переменных n. База индукции $n = 1$. Все четыре функции от одной переменной, 0, 1, x, $\neg x = 1 \oplus x$ представляются многочленами Жегалкина.

Шаг индукции. По функции $f(x_1,\dots,x_{n+1})$ от $n+1$ переменной определим две функции от n переменных: а именно,

$$f_0(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n,0) \quad \text{и} \quad f_1(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n,1).$$

Тогда

$$f=((1\oplus x_{n+1})f_0)\oplus(x_{n+1}f_1)=f_0\oplus x_{n+1}(f_0\oplus f_1).$$

Действительно, при $x_{n+1}=0$ получаем $f=f_0$, а при $x_{n+1}=1$ — $f=f_1$.

По предположению индукции и f_0, и f_1 выражаются как многочлены Жегалкина. Тогда и $f_0\oplus f_1$ выражается как многочлен Жегалкина, коэффициенты которого равны суммам коэффициентов f_0 и f_1.

Раскрывая скобки во втором слагаемом, получим многочлен Жегалкина для f.

Единственность. Сколько всего есть булевых функций от n переменных? Общее количество аргументов равно 2^n, количество значений равно 2. Поэтому булевых функций 2^{2^n}.

А сколько многочленов Жегалкина? Как видно из определения, многочлен Жегалкина однозначно задаётся набором коэффициентов. Набор коэффициентов — это тоже функция, из подмножеств n-элементного множества в $\{0,1\}$. Поскольку подмножеств n-элементного множества ровно 2^n, наборов коэффициентов 2^{2^n}.

Соответствие «набор коэффициентов» $\to$ «функция, задаваемая многочленом Жегалкина с такими коэффициентами» является функцией, причём сюръективной (существование многочлена Жегалкина для любой функции уже доказано). Осталось заметить, что сюръекция между двумя конечными множествами одинакового размера является также и инъекцией (если два различных элемента из множества A имеют одинаковый образ в множестве B, то в образе $f(A)$ меньше элементов, чем в A), а потому биекцией. Это и означает единственность.

□

Получаем такие меры сложности булевой функции как количество ненулевых мономов $M(f)$ и степень $\deg f$.

Пример 19.2. Для конъюнкции n переменных $M(f)=1$, $\deg f=n$. Для дизъюнкции n переменных $M(f)=2^n-1$, $\deg f=n$. Второе утверждение нуждается в обосновании. Оно следует из представления дизъюнкции в виде многочлена Жегалкина

$$x_1\vee\ldots\vee x_n=\bigoplus_{S\neq\varnothing}\prod_{i\in S}x_i.$$

Действительно, из законов де Моргана получаем

$$x_1\vee\ldots\vee x_n=\neg\big(\neg x_1\wedge\ldots\wedge\neg x_n\big)=1\oplus\prod_i(1\oplus x_i).$$

Осталось раскрыть скобки и заметить, что сокращается только моном 1.

Пример 19.3. Для XOR_n (сумма по модулю 2 n переменных) имеем $\deg \mathrm{XOR}_n = 1$, $M(f) = n$. При этом $\mathrm{dnf}(\mathrm{XOR}_n) = 2^{n-1}$.[1)] То есть, бывает и так, что простой многочлен задаёт функцию, которая трудна относительно других мер сложности.

Коэффициенты многочлена Жегалкина выражаются через значения булевой функции довольно простым способом. В формулировке используется покоординатный порядок на двоичных словах. Напомним, что сравнение $(x_1, \ldots, x_n) \leqslant (y_1, \ldots, y_n)$ равносильно $x_i \leqslant y_i$ для любого i.

Теорема 19.3. *Пусть*

$$f(x) = \bigoplus_{S \subseteq \{1,\ldots,n\}} a_S \prod_{i \in S} x_i, \qquad a_S \in \{0,1\}.$$

Обозначим $s = \chi_S$, то есть $s_i = 1$ равносильно $i \in S$. Тогда

$$a_S = \bigoplus_{y \leqslant s} f(y).$$

Доказательство. Заметим, что $\prod_{i \in S} x_i = 1$ равносильно тому, что $s \leqslant x$, другими словами, из $s_i = 1$ следует $x_i = 1$. Поэтому

$$f(x) = \bigoplus_{s \leqslant x} a_S\,.$$

В силу единственности многочлена Жегалкина достаточно проверить выполнение равенства

$$f(x) = \bigoplus_{s \leqslant x} \bigoplus_{y \leqslant s} f(y) = \bigoplus_{y \leqslant s \leqslant x} f(y). \tag{19.1}$$

Сколько s попадает в отрезок от y до x? Если $y_i = 1$, то необходимо $s_i = x_i = 1$. Если $x_i = 0$, то необходимо $y_i = s_i = 0$. В остальных позициях $y_j = 0$, $x_j = 1$, а значение s_j произвольно. Поэтому вклад $f(y)$ в правую часть равенства (19.1) равен 0, если $y \not\leqslant x$, а если $y \leqslant x$, то он равен 2^p, где p — количество позиций, в которых y отличается от x. Но такое число чётное для всех $y \neq x$. Поэтому правая часть (19.1) равна $f(x)$. □

19.3. Замкнутые системы функций

Какие системы булевых функций полные, а какие нет? Вопрос кажется очень трудным. Однако на него можно дать удовлетворительный ответ. Центральной идеей в анализе этого вопроса является построение «больших» неполных систем.

Начнём с того, что выберем удобный язык для разговора о проблеме полноты. Возьмём какую-нибудь систему функций B, необязательно полную. Формулами в

[1)] Спасибо Андрею Зауэрсу за замеченную опечатку.

этой системе выражаются какие-то функции. Всё множество функций, выражаемых формулами в системе B, назовём *замыканием* B и будем обозначать $[B]$.

Из определения формулы ясно, что $[[B]] = [B]$: любая формула в замыкании B преобразуется в формулу в B, выражающую ту же функцию, заменой функций из $[B]$ на выражающие их формулы в системе B.

Определение 19.4. Система функций B называется *замкнутой*, если любая формула в этой системе выражает функцию из B, другими словами $[B] = B$.

Из определений ясно, что замкнутая система полна лишь в том случае, когда совпадает с множеством всех функций.

Доказательства замкнутости системы основаны на следующей лемме.

Лемма 19.5. *Пусть система F такова, что все функции-переменные ей принадлежат и для любых $f, g_1, g_2, \ldots, g_n \in F$ выполняется*

$$f\big(g_1(x^{(1)}), g_2(x^{(2)}), \ldots, g_n(x^{(n)})\big) \in F,$$

здесь $x^{(i)}$ — какие-то множества переменных.

Тогда F замкнутая.

Доказательство. Индукция по длине формулы. В данном случае, в силу рекурсивного определения формулы используется название «индукция по разбору формулы». Базисом индукции будут формулы x_i, они принадлежат F по условию.

Шаг индукции. Рассмотрим формулу

$$\Phi = f(g_1(x^{(1)}), g_2(x^{(2)}), \ldots, g_n(x^{(n)})),$$

где $f \in F$, а g_i — какие-то формулы в системе F. Для формул g_i выполняется индуктивное предположение, то есть $g_i \in F$. Но тогда по условию Φ выражает функцию из F. □

19.4. Пять примеров

Приведём примеры замкнутых систем булевых функций (или классов, как ещё говорят). Все они неполные, так как не совпадают с множеством всех булевых функций.

Функции, сохраняющие 0, класс T_0. Это функции, удовлетворяющие равенству

$$f(0, 0, \ldots, 0, 0) = 0.$$

Таковы, например, дизъюнкция, конъюнкция, XOR (от любого числа переменных).

Докажем, что класс T_0 замкнутый, применив лемму 19.5. Функции-переменные x_i сохраняют 0. Если

$$g_1(0, \ldots, 0) = 0,\ g_2(0, \ldots, 0) = 0,\ \ldots,\ g_n(0, \ldots, 0) = 0,\ f(0, 0, \ldots, 0) = 0,$$

то

$$f(g_1(0,\ldots,0), g_2(0,\ldots,0), \ldots, g_n(0,\ldots,0)) = f(0,0,\ldots,0) = 0.$$

По лемме 19.5 класс T_0 замкнут.

T_0 неполон, поскольку есть функции, не сохраняющие 0 [2)](например, $\neg x$).

Функции, сохраняющие 1, класс T_1. Это функции, удовлетворяющие равенству

$$f(1,1,\ldots,1,1) = 1.$$

Таковы, например, дизъюнкция, конъюнкция (от любого числа переменных), XOR от нечётного количества переменных.

Доказательство замкнутости этого класса полностью аналогично предыдущему (нужно всюду заменить 0 на 1).

Отрицание не сохраняет 1, поэтому этот класс также неполон.

Монотонные функции, класс M. Это такие функции, что из $x_i \leqslant y_i$ для всех $1 \leqslant i \leqslant n$ следует $f(x_1,\ldots,x_n) \leqslant f(y_1,\ldots,y_n)$.

Конъюнкции и дизъюнкции от любого числа переменных — монотонные функции, а XOR — нет. При изменении значения одной из переменных с 0 на 1 значение дизъюнкции и конъюнкции может также[3)] измениться с 0 на 1 или остаться прежним. Для XOR это не так: $0 \oplus 1 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$.

Докажем замкнутость монотонных функций. Функции-переменные x_i монотонные. Пусть $g_1,\ldots,g_n, f(x_1,\ldots,x_n)$ — монотонные. Сравним значения

$$f\big(g_1(x^{(1)}), g_2(x^{(2)}), \ldots, g_n(x^{(n)})\big) \quad \text{и} \quad f\big(g_1(y^{(1)}), g_2(y^{(2)}), \ldots, g_n(y^{(n)})\big)$$

при $x^{(i)} \leqslant y^{(i)}$. Из монотонности g_i получаем $g_i(x^{(i)}) \leqslant g_i(y^{(i)})$, откуда монотонность f влечёт

$$f\big(g_1(x^{(1)}), g_2(x^{(2)}), \ldots, g_n(x^{(n)})\big) \leqslant f\big(g_1(y^{(1)}), g_2(y^{(2)}), \ldots, g_n(y^{(n)})\big).$$

Итак, класс монотонных функций также неполон.

Линейные функции, класс L. Это функции вида

$$a \oplus \bigoplus_{i=1}^{n} a_i x_i, \qquad a, a_i \in \{0,1\}.$$

Другими словами, это 0 или функции, у которых степень многочлена Жегалкина не больше 1.

Этот класс содержит функции-переменные x_i, XOR от любого числа переменных, но не содержит дизъюнкций и конъюнкций двух и более переменных (как мы

[2)] Спасибо Марии Милешиной за замеченную опечатку.

[3)] Спасибо Марии Милешиной за замеченную опечатку.

уже видели, степени многочленов Жегалкина для таких конъюнкций и дизъюнкций больше 1, а многочлен Жегалкина единственный).

Класс линейных функций замкнут, потому что подстановки линейных функций в многочлен не увеличивают степень многочлена. Более формально, рассмотрим линейные функции $g_1,\dots,g_n, f(x_1,\dots,x_n)$. Для удобства обозначений считаем, что все g_i — функции от переменных $x_1,\dots,x_t$, добавляя при необходимости мономы x_j с нулевым коэффициентом (прибавление 0 не изменяет значения функции). Обозначим коэффициенты g_i как $a_j^{(i)}$, коэффициенты как f_i. Тогда

$$f\big(g_1(x),g_2(x),\dots,g_n(x)\big) = f_0 \oplus \bigoplus_{i=1}^{n} f_i g_i(x) = f_0 \oplus \bigoplus_{i=1}^{n} f_i\Big(a_0^{(i)} \oplus \bigoplus_{j=1}^{t} a_j^{(i)} x_j\Big) =$$

$$\Big(f_0 \oplus \bigoplus_{i=1}^{n} f_i a_0^{(i)}\Big) \oplus \bigoplus_{j=1}^{t} \Big(\bigoplus_{i=1}^{n} f_i a_j^{(i)}\Big) x_j,$$

то есть после подстановки получаем линейную функцию. Из леммы 19.5 следует замкнутость класса линейных функций и его неполнота.

Самодвойственные функции, класс S. Это функции удовлетворяющие равенству

$$f(\neg x_1,\neg x_2,\dots,\neg x_n) = \neg f(x_1,x_2,\dots,x_n)$$

для всех наборов аргументов $x_1,\dots,x_n$.

Двойственной к булевой функции $f(x_1,x_2,\dots,x_n)$ называется функция

$$g = \neg f(\neg x_1,\neg x_2,\dots,\neg x_n).$$

Таким образом, самодвойственные функции двойственны самим себе.

Функции-переменные самодвойственные: $x = \neg(\neg x)$. Конъюнкция и дизъюнкция не самодвойственные:

$$0 \vee 1 = 1 \vee 0, \quad 0 \wedge 1 = 1 \wedge 0.$$

Геометрически условие самодвойственности означает, что во всех диаметрально противоположных точках булева куба самодвойственная функция принимает различные значения.

Проверим замкнутость класса самодвойственных функций. Пусть $g_1,\dots,g_n$, $f(x_1,\dots,x_n)$ — самодвойственные. Тогда $g_i(\neg x^{(i)}) = \neg g_i(x^{(i)})$ (отрицание перед списком аргументов обозначает почленное отрицание). Поэтому

$$f\big(g_1(\neg x^{(1)}),g_2(\neg x^{(2)}),\dots,g_n(\neg x^{(n)})\big) = f\big(\neg g_1(x^{(1)}),\neg g_2(x^{(2)}),\dots,\neg g_n(x^{(n)})\big) =$$
$$= \neg f\big(g_1(x^{(1)}),g_2(x^{(2)}),\dots,g_n(x^{(n)})\big).$$

Лекция 20

Булевы функции–4

20.1. Теорема Поста

Оказывается, пять перечисленных в прошлый раз классов и дают точное препятствие к полноте системы функций.

Теорема 20.1 (теорема Поста)**.** *Система B является полной тогда и только тогда, когда она не лежит целиком ни в одном из классов T_0, T_1, M, L, S.*

(Более формально, выполняются пять условий $B \setminus T_0 \neq \varnothing$, $B \setminus T_1 \neq \varnothing$, $B \setminus M \neq \varnothing$, $B \setminus L \neq \varnothing$, $B \setminus S \neq \varnothing$.)

20.2. Предполные классы

Можно усилить теорему Поста следующим образом.

Утверждение 20.2. *Каждый из классов T_0, T_1, M, L, S является* предполным: *добавление к любому из этих классов ещё одной функции (произвольно взятой не из класса) даёт полную систему.*

Докажем это утверждение, предполагая справедливость теоремы Поста.

Доказательство. Нужно найти в каждом из классов функции, не принадлежащие остальным классам. Тогда добавление функции, не принадлежащей классу, даёт по теореме Поста полную систему функций.

Найти такие функции нетрудно, хотя и требует определённого времени: нужно ведь предъявить 20 функций (часть из которых может совпадать). Эти примеры приведены в таблице 20.2. Как видим, достаточно семи различных функций. Константы 0 и 1 (это функции от одной переменной, тождественно равные 0 и 1 соответственно) не сохраняют 1 и 0 соответственно и при этом лежат в классах T_0 (0), T_1 (1), M (обе). Константы несамодвойственные. Самодвойственная функция, которая не лежит в T_0, T_1 — это отрицание. Сумма по модулю 2, $x \oplus y$, немонотонная и не самодвойственная. При этом она сохраняет 0 и является линейной. Её отрицание

Таблица 20.1: К доказательству предполноты пяти классов

$C_{\text{row}} \setminus C_{\text{column}}$	T_0	T_1	M	L	S
T_0		0	$x \oplus y$	$x \wedge y$	$x \wedge y$
T_1	1		$1 \oplus x \oplus y$	$x \wedge y$	$x \wedge y$
M	1	0		$x \wedge y$	$x \wedge y$
L	1	0	$x \oplus y$		$x \oplus y$
S	$\neg x$	$\neg x$	$\neg x$	$\text{MAJ}_3(x, y, z)$	

$1 \oplus x \oplus y$ сохраняет 1 и по-прежнему немонотонная. Конъюнкция $x \wedge y$ нелинейная и несамодвойственная, при этом сохраняет обе константы и монотонна. Последняя требуемая функция — функция голосования от трёх аргументов — равна 1, если больше половины аргументов равны 1. Нетрудно видеть, что инвертирование аргументов инвертирует результат голосования (от нечётного числа аргументов). Эта функция нелинейная, так как её многочлен Жегалкина равен

$$xy \oplus xz \oplus yz.$$

Поэтому MAJ_3 заполняет последнюю оставшуюся ячейку $S \setminus L$. □

20.3. Доказательство теоремы Поста

В одну сторону теорема Поста следует из замкнутости пяти классов. Замкнутость проверена в прошлый раз. Осталось доказать в другую сторону Пусть B — система функций, которая не лежит целиком в одном из классов T_0, T_1, M, L, S. Это значит, что существуют такие функции t_0, t_1, m, ℓ, s в системе B, что $t_0 \notin T_0$; $t_1 \notin T_1$; $m \notin M$; $\ell \notin L$; $s \notin S$. (Среди указанных функций могут быть одинаковые.)

Докажем, что формулами в системе $\{t_0, t_1, m, \ell, s\}$ выражаются отрицание и конъюнкция, которые образуют полную систему. Значит, $\{t_0, t_1, m, \ell, s\}$ полная и уж тем более система B полная.

Доказательство разбивается на два шага.

Первый шаг состоит в том, чтобы выразить константы 0 и 1, а также отрицание.

Рассмотрим формулу $t_1(x, x, \ldots, x)$ (все аргументы равны одной и той же переменной), задающую функцию f_1 от одной переменной. Так как t_1 не сохраняет 1, получаем $f_1(1) = 0$. Если $f_1(0) = 0$, мы выразили константу 0 и будем дальше её использовать. Если $f_1(0) = 1$, то $f_1(x) = \neg x$ и мы выразили отрицание.

Аналогичное рассуждение с функцией t_0 показывает, что либо мы выразили константу 1, либо выразили отрицание.

Теперь нужно рассмотреть два случая.

Случай 1. *Выразили обе константы* 0 *и* 1. Чтобы выразить отрицание, используем немонотонную функцию m. По определению, существуют такие присваивания x, y, что $x \leqslant y$ в покоординатном порядке, но $m(x) = 1$, $m(y) = 0$.

Докажем, что можно найти присваивания с таким свойством, различающиеся ровно в одной позиции. Пусть x и y различаются в k позициях. Последовательно заменяя в этих позициях 0 на 1, получаем последовательность $x = x_0, x_1, \dots x_k = y$, в которой соседние присваивания различаются ровно в одной позиции, причём $m(x_0) = 1$, $m(x_k) = 0$, так что для какого-то i должно выполняться $m(x_i) = 1$, $m(x_{i+1}) = 0$.

Обозначим через j позицию, в которой различаются x_i и x_{i+1}. Рассмотрим формулу $f_2(x) = m(b_1, b_2, \dots, x, \dots, b_n)$, в которой на j-й позиции стоит переменная x, а на остальных позициях стоят формулы, выражающие константы 0 и 1 (в соответствии со значениями в наборах x_i, x_{i+1}). Эта формула задаёт $\neg x$.

Случай 2. *Выразили отрицание.* Чтобы выразить константу, используем несамодвойственную функцию s. Для некоторого набора аргументов $a_1, \dots, a_n$ выполняется равенство

$$s(a_1, \dots, a_n) = s(\neg a_1, \dots, \neg a_n).$$

Рассмотрим формулу $f_3(x) = s(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, в которой $\varphi_i = x$, если $a_i = 1$ и $\varphi_i(x)$ выражает $\neg x$, если $a_i = 0$. При таком выборе выполняются равенства $\varphi_i(0) = \neg a_i$, $\varphi_1(1) = a_i$. И потому

$$f_3(0) = s(\neg a_1, \dots, \neg a_n) = s(a_1, \dots, a_n) = f_3(1),$$

то есть $f_3(x)$ константа. Имея одну константу и отрицание, легко выразить вторую константу.

Второй шаг состоит в том, чтобы выразить конъюнкцию, используя константы, отрицание и нелинейную функцию ℓ. В многочлене Жегалкина для функции ℓ есть моном степени не меньше 2. Подставим вместо части переменных константы так, чтобы получился многочлен Жегалкина степени ровно 2. Для этого выберем минимальный по включению моном степени $\geqslant 2$. Оставим в нём две какие-то переменные, скажем, x_1, x_2, а вместо остальных переменных этого монома подставим константу 1 (точнее, формулу, выражающую 1). Вместо переменных, не входящих в этот моном, подставим константу 0. Полученная формула выражает многочлен степени 2 от переменных x_1, x_2. Действительно, все мономы, которые содержат хотя бы одну переменную, не входящую в выбранный одночлен, при такой подстановке обращаются в 0. А в силу выбора монома, остальные одночлены имеют степень < 2.

Осталось выразить конъюнкцию через константы, отрицание и многочлен

$$f_4(x_1, x_2) = x_1x_2 \oplus ax_1 \oplus bx_2 \oplus c, \qquad a, b, c \in \{0, 1\},$$

построенный на предыдущем шаге. Перепишем этот многочлен как

$$f_3(x_1, x_2) = (x_1 \oplus a)(x_2 \oplus b) \oplus d, \quad d = ab \oplus c.$$

Заметим, что $x \oplus 0 = x$, $x \oplus 1 = \neg x$. Поэтому подставляя вместо x_1 (x_2) формулу, задающую $\neg x_1$ ($\neg x_2$), если $a = 1$ ($b = 1$), получаем формулу, которая выражает либо конъюнкцию (если $d = 0$), либо отрицание конъюнкции (если $d = 1$). Во втором случае подставим эту формулу вместо переменной в формулу, выражающую отрицание. В любом случае получаем формулу, выражающую конъюнкцию.

20.4. Полные системы из одной функции

Функция NAND, то есть $\neg(x \wedge y)$ (её ещё называют5 штрих Шеффера) образует сама по себе полную систему функций. Она не входит ни в один из предполных классов, что следует из теоремы Поста и что нетрудно проверить непосредственно.

Насколько типично такое явление? Предположим, мы выбрали булеву функцию от n переменных случайно. Каковы шансы, что она будет образовывать полную систему?

Оказывается, шансы не так уж малы, примерно $1/4$. Нужно оценить размер дополнения к объединению функций из всех 5 предполных классов и взять отношение к общему количеству функций $N = 2^{2^n}$.

Если $f(x_1, \ldots, x_n) \notin T_0 \cup T_1$, то $f(0, \ldots, 0) = 1$, $f(1, \ldots, 1) = 0$. Функций с заданными значениями в двух точках ровно $1/4$ от общего числа (в остальных $2^n - 2$ точках значения функции произвольные).

Остальные предполные классы малы: количество функций в них $o(N)$. Поэтому доля функций, попадающих в дополнение к объединению предполных классов, близка к $1/4$.

Проверим утверждение о малости классов L, S. Подсчитать количество линейных функций очень легко: все ненулевые мономы такой функции имеют степень $\leqslant 1$, так что их $n + 1$ штука. Поэтому линейных функций

$$2^{n+1} = 2 \log_2 N = o(N).$$

Самодвойственная функция однозначно задаётся значениями на присваиваниях вида $(0, x_2, \ldots, x_n)$, поскольку условие самодвойственности накладывается на пары $f(0, x_2, \ldots, x_n)$ и $f(1, \neg x_2, \ldots, \neg x_n)$. Всего присваиваний с первой координатой 0 имеется 2^{n-1} штука. Значит, количество самодвойственных функций равно

$$2^{2^{n-1}} = 2^{2^n/2} = \sqrt{N} = o(N).$$

Заметим, что уже этих оценок достаточно для доказательства нужного нам факта. Если $f(x_1, \ldots, x_n) \notin T_0 \cup T_1$, то f не монотонная. Поэтому из множества размера $N/4$ тех функций, которые лежат в $\bar{T}_0 \cap \bar{T}_1$, нужно выбросить множества L и S, размеры которых $o(N)$. Поэтому количество функций, которые образуют полные системы в одиночестве, оценивается как $(1 - o(1)) \cdot N/4$.

Тем не менее, интересно понять, сколько есть монотонных функций. Подсчитать точное количество монотонных функций представляется невозможным. Однако известны очень точные асимптотики, доказательства которых весьма трудны. Мы приведём сравнительно простую оценку.

Утверждение 20.3. *Количество монотонных функций от n переменных не превосходит $O(N \cdot \log\log N/\log N) = o(N)$, где $N = 2^{2^n}$.*

Замечание 20.1. Более точная оценка числа монотонных функций от n переменных говорит, что их $2^{\Theta(2^n/\sqrt{n})} = N^{\Theta(1/\sqrt{\log\log N})}$, что намного меньше нашей оценки, так как

$$N^{O(1/\sqrt{\log\log N})} = 2^{O(\log N/\sqrt{\log\log N})} \ll 2^{\log N + \log\log\log N - \log\log N}.$$

В частности, монотонных функций намного меньше, чем самодвойственных. Из нашей слабой оценки это не следует.

Доказательство утверждения 20.3. Пусть $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in M$. Рассмотрим присваивания

$$a_0 = (0, \ldots, 0),\ a_1 = (1, \ldots, 0),\ \ldots,\ a_i = (\underbrace{1, \ldots, 1}_{i \text{ штук}}, \underbrace{0 \ldots, 0}_{n-i \text{ штук}}),\ \ldots, a_n = (1, \ldots, 1).$$

Так как $a_0 < a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ в покоординатном порядке, значения $f(a_i)$ равны 0 при $i \leqslant k(f)$ и равны 1 при $i < k(f)$. Всего есть $n+1$ возможное значение для $k(f)$. И для каждого такого значения есть 2^{2^n-n-1} возможных булевых функций, принимающих такие значения (мы учитываем и немонотонные функции в этой оценке). Значит, количество монотонных функций не превосходит

$$(n+1) \cdot 2^{2^n-n-1} = \frac{1 + \log\log N}{2\log N} \cdot N = O(N \cdot \log\log N/\log N). \qquad \square$$

20.5. Что дальше: разрешающие деревья

Есть много различных вариантов определения сложности булевых функций. Некоторые из них близки, некоторые — нет. Мы далее рассмотрим одну такую меру сложности, которая оказывается близкой к нескольким другим мерам. Эта мера называется сложностью в модели разрешающих деревьев.

Модель разрешающих деревьев применима не только к булевым функциям, но также к любым функциям из конечного множества в конечное. Пусть имеется некоторая тотальная функция $f\colon A \to B$, где A, B — конечные множества. Требуется вычислить $f(x)$, но прямого доступа к x нет. Возможно подавать запросы, которые допускают однобитовый ответ («да», «нет»). Получение ответа на запрос считается трудным делом, так что измеряется только количество запросов для вычисления $f(x)$.

Примером такого вычисления с запросами является известная игра «Угадай число». Один из игроков (Алиса), загадывает натуральное число от 1 до N, а второй (Боб) пытается это число отгадать. При этом Бобу разрешается задавать вопросы, на которые Алиса может ответить «да» или «нет», и Алиса должна на эти вопросы давать правильные ответы. Цель Боба состоит в том, чтобы задать как можно меньше вопросов.

Какая функция вычисляется в этом примере? Это тождественная функция: неизвестный аргумент x является также результатом вычисления.

Лекция 21

Разрешающие деревья–1

21.1. Модель разрешающих деревьев (decision trees)

Пусть имеется некоторая тотальная функция $f\colon A \to B$, где A, B — конечные множества. Требуется вычислить $f(x)$ от некоторого аргумента, который неизвестен. Информацию об x можно получать с помощью вопросов вида $x \in S$ для некоторых «разрешённых» подмножеств S множества A. Список разрешённых вопросов, то есть семейство подножеств $\mathcal{Q} \subseteq \{0,1\}^A$, фиксирован. То есть конкретный вариант задачи вычисления функции в модели разрешающих деревьев определяется множествами A, B, функцией f и семейством возможных запросов $\mathcal{Q}$.

Пример 21.1. Уже упоминавшаяся игра с угадыванием числа укладывается в эту постановку: любой вопрос с ответом «да» или «нет» сводится к вопросу о том, принадлежит ли загаданное число некоторому подмножеству, — а именно, подмножеству тех чисел, для которых ответ «да». Семейство разрешённых множеств в примере с угадыванием числа максимальное: любое подмножество разрешено. То есть в данном случае $A = B = \{1, \ldots, N\}$, функция f тождественная, семейство $\mathcal{Q} = P(A)$. Найти $f(x)$ — это в точности найти x при таких условиях.

Протокол вычисления функции в такой постановке задаётся *разрешающим деревом*. Это корневое двоичное дерево, каждая внутренняя вершина которого (не лист) помечена некоторым разрешённым подмножеством $S \in \mathcal{Q}$. Каждый лист помечен элементом $b \in B$. Из каждой промежуточной вершины, выходит три ребра: одно к корню и два к листьям. Для каждой промежуточной вершины одно из рёбер, ведущих к листьям, помечено единицей, а другое — нулём.

Вычисление по разрешающему дереву происходит следующим образом. Строим путь из корня дерева в какой-то из листьев. Элемент множества B, которым помечен лист, будет результатом вычисления.

В начале пути мы находимся в корне дерева. Корень, как и всякая внутренняя вершина, помечен каким-то подмножеством множества A. Если вход x принадлежит этому подмножеству, то мы переходим по ребру, помеченному единицей, иначе — по ребру помеченному нулём. Если следующая вершина — лист, то путь построен. Если

же она является промежуточной вершиной, то мы повторяем процедуру: спрашиваем, лежит ли x в подмножестве, которым помечена текущая вершина, и переходим по ребру, помеченному единицей, если x лежит в подмножестве, и по ребру, помеченному нулём, иначе. Мы говорим, что протокол вычисляет функцию f, если для всякого $x \in A$ результат вычисления равен $f(x)$.

Сложностью протокола будем называть глубину дерева: максимальную длину пути из корня в лист. Это и есть количество вопросов, которое потребуется задать в худшем случае.

Сложность вычисления функции равна минимуму сложности протоколов, вычисляющих эту функцию. Основная задача про разрешающие деревья — найти сложность вычисления функции. Для этого нужно уметь доказывать как верхние оценки (строить не слишком глубокие разрешающие деревья для данной функции), так и нижние оценки (доказывать, что глубина разрешающего дерева для любой функции не слишком велика.

Рассмотрим несколько примеров, начиная с простейшего.

21.2. Задача об угадывании числа

Итак, нужно вычислять тождественную функцию $\mathrm{id}\colon A \to B$, $A = B = \{1, \ldots, N\}$, в запросах разрешены любые множества. По сути вычисление тождественной функции и есть отгадывание задуманного аргумента.

Для наглядности используем менее формальное описание той же задачи. Алиса загадывает натуральное число от 1 до N, а Боб пытается это число отгадать. При этом Бобу разрешается задавать вопросы, на которые Алиса может ответить «да» или «нет», и Алиса должна на эти вопросы давать правильные ответы. Цель Боба состоит в том, чтобы задать как можно меньше вопросов.

Утверждение 21.1. *Бобу достаточно задать не более* $\lceil \log_2 N \rceil$ *вопросов.*

Доказательство. Алгоритм Боба основан на *методе деления пополам*. Боб каждым своим вопросом будет сокращать количество оставшихся возможных чисел примерно в два раза.

Более точно, Боб будет поддерживать такой инвариант: после q вопросов он сможет указать такой отрезок $\{y : a_q \leqslant y \leqslant b_q\}$, которому заведомо принадлежит задуманное Алисой число x, причём длина этого интервала $l_q = b_q - a_q + 1$ примерно $N/2^q$. Чтобы поддерживать такой инвариант, Бобу следующим вопросом нужно спросить, верно ли, что $x < (b_q + a_q)/2$ (сравнить x с серединой отрезка). Если ответ «да», то $a_q \leqslant x \leqslant \lceil (b_q + a_q)/2 - 1 \rceil$, если «нет», то $\lceil (b_q + a_q)/2 \rceil \leqslant x \leqslant b_q$.

Для анализа удобна другая реализация этой идеи. Боб сначала округляет N до степени двойки вверх, то есть находит такое s, что $2^{s-1} < N \leqslant 2^s$. Нетрудно видеть, что $s = \lceil \log_2 N \rceil$.

Далее Боб считает, что Алиса задумала число на отрезке от 1 до 2^s. Это только усложняет ему задачу (как увидим далее, несущественно). Но зато длина отрезка после каждого вопроса уменьшается ровно вдвое. Поэтому длина отрезка после q

вопросов равна 2^{s-q}. То есть, после s вопросов длина отрезка станет равной 1 и Боб в состоянии отгадать число. □

Эта оценка точная.

Утверждение 21.2. *Бобу необходимо задать не менее* $\lceil \log_2 N \rceil$ *вопросов.*

Доказательство. Для доказательства нижней оценки мы применим мощностной метод.

Пусть алгоритм Боба задаёт не более k вопросов. Каждое число, задуманное Алисой, порождает последовательность ответов. Длина этой последовательности не больше k. Поэтому возможно не более 2^k вариантов ответов Алисы на вопросы Боба (на каждый вопрос есть два варианта ответа).

Если $2^k < N$, то для двух каких-то чисел $x_1 \neq x_2$ все ответы Алисы на вопросы Боба совпадают. Это означает, что такой алгоритм Боба не решает поставленную задачу: Боб не в состоянии различить, задумала ли Алиса x_1 или x_2.

Значит, $2^k \geqslant N$, то есть $k \geqslant \lceil \log_2 N \rceil$. □

21.3. Сортировка

Задача о сортировке неформально описывается так. Дано n объектов, все разного веса. За один шаг разрешается сравнить веса двух объектов (мы узнаем, какой из этих объектов тяжелее). Требуется расположить эти объекты в порядке возрастания веса.

Сформулируем эту задачу в модели разрешающих деревьев. Занумеруем объекты числами от 1 до n. Если расположить их в порядке возрастания веса, получается перестановка: $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ означает, что $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. Упорядочить объекты по весу и означает найти эту перестановку.

Итак, в данном случае $A = B$ — множество перестановок n-элементного множества и $f(x) = x$ — опять тождественная функция. Но теперь запросы уже не произвольные. Разрешается сравнивать два объекта, то есть два числа и ответ состоит в том, что эти числа упорядочиваются по весу одним из двух возможных способов. Это означает, что разрешённые множества (которые могут стоять в вершинах разрешающего дерева) имеют вид $S_{i,j}$, где $i, j \in \{1, \ldots, n\}$. В S_{ij} входят те перестановки, в которых i встречается раньше j (то есть i легче j).

Обозначим $\mathrm{Sort}(n)$ сложность задачи сортировки в такой модели.

Заметим, что если бы не было ограничения на вид множеств, то задача была бы полностью аналогична задаче об угадывании числа: на вход подаётся один из $n!$ объектов и требуется угадать, какой именно. Поскольку у нас добавляется ограничение на тип вопросов, то наша задача усложняется, а значит в задаче о сортировке требуется не меньше вопросов.

Следствие 21.3. $\mathrm{Sort}(n) \geqslant \lceil \log_2 n! \rceil$.

Верхнюю оценку нужно искать заново: теперь не все вопросы возможны.

Теорема 21.4. $\mathrm{Sort}(n) \leqslant \lceil \log_2 n! \rceil + n$.

Доказательство. Индукцией по n докажем, что сложность задачи о сортировке не больше $\sum_{k=1}^{n} \lceil \log_2 k \rceil$. Для $n = 1$ оценка верна — никаких сравнений не требуется.

Пусть утверждение доказано для n, докажем его для $n + 1$. Сначала возьмём первые n объектов и упорядочим их, пользуясь предположением индукции. После этого у нас остаётся $\lceil \log_2(n + 1) \rceil$ сравнений, и нам нужно один оставшийся объект поместить в уже построенный упорядоченный список из n объектов. То есть, для $(n+1)$-го объекта есть $n+1$ место среди упорядоченного списка из n объектов и нам нужно это место найти. Пользуясь методом деления пополам, решаем эту задачу за $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ сравнений: на каждом шаге уменьшаем размер отрезка возможных мест (примерно) вдвое, сравнивая со средним объектом из отрезка.

Теперь осталось доказать неравенство

$$\sum_{k=1}^{n} \lceil \log_2 k \rceil \leqslant \lceil \log_2 n! \rceil + n,$$

что делается прямым вычислением в одну строчку:

$$\sum_{k=1}^{n} \lceil \log_2 k \rceil \leqslant \sum_{k=1}^{n} (\log_2 k + 1) \leqslant n + \log_2 n! \leqslant n + \lceil \log_2 n! \rceil. \qquad \square$$

Полученные верхняя и нижняя оценки для сложности задачи сортировки, различаются и обе неточны. В частности, выполняются следующие соотношения

$$\lceil \log_2 5! \rceil = 7 = \mathrm{Sort}(5) < 8, \quad \Big(8 = \lceil \log_2 1 \rceil + \lceil \log_2 2 \rceil + \lceil \log_2 3 \rceil + \lceil \log_2 4 \rceil + \lceil \log_2 5 \rceil\Big)$$

$$\lceil \log_2 12! \rceil = 29 < \mathrm{Sort}(12).$$

(Первое неравенство ещё можно доказать руками, для второго разумнее использовать грамотный компьютерный перебор.)

Точное значение $\mathrm{Sort}(n)$ до сих пор неизвестно.

21.4. Адаптивные и неадаптивные алгоритмы

В модели разрешающих деревьев вопросы могут зависеть от ответов на предыдущие вопросы. Такие вычислительные модели обычно называют *адаптивными*. Можно рассмотреть и неадаптивную постановку той же задачи: в ней вопросы не должны зависеть от ответов на предыдущие вопросы.

Пример 21.2 (Неадаптивное угадывание числа)**.** Боб должен составить на бумаге список вопросов и передать его Алисе. Алиса должна ответить на все эти вопросы и вернуть список Бобу. После этого Боб должен назвать загаданное число.

Неадаптивная модель слабее адаптивной: задача Боба стала только сложнее. Это значит, что в неадаптивной модели Бобу потребуется не меньше вопросов, чем в адаптивной.

Заключаем, что для угадывания числа из отрезка от 1 до N Бобу потребуется не менее $\lceil \log_2 N \rceil$ вопросов.

Оказывается, этого количества вопросов и достаточно: i-м вопросом Боб спрашивает, верно ли, что i-й бит двоичной записи загаданного числа x равен 1. После $k = \lceil \log_2 N \rceil$ вопросов Боб знает всю двоичную запись числа x, а значит знает само загаданное число.

Пример 21.3 (Неадаптивная сортировка)**.** В задаче о сортировке ситуация намного хуже. Нетрудно доказать, что Бобу необходимо не менее $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ вопросов. Этого количества, разумеется, и достаточно: если Боб знает сравнения между всеми объектами, то он в состоянии их упорядочить.

Докажем нижнюю оценку. Модель неадаптивная, так что протокол — это просто список всех вопросов. Раз вопросов в нём меньше $\binom{n}{2}$, значит какие-то два объекта между собой не сравниваются. Рассмотрим два таких входа задачи, в которых эти два объекта тяжелее всех остальных, причём в первом случае первый объект тяжелее второго, а во втором случае — наоборот (все остальные объекты сравниваются друг с другом одинаково в обоих входах). Тогда наш протокол на этих входах получит одни и те же ответы, а значит выдаст один и тот же результат. Поскольку самые тяжёлые объекты в этих двух входах разные, наш протокол на одном из них ошибается, а значит мы пришли к противоречию.

21.5. Взвешивания монет

Это по сути ограниченные варианты сортировки, когда требуется не восстановить всю перестановку, а узнать о ней какую-то информацию.

Пример 21.4 (Поиск самого тяжёлого объекта)**.** Есть n объектов, веса попарно различны. За один ход разрешается сравнить по весу два из них. Требуется найти самый тяжёлый объект. Формальная модель отличается от задачи сортировки функцией, которую нужно вычислить. Теперь по данной перестановке $(a_1, \ldots, a_n)$ требуется найти a_n (номер самого тяжёлого объекта).

Сложность этой задачи равна в точности $n-1$.

Докажем, что $n-1$ взвешивания достаточно. Доказательство индукцией по n. База $n = 1$: ничего взвешивать не нужно, достаточно $n - 1 = 0$ взвешиваний.

Шаг индукции. Пусть мы доказали утверждение для $n-1$. Рассмотрим n объектов. Возьмём любые два и сравним их. Заметим, что более лёгкий из них не может быть самым тяжёлым среди всех, так что его можно выбросить из рассмотрения. Таким образом у нас остаётся $n-1$ объект и по предположению индукции мы можем найти самый тяжёлый из них за $n-2$ оставшихся взвешивания.

Докажем, что $n-1$ взвешивание необходимо. Пусть мы сделали $\leqslant n-2$ взвешивания. Рассмотрим следующий граф. Его вершинами будут наши объекты, и мы соединяем рёбрами те из них, которые мы сравнили в одном из взвешиваний. Тогда в этом графе n вершин и $\leqslant n-2$ ребра. Значит этот граф не связен. Рассмотрим множество V_1 объектов в одной из его компонент связности и множество V_2 всех

остальных объектов. Сравнений между V_1 и V_2 не проводилось. Поэтому ответ не изменится, если увеличить или уменьшить веса всех объектов из V_1 на одну и ту же величину Δ. Но самый тяжёлый объект можно поместить таким преобразованием как в V_1, так и в V_2, выбирая подходящее значение Δ. Поэтому в одной из двух ситуаций протокол выдаёт неправильный ответ. Значит, для нахождения самого тяжёлого объекта требуется не меньше $n-1$ сравнения.

21.6. Небинарные ветвления

Мы пока ограничивались моделью разрешающих деревьев, в которой ответы всегда бинарные (условные «да» и «нет» как ответы на вопрос). Это самая важная модель, но бывают случаи, которые под неё не подходят, однако анализируются примерно так же.

Пример 21.5. В клетках шахматной доски написали в каком-то порядке числа от 1 до 64, каждое по одному разу. Про любое множество клеток доски мы можем спросить, какие числа на них стоят, и нам выдают соответствующее множество чисел (только множество, порядок размещения не указывается). За какое наименьшее количество вопросов можно понять, где какие числа стоят?

Если пронумеровать клетки шахматной доски, то получаем опять-таки задачу вычисления перестановки. Но вопросы теперь более сложные. Поэтому и ответ получается совсем другой. Наименьшее количество вопросов равно 6.

Сначала поймём, почему недостаточно 5 вопросов. Вопросу i соответствует множество S_i клеток, о которых сделан вопрос. Каждой клетке c сопоставим двоичное слово $x(c)$ длины n, где n — общее количество вопросов. Полагаем $x(c)_i = 1$, если $c \in S_i$ (вопрос включает данную клетку). Если вопросов меньше 6, то 64 клеткам сопоставлены 32 двоичных слова. Значит, каким-то двум клеткам a, b сопоставлено одно и то же слово, $x(a) = x(b)$. Но тогда перестановка чисел A и B, записанных в клетках a, b, даёт те же самые ответы на все вопросы. Поэтому положения A и B определить однозначно невозможно.

Отсюда нетрудно догадаться и до правильной последовательности 6 вопросов, которая даже неадаптивная. Вопрос i включает те клетки, номер которых в двоичной записи содержит на i-м месте 1. Что стоит в клетке с номером c? Есть в точности одно число, которое входит в ответы на вопросы i, для которых $x(c)_i = 1$, и не входит в ответы на вопросы i, для которых $x(c)_i = 0$. Это число, стоящее в клетке c. Других чисел с таким свойством нет, потому что двоичные записи номеров клеток различаются хотя бы в одной позиции.

Как представить эту задачу в модели разрешающих деревьев? Теперь вопрос (то, что написано в вершине разрешающего дерева) задаётся множеством клеток. Возможных ответов $\binom{64}{k}$, где k — количество клеток, о которых задан вопрос. Столько рёбер должно выходить из этой вершины в направлении от корня.

В задачах о взвешиваниях небинарные ответы возникают, если сравниваемые объекты могут быть равными. Тогда получается троичное ветвление.

21.7. Метод противника (adversary method)

Для доказательства верхних оценок обычно предъявляют алгоритм, проверяют его корректность и оценивают его сложность (в нашем случае, наибольшее количество вопросов).

Для доказательства нижних оценок, если действовать прямолинейно, нужно рассматривать все возможные алгоритмы и оценивать сложность каждого из них. Это намного труднее. Поэтому придуманы способы свести доказательство нижних оценок к построению алгоритма (не для самой задачи, а для чего-то, с ней связанного). Для разрешающих деревьев есть очень мощный и удобный приём такого вида, который называется *метод противника* (adversary method).

Представим, что вход для алгоритма вычисления функции с помощью разрешающих деревьев выбирается не произвольно, а есть ещё один участник (противник), который его выбирает. При этом противник может выбирать вход не заранее, а по ходу работы протокола, вычисляющего функцию. То есть, изначально противник вход не фиксирует, а по мере поступления запросов от протокола даёт на них ответы так, чтобы ответы были согласованы хотя бы с одним входом. При этом цель противника в том, чтобы заставить протокол задать как можно больше вопросов.

Если у противника есть стратегия (функция выбора ответов в зависимости от истории вопросов и ответов), которая гарантирует, что после k вопросов и ответов на них есть хотя бы два входа, согласованных со всеми вопросами и ответами, на которых функция принимает разные значения, то никакой протокол не может решить задачу за $\leqslant k$ вопросов.

Действительно, пусть стратегия противника работает против протокола, задающего $\leqslant k$ вопросов. Из сформулированного выше свойства стратегии противника следует, что есть по крайней мере два входа, различающиеся значением функции и приводящие в один и тот же лист. Значит, протокол не вычисляет требуемую функцию.

Во многих случаях стратегия противника очень простая (и поэтому мы до сих пор без неё обходились). Скажем, в задаче о нахождении самого тяжёлого объекта из n объектов (адаптивной) противник выбирает изначально какой-то вход, даёт ответы в соответствии с ним и ждёт пока протокол (задающий не более $n-2$ вопросов) выдаст какой-то ответ, а затем изменяет свой вход, добавив большой вес ко всем объектам в одной из компонент связности (см. пример 21.4). При этом все ответы согласованы и с новым входом тоже.

Рассмотрим более сложный пример.

Пример 21.6 (Поиск самого тяжёлого и самого лёгкого)**.** Есть $n = 2k$ объектов, веса попарно различны. За один ход разрешается сравнить по весу два из них. Требуется найти самый тяжёлый объект и самый лёгкий объект. Функция, которую нужно вычислить в модели разрешающих деревьев, сопоставляет перестановке $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ пару чисел (a_1, a_n).

Для решения этой задачи достаточно $3n/2 - 2$ взвешиваний. Алгоритм такой: разбиваем объекты на пары. Проводим первый раунд: выполняем $k = n/2$ взвеши-

ваний внутри пар. Самый тяжёлый обязан оказаться среди тех k, которые оказались тяжелее в первом раунде. Самый лёгкий — среди тех, кто оказались легче, их тоже k штук. Теперь находим самый тяжёлый за $k-1$ взвешивание и самый лёгкий за $k-1$ взвешивание. В итоге требуется

$$k + (k-1) + (k-1) = 3k - 2 = 3n/2 - 2$$

взвешиваний.

Необходимость $3n/2 - 2$ взвешиваний доказывается методом противника.

Лекция 22

Разрешающие деревья–2. Булевы функции–5

22.1. Метод противника: пример использования

Пример 22.1 (продолжение примера 21.6)**.** В прошлый раз для задачи поиска самого тяжёлого и самого лёгкого среди n объектов было построено разрешающее дерево глубины $3n/2 - 2$ (в предположении, что n чётно).

Теперь докажем оптимальность этой оценки, то есть докажем точно такую же нижнюю оценку. Другими словами, докажем, что необходимо $3n/2 - 2$ попарных взвешиваний для решения этой задачи.

Напомним, что стратегия противника — это правило, которое по каждому набору запросов и ответов на них, а также следующему вопросу указывает такой ответ на этот вопрос, что вся полученная последовательность вопросов и ответов совместна: есть хотя бы одна перестановка (упорядочение объектов по весу), на которой получается такая последовательность запросов и ответов. Если стратегия гарантирует, что с любой последовательностью k запросов и ответов согласованы хотя бы два разных значения вычисляемой функции, то такая стратегия даёт нижнюю оценку k для задачи вычисления функции в модели разрешающих деревьев.

Чтобы описать стратегию противника, давайте разберёмся, что становится известно после некоторой последовательности вопросов и ответов. Для некоторых пар (i, j) становится известно, что объект i легче объекта j. Получаем ориентированный граф на множестве объектов. Этот граф ациклический, так как система неравенств

$$x_1 < x_2 < x_3 < \ldots < x_{k-1} < x_k < x_1$$

несовместна в силу транзитивности и антирефлексивности отношения порядка на числах. И обратно, любой ациклический граф согласован хотя бы с одной перестановкой. Мы доказывали, что вершины ациклического графа возможно занумеровать числами от 1 до n так, чтобы каждое ребро шло из вершины с меньшим номером в вершину с бóльшим номером (теорема 16.2). Это и есть искомый вход, совместимый со всеми данными ответами на вопросы.

Отношение достижимости в ациклическом графе задаёт отношение частичного порядка. Если j достижимо из i, это означает, что i легче j.

Выделим два множества вершин в ациклическом графе. Множество L состоит из тех объектов, у которых нулевая входящая степень и положительная исходящая (другими словами, это те объекты, которые при всех взвешиваниях оказывались легче и хотя бы раз участвовали во взвешиваниях). Это кандидаты на самого лёгкого. Множество H состоит из тех объектов, у которых нулевая исходящая степень и положительная входящая (это те объекты, которые при всех взвешиваниях оказывались тяжелее и хотя бы раз участвовали во взвешиваниях). Это кандидаты на самого тяжёлого. Заметим, что по определению множества H и L не пересекаются.

Противник должен выбрать ответ на новый запрос, который задаётся ещё одним, неориентированным, ребром $\{x, y\}$. Опишем стратегию противника, перечислив разные случаи.

1. Результат сравнения однозначно определён предыдущими сравнениями. Тогда у противника выбора нет: после его ответа граф должен остаться ациклическим. (Такой вопрос задавать нет никакого резона, но для полноты включим его в список.)

2. Один из объектов, скажем, x принадлежит H. Тогда противник отвечает, что x тяжелее y.

3. Один из объектов, скажем, x принадлежит L. Тогда противник отвечает, что x легче y.

4. В остальных случаях ответ произвольный.

Сразу заметим, что такая стратегия гарантирует, что из множества L при каждом сравнении удаляется не более одного объекта, да и то, лишь когда сравниваются два объекта из L, и для множества H выполняется аналогичное свойство.

Если самый лёгкий и самый тяжёлый определены, то множества L и H содержат ровно по одному элементу и нет элементов, которые не участвовали в взвешиваниях. Отметим для каждого объекта первое взвешивание, в котором он участвовал. Среди этих взвешиваний по крайней мере $n/2$ различных (так как во взвешивании участвуют два объекта). Заметим, что после первого взвешивания объект попадает либо в L, либо в H. Для всех объектов, кроме самого лёгкого и самого тяжёлого, отметим то взвешивание, после которого он выбывает из кандидатов (то есть из множеств L или H). Все эти $n-2$ взвешиваний различны и отличаются от взвешиваний первого рода. Как уже сказано, удаление из L возможно лишь при взвешивании двух объектов из L. Но при таком взвешивании удаляется лишь один объект. Аналогично рассуждаем для H.

Итак, мы указали не менее $n/2 + n - 2 = 3n/2 - 2$ различных взвешиваний, что и требовалось.

22.2. Сложность разрешающих деревьев для булевых функций

Определим модель разрешающих деревьев для вычисления булевых функций. Разрешённые множества имеют вид $S_i = \{w \in \{0,1\}^n : w_i = 1\}$, здесь n — количество переменных. Другими словами, разрешается спросить значение любой переменной.

Сложность булевой функции f в модели разрешающих деревьев обозначается через $D(f)$.

Если известны все значения переменных, значение функции однозначно определено. Поэтому сложность любой булевой функции в модели разрешающих деревьев не превосходит количества переменных n. Иногда эта сложность меньше.

Например, константы 0 и 1 имеют (даже неадаптивную) сложность 0 (если функция принимает одно и тоже значение на любом аргументе, нет нужды спрашивать хоть что-нибудь). Давайте разберёмся, что такое неадаптивная сложность для булевой функции в такой модели. Алгоритм вычисления булевой функции в такой модели составляет список вопросов о значениях переменных, получает ответы на все эти вопросы, после чего выдаёт значение функции. Ясно, что если не спрошена переменная x_i, она *несущественная для* f, то есть

$$f(a_1,\dots,a_{i-1},0,a_{i+1},\dots,a_n) = f(a_1,\dots,a_{i-1},1,a_{i+1},\dots,a_n)$$

для любых $a_1,a_2,\dots,a_{i-1},a_{i+1},\dots,a_n \in \{0,1\}$.

С другой стороны, если не спрошена существенная переменная, то определить значение функции невозможно: с ответами согласованы входы, на которых функция принимает оба значения.

Итак, неадаптивная сложность запросов переменных для булевой функции равна в точности количеству существенных переменных. При больших n для подавляющего большинства булевых функций все переменные существенные.

Бывают такие функции, у которых все переменные существенные, а сложность $D(f)$ очень маленькая, порядка $\log_2 n$.

Пример 22.2 (Индексная функция)**.** Пусть $n = k + 2^k$. Индексная функция

$$\mathrm{Ind}_k(x_0,\dots,x_{k-1},y_0,\dots,y_{2^k-1})$$

равна y_x, где x — число, двоичная запись которого $\overline{x_{k-1}\dots x_0}$. Другими словами, первые k битов дают значение указателя на битовый массив длины 2^k (нам удобно считать, что биты указателя даны в порядке от младших к старшим).

Нетрудно убедиться, что $D(\mathrm{Ind}_k) \leqslant k+1 = O(\log_2 n)$: запрашиваем значения первых k переменных, после чего запрашиваем ещё значение переменной y_x, оно совпадает со значением функции. (Последний вопрос зависит от ответов на предыдущие.)

Проверим, что все переменные Ind_k существенные. Это очевидно для второй группы переменных, так как любая из них является значением индексной функции при некотором значении первой группы переменных. Докажем, что каждая x_i также существенная. Выберем такие значения переменных: $y_{2^i} = 1$, остальные переменные, кроме x_i, равны 0. Дополняя значения переменных $x_i = 0$, получаем $\mathrm{Ind}_k(x,y) = y_0 = 0$. Дополняя $x_i = 1$, получаем $\mathrm{Ind}_k(x,y) = y_{2^i} = 1$.

Доказательство нижних оценок для сложности булевых функций в модели разрешающих деревьев во многих случаях несложно и даёт количество переменных n.

Пример 22.3. Обозначим $\mathrm{XOR}_n(x)$ сумму по модулю 2 переменных $x_1, \ldots, x_n$. Эта функция обладает таким свойством: изменение значения любой переменной при сохранении значений остальных переменных меняет значение функции. Значит, с любым частичным присваиванием переменных, в которое не входит хотя бы одна переменная, согласованы два полных присваивания с разными значениями XOR_n. Поэтому $D(\mathrm{XOR}_n) = n$.

Пример 22.4. Обозначим $\mathrm{CONJ}_n(x)$ конъюнкцию переменных $x_1, \ldots, x_n$. Докажем $D(\mathrm{CONJ}_n) = n$, предъявив очень простую стратегию противника. На все вопросы, кроме последнего, противник отвечает 1. Тогда первые $n-1$ вопросов и таких ответов согласованы как с набором из одних 1 (и тогда функция равна 1), так и с набором, в котором все переменные кроме последней равны 1, а последняя равна 0 (в этом случае значение функции 0). Значит, необходимо задать n вопросов.

Пример 22.5. Докажем, что $D(\mathrm{Ind}_k) \geqslant k + 1$ (из предыдущего следует, что она в точности равна $k + 1$). Рассуждение обобщает предыдущий пример.

Если уже спрошены s переменных из первой группы, то с полученными ответами согласованы 2^{k-s} значений указателя. То есть значение функции совпадает с одной из 2^{k-s} переменных второй группы. Если хотя бы одна из этих переменных не спрошена, получаем два присваивания с разными значениями функции, согласованных с известными значениями переменных. Поэтому $D(\mathrm{Ind}_k) \geqslant \min_s \left(s + 2^{k-s}\right) > k$ (так как $2^r > r$ для всех $r \geqslant 0$).

Рассмотрим интересный пример, когда сложность максимально возможная, но доказать это непросто.

Пример 22.6 (Проверка связности графа)**.** Дан неориентированный граф G на вершинах $\{1, \ldots, n\}$. За один ход разрешается спрашивать наличие или отсутствие конкретного ребра. Нужно проверить, является ли граф связным, то есть выдать 1, если является, и 0 иначе.

Эта задача — частный случай модели разрешающих деревьев для булевых функций. Набор x значений булевых переменных $\{x_{ij} : 1 \leqslant i < j \leqslant n\}$, определяет граф на множестве вершин $\{1, 2 \ldots, n\}$, в котором между вершинами i и j есть ребро тогда и только тогда, когда $x_{ij} = 1$. Для краткости называем этот граф x. Обозначим через $\mathrm{CONN}_n(x)$ функцию, которая равна 1, если граф x связен, и 0 в противном случае (индикаторная функция множества связных графов). Всего переменных у функции $N = \binom{n}{2} = n(n-1)/2$, поэтому $D(\mathrm{CONN}_n) \leqslant N$.

Докажем, что $D(\mathrm{CONN}_n) = N = n(n-1)/2$ методом противника. Стратегия противника поддерживает два графа MAX и MIN на том же самом множестве вершин $\{1, \ldots, n\}$. В MIN включаем рёбра, про которые уже был дан ответ «да» (то есть, эти рёбра необходимо присутствуют в графе x), а в MAX — те рёбра, про которые не было ещё сказано «нет». Только рёбра из MAX могут входить в граф x. Другими словами, MIN — это минимальный возможный граф, согласованный с уже данными ответами, а MAX — максимально возможный. В частности, и MIN, и MAX согласованы с данными ответами.

Противник придерживается такой стратегии, при которой выполняется инвариант: MAX всегда связен, а если MIN $\neq$ MAX, то MIN не связен. Выполнение такого инварианта означает, что MIN $\neq$ MAX, то с текущими ответами согласован как некоторый связный граф, так и некоторый несвязный.

Если $G = \text{MIN} = \text{MAX}$, то про все рёбра заданы вопросы (на рёбра из G получен утвердительный ответ, а на рёбра вне G получен отрицательный ответ). Поэтому стратегия противника, удовлетворяющая сформулированному выше свойству свидетельствует, что необходимо задать N вопросов (спросить про все рёбра).

Теперь сформулируем стратегию противника точно: если спрашивают про ребро e, то противник отвечает «нет», если граф MAX остаётся связным после удаления e, иначе отвечает «да».

При таком выборе ответов MAX всегда связен. Докажем, что если MIN $\neq$ MAX, то MIN не связен.

Заметим, что если в MAX есть простой цикл положительной длины, то ни одно его ребро не принадлежит MIN. Действительно, пусть это не так. Рассмотрим ребро цикла, которое попало в MIN первым. Это означает, что противник ответил на вопрос об этом ребре положительно, то есть граф MAX при удалении этого ребра переставал быть связным. Но этого не может быть, потому что в любом пути это ребро можно заменить обходом по остальным рёбрам цикла. Противоречие.

В частности, из этого получается, что в MIN нет циклов: иначе такой цикл лежал бы и в MAX и все его ребра были бы при этом в MIN.

Если бы MIN был связен, то он был бы остовным деревом для MAX. При этом MAX $\neq$ MIN, то есть в MAX есть ребро, которого нет в MIN. Тогда это ребро вместе с графом MIN содержит цикл, а значит мы нашли цикл в MAX, часть рёбер которого (все, кроме одного) лежат в MIN. Противоречие. Получается, что MIN не связен.

22.3. ДНФ и разрешающие деревья

У нас возникали две разные меры сложности булевой функции f: сложность в модели разрешающих деревьев $D(f)$ и минимальное количество конъюнктов в ДНФ, представляющей f, которое мы обозначили $\text{dnf}(f)$. Как эти меры соотносятся друг с другом?

Для дизъюнкции (пример 18.6) эти меры равны. А для конъюнкции очень сильно различаются:

$$\text{dnf}(x_1 \wedge \ldots \wedge x_n) = 1, \qquad D(x_1 \wedge \ldots \wedge x_n) = n.$$

Первое очевидно, второе доказано в примере 22.4.

Существуют и такие функции, для которых $\text{dnf}(f) > D(f)$, причём разрыв может быть очень большим. Это, например, индексная функция (пример 22.7).

Пример 22.7. Для индексной функции $\text{dnf}(\text{Ind}_k) = 2^k$ (а $D(\text{Ind}_k) = k + 1$).

В данном случае трудное множество строится так. Обозначим через $z(a)$, $a \in \{0,1\}^k$, такой набор значений переменных индексной функции:

$$x_i = a_i,\ y_a = 1,\ y_x = 0, \text{ если } x \neq a.$$

Всего таких наборов 2^k. Осталось доказать, что они образуют трудное множество.

Пусть грань F содержит $z(a')$ и $z(a'')$, $a' \neq a''$. Тогда значение переменной $y_{a'}$ не фиксировано: в одном наборе эта переменная равна 1, в другом равна 0. Поэтому F содержит также и набор значений переменных $\tilde{z}$, отличающийся от $z(a')$ инвертированием переменной $y_{a'}$. Но $\mathrm{Ind}_k(\tilde{z}) = 0$ по определению. Поэтому грань F содержит не только единицы, но и нули индексной функции. Значит, любая грань, которая содержит только единицы индексной функции, содержит не более одной точки вида $z(a)$.

В разобранных выше примерах найдены все крайние случаи соотношений между $D(f)$ и $\mathrm{dnf}(f)$.

Теорема 22.1. *Если $D(f) > 0$ для булевой функции f, то $\mathrm{dnf}(f) \leqslant 2^{D(f)-1}$.*

Доказательство. Если $D(f) > 0$, разрешающее дерево T' для функции f всегда возможно преобразовать, не увеличивая высоты, в другое дерево T'' для той же функции так, чтобы значения функции при ответе на последний вопрос различались. И впрямь, если значения одинаковы при любом ответе на последний вопрос, его можно не задавать и сократить разрешающее дерево.[1)]

Рассмотрим разрешающее дерево T высоты $D(f)$, которое удовлетворяет этому дополнительному свойству.

Пусть V — множество вершин T, соответствующих последним вопросам. То есть, ниже этих вершин уже только листья, в одном из которых записан ответ 1, в другом — 0. Поскольку вершины из V лежат на расстоянии не более $D(f) - 1$ от корня, их не больше $2^{D(f)-1}$. Построим ДНФ, в которой количество конъюнктов равно $|V|$. На пути из корня в $v \in V$ задаются вопросы о некоторых переменных x_i и даются ответы a_i на них. Возьмём конъюнкцию C_v литералов $x_i^{a_i}$ по всем вопросам на пути от корня к v, а также последнего вопроса по той ветке, которая ведёт в ответ 1. Искомая ДНФ F является дизъюнкцией всех таких конъюнктов. Проверим, что она задаёт функцию f.

Пусть $f(a_1, \ldots, a_n) = 1$. В разрешающем дереве этому набору значений переменных отвечает путь, последний вопрос на котором задаётся в некоторой вершине v_a. Вопросы и ответы на этом пути таковы, что $x_i^{a_i} = 1$. Поэтому $C_{v_a}(a_1, \ldots, a_n) = 1$ и потому $F(a_1, \ldots, a_n) = 1$.

И наоборот, если $F(a_1, \ldots, a_n) = 1$, то какой-то конъюнкт C_v обращается в 1. Но этот конъюнкт определяет ответы на вопросы в разрешающем дереве и на таком наборе значений переменных получаем путь по разрешающему дереву, который ведёт через вершину v в лист, которому присвоено значение функции 1. □

Замечание 22.1. Ещё одной мерой сложности для булевых функций является степень многочлена Жегалкина. Примерно такими же рассуждениями можно показать, что если $D(f) > 0$, то $\deg f \leqslant D(f)$.

[1)] При $D(f) = 0$ это рассуждение становится некорректным, поскольку нет последнего вопроса (ни один вопрос не задан).

Лекция 23

Булевы функции–6. Меры сложности булевых функций. Схемы

23.1. Мощностная нижняя оценка

Есть общий способ измерять сложность булевой функции: длиной её записи в некотором формате. Простейший пример: табличное задание булевой функции. Если договориться о порядке нумерации различных наборов переменных, то таблицу значений булевой функции возможно задать строкой длины 2^n. При такой записи длины записи всех функций одинаковы. Если же функцию задавать формулой в некотором полном базисе, длина записи формулы может очень сильно различаться. Помимо формул есть много других способов задавать булевы функции. Однако при любом способе записи булевых функций будут функции, запись которых не короче 2^n битов. Причина очень простая: двоичных слов, которые не длиннее $2^n - 1$ не больше, чем

$$1 + 2^1 + \cdots + 2^{2^n-1} = 2^{2^n} - 1 < 2^{2^n},$$

а булевых функций ровно 2^{2^n}. Значит, все функции такими короткими словами на задать.

Это рассуждение можно обобщить на общую задачу сжатия двоичных слов. Назовём *декомпрессором* такую функцию $f\colon \{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$, у которой область значений — все двоичные слова (функция не обязательно тотальная, поэтому мы не говорим, что она сюръективная). Неформально это нужно понимать так: слово w получается каким-то способом из слова $f(w)$ и по этому «сжатому описанию» w исходное слово восстанавливается однозначно.

Предыдущий подсчёт показывает, что для любого декомпрессора f некоторые слова не сжимаются: есть 2^n слов длины n, а более коротких слов меньше:

$$1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^{n-1} - 1.$$

Значит, хотя бы одно слово не сжимается.

23.2. Пример схем

Чтобы применить мощностную оценку к какой-нибудь мере сложности булевых функций, нужно превратить записи булевых функций в двоичные слова. В качестве примера рассмотрим одну из важнейших мер сложности булевых функций — схемную сложность.

Схемы (circuits, straight line programs) предоставляют более компактный способ представления булевых функций, чем формулы. Это программы простейшего вида, состоящие из последовательности присваиваний. Очередной переменной присваивается значение функции из фиксированной системы функций B (базиса) от входных переменных и предыдущих вычисленных значений.

Самый популярный базис для схем — стандартный: конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. Приведём формальное определение схемы для этого случая, на случай произвольного базиса оно обобщается прямолинейно.

Определение 23.1. *Булевой схемой* от переменных $x_1, \ldots, x_n$ мы будем называть последовательность булевых функций $g_1, \ldots, g_s$, в которой всякая g_i получается из предыдущих функций последовательности и переменных применением отрицания, конъюнкции или дизъюнкции. Другими словами, для всякого i имеет место одно из равенств

$$\begin{array}{llll} g_i = g_j \wedge g_k & (j,k<i), & g_i = g_j \vee g_k & (j,k<i), \\ g_i = g_j \wedge x_k & (j<i), & g_i = g_j \vee x_k & (j<i), \\ g_i = x_j \wedge x_k, & & g_i = x_j \vee x_k, & \\ g_i = \neg g_j & (j<i), & g_i = \neg x_k. & \end{array}$$

Имея в виду эти связи между элементами последовательности (схемы), будем также называть элементы схемы *присваиваниями*.

Для булевой схемы также задано число $m \geqslant 1$ и члены последовательности $g_{s-m+1}, \ldots, g_s$ называются *выходами схемы* (их как раз m). Число m называют числом выходов схемы. Схема вычисляет булево отображение $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$, если $f(x) = (g_{s-m+1}(x), \ldots, g_s(x))$ для всякого $x \in \{0,1\}^n$. *Размером схемы* называют число s, то есть количество присваиваний в схеме.

Если $m = 1$, то схема задаёт булеву функцию.

Основной мерой сложности схемы является её размер.

Определение 23.2. *Схемная сложность* $C(f)$ булева отображения $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ (в частности, булевой функции) — это наименьший размер схемы, вычисляющей это отображение.

Наше определение схемной сложности зависит от определения схемы, в котором правые части присваиваний содержат только дизъюнкции, конъюнкции и отрицания. Если рассматривать схемы, в правых частях присваиваний которых стоят функции из некоторого множества B, получаем аналогичное определение схемной сложности в системе B. Эти меры сложности различаются. Но если B конечно,

схемная сложность функции для стандартных схем и схем в системе функций B различаются не более, чем в константу раз: подставляя в схему, использующую функции из B, подсхемы, которые вычисляют функции из B в стандартном наборе, получим схему, которая лишь в $O(1)$ раз больше исходной. Для бесконечных B это уже не так. Например, если B совпадает с множеством всех булевых функций, то схемная сложность в такой системе B константа.

23.2.1 Схемы: верхние оценки

Насколько велика может быть схемная сложность функции от n булевых переменных? Используя ДНФ, можно получить верхнюю оценку.

Теорема 23.3. *Всякую функцию $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ можно вычислить схемой размера не больше $O(n2^n)$.*

Доказательство. Вспомним, что булева функция f выражается в виде ДНФ как

$$f(x) = \bigvee_{a \in f^{-1}(1)} f_a(x), \quad \text{где } f_a(x) = \bigwedge_{i=1}^{n} x_i^{a_i}.$$

Эта формула без труда переделывается в схему. Схема сначала вычислит отрицания всех переменных, на это нужно n элементов. После этого можно вычислить все функции f_a. Для вычисления каждой такой функции нужно $n-1$ раз применить конъюнкцию. Всего получается $2^n(n-1)$ элемент. Наконец, для вычисления f нужно взять дизъюнкцию нужных функций f_a, на это уйдёт не более 2^n элементов. Суммарно в схеме $O(n2^n)$ элементов. □

Немного подумав, можно уменьшить размер схемы. Не нужно считать все конъюнкты заново, можно использовать уже вычисленные конъюнкции литералов для вычисления разных конъюнктов. Таким образом можно уменьшить размер схемы для произвольной функции f до $O(2^n)$.

Оказывается, эта оценка не самая лучшая. О.Б. Лупанов доказал оценку $O(2^n/n)$. Доказательство довольно трудное, мы его обсуждать не будем. С точностью до мультипликативного множителя, это самая лучшая оценка.

23.2.2 Экспоненциальная нижняя оценка схемной сложности

Из мощностной оценки получается такой результат для схемной сложности.

Теорема 23.4. *Для всякого $n \geqslant 10$ существует функция $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$, которую нельзя вычислить схемой размера меньше $2^n/10n$.*

Доказательство. Как задать схему двоичным словом? Каждое присваивание задаётся типом (операция) и двумя индексами (адресами операндов). Для удобства считаем, что индексы нумеруют входные переменные и присваивания подряд, то есть индекс первого присваивания $n+1$. Если записывать присваивания одно за

другим подряд, возникнет проблема: как найти границы между разными присваиваниями? Один из вариантов решения этой проблемы — записывать присваивания блоками одинаковой длины. Но тогда нужно предусмотреть начальный отрезок записи схемы, в котором указана длина блока.

Однако возникает та же проблема: как найти границу между этим начальным отрезком и блоками, задающими присваивания? Есть такой незамысловатый приём кодирования пары двоичных слов: паре слов (u, v) сопоставляем слово $D(u)01v$, где $D(u)$ — слово, в котором каждый бит u дублируется. То есть начало слова $D(u)01v$ выглядит как $00\,11\,11\ldots$, так что 01 однозначно разделяет $D(u)$ и v. ну, а по $D(u)$ слово u, конечно, восстанавливается.

Тип присваивания возможно задать 2 битами (есть 3 возможных значения типа — по количеству операций, разрешённых в схеме). Адрес операнда в схеме размера S задаётся $\log_2(S + n + 1)$ битом, столько же битов требуется для записи размера схемы. Учитывая выбранный выше способ кодирования пар двоичных слов одним двоичным словом, получаем такую оценку: схема размера S задаётся

$$L = 2\log_2(S + n + 1) + 2 + S \cdot (2 + 2\log_2(S + n + 1))$$

битами.

Если все булевы функции от n переменных задаются схемами размера не более S, то из мощностной оценки получается неравенство

$$2^{L+1} > 2^{2^n} \tag{23.1}$$

(сравниваем общее количество схем с двоичными записями не больше L и общее количество булевых функций от n переменных).

Докажем, что $S \geqslant 2^n/(10n)$ при $n \geqslant 10$ от противного. Пусть $S < 2^n/(10n)$. Тогда $\log_2(S + n + 1) \leqslant n$ при $n \geqslant 10$. Логарифмируя (23.1) и используя эту оценку для $\log_2(S + n + 1)$, получаем

$$3 + 2n + \frac{2^n}{10n} \cdot (2 + 2n) > 2^n, \quad \text{равносильно} \quad \frac{10n^2 + 15n}{4n - 1} > 2^n.$$

Последнее неравенство не выполняется при $n \geqslant 10$. Пришли к противоречию. □

Итак, мы доказали, что существуют булевы функции очень большой (экспоненциально большой) сложности. Однако «явного» примера такой функции наше доказательство не даёт. Построить такой «явный» пример оказывается необычайно трудно. На данный момент нижние оценки схемной сложности функций, заданных явным определением, не более чем линейны по числу переменных. И это неудивительно. Схемы, по сути, настолько же сильны, как произвольные алгоритмы. Это утверждение можно превратить в доказательство, если зафиксировать определение алгоритма. Но неформально объяснить этот факт легко. Рассмотрим протокол работы алгоритма как двоичное слово. Поскольку на каждом шаге алгоритма выполняется простое преобразование данных, его можно вычислить схемой сравнительно

небольшого размера (линейного по размеру данных). Собрав эти схемы вместе, получим схему размера $O(T^2)$, которая вычисляет результат работы алгоритма. Здесь T — количество элементарных шагов алгоритма.

Таким образом, сильная нижняя оценка для схем будет давать сильную нижнюю оценку для произвольных алгоритмов. Этого настолько трудно добиться, что ни у кого нет никаких идей, как бы это сделать.

23.2.3 Схемы для произвольных двоичных слов

Произвольные двоичные слова, необязательно таблицы значений булевых функций, можно задавать схемами без входных переменных в базисе $(0, 1, \circ)$ (константы и конкатенация. Например, слово 0^{16} задаётся такой схемой размера 5:

$$\begin{aligned} s_1 &= 0, \\ s_2 &= s_1 \circ s_1, \\ s_3 &= s_2 \circ s_2, \\ s_4 &= s_3 \circ s_3, \\ s_5 &= s_4 \circ s_4. \end{aligned}$$

Для таких схем также выполняется нижняя оценка $\Omega(n/\log n)$ аналогично предыдущему.

Оказывается схемная сложность двоичных слов для таких схем примерно соответствует возможностям популярного архиватора zip.

23.3. Оптимальных декомпрессоров не существует

Сложностью $F_f(w)$ двоичного слова w относительно декомпрессора f назовём $\min(|p| : f(p) = w)$ (у одного и того же слова могут быть разные коды в данном декомпрессоре). Мощностная оценка говорит нам, что для любого декомпрессора есть слово длины n сложности $\leqslant n$ относительно этого декомпрессора.

Зададимся таким вопросом: есть ли «самый лучший» декомпрессор? Вопрос нужно уточнить: ясно, что сложность данного конкретного слова можно радикально уменьшить до 1, закодировав его 0, а все остальные слова закодировать словами вида $1\langle$старый код$\rangle$. Потребуем, чтобы оптимальный декомпрессор был не хуже любого другого с точностью до константы. Более формально, назовём декомпрессор f *оптимальным*, если для любого другого декомпрессора g существует такая константа C, что

$$F_f(x) \leqslant F_g(x) + C.$$

Теорема 23.5. *Оптимального декомпрессора не существует.*

Доказательство. Доказательство от противного, которое пересказывает в формальных терминах знаменитый парадокс Берри. Наименьшее натуральное число, которое невозможно однозначно определить фразой русского языка, содержащей менее

пятнадцати слов, существует, так как слов в русском языке конечное количество (см. словарь). Но в приведенной выше фразе всего 14 слов, а она задаёт число однозначно. При этом число невозможно задать такой короткой фразой. Парадокс...

Реализуем этот парадокс для оптимального декомпрессора f. Упорядочим слова по длинам, а слова одинаковой длины лексикографически. Обозначим w_n наименьшее в таком порядке слово, для которого $F_f(w_n) > n$. Такое слово однозначно определяется по n.

Теперь определим новый декомпрессор такими правилами: $g(1x) = w_n$, где n — число, двоичная запись которого равна x; $g(0x) = f(x)$. Из свойства оптимальности декомпрессора получаем для некоторой константы C и любого n неравенство

$$n < F_f(w_n) \leqslant F_g(w_n) + C \leqslant (C+2) + \log_2 n.$$

При достаточно больших n это неравенство ложно. Пришли к противоречию. Значит, оптимального декомпрессора не существует. □

23.4. Оптимальные вычислимые декомпрессоры существуют

Если ограничиться только вычислимыми декомпрессорами, то оптимальные декомпрессоры существуют. Существование интерпретаторов для универсальных языков программирования говорит нам, что существует такая вычислимая функция $U(p, x)$, что для любой вычислимой функции $f(x)$ от одного аргумента найдётся такое p, что для любого x выполняется равенство $U(p, x) = f(x)$ в расширенном смысле (если одна часть равенства определена, то определена и другая часть, причём они также равны между собой). Слово p здесь — это программа в некотором выбранном универсальном языке программирования, вычисляющая f (большинство употребляемых языков программирования являются универсальными, даже LaTeX, которым я компилирую этот текст тоже универсальный, на нём можно вычислить любую вычислимую функцию, например, найти $\sqrt{2}$ с точностью до 20 знаков).

Упоминание частичных функций здесь принципиально: диагональным рассуждением легко доказать, что тотальной универсальной вычислимой функции не существует.

Зададим декомпрессор D_U правилом $D_U(w) = U(p, x)$, где w является кодом пары (p, x), который мы вводили выше (иначе D_U не определена). Обозначим $C(x)$ сложность x относительно такого декомпрессора. Тогда для любого другого вычислимого декомпрессора f будет выполняться неравенство

$$C(x) \leqslant F_f(x) + 2|p| + 2,$$

где p — та самая программа, которая вычисляет f, то есть $U(p, x) = f(x)$ в расширенном смысле, причём для всех x. Значит, D_U — оптимальный декомпрессор.

Что-то тут не так. Мы же уже доказали, что оптимального декомпрессора не существует? Нужно сказать точнее: D_U — оптимальный декомпрессор относительно всех вычислимых декомпрессоров. А пересказ доказательства несуществования

оптимального декомпрессора даёт доказательство такого утверждения: $C(x)$ невычислима.